ДОПУНСКА НАСТАВА ПОДРЖАНА ДИДАКТИЧКИМ МЕДИЈИМА

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ
РЦУ

Мр Радоје Стопић
ДОПУНСКА НАСТАВА ПОДРЖАНА ДИДАКТИЧКИМ МЕДИЈИМА

Уредник
Проф. др Данијела Василијевић

Издавач
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Ужице

За издавача
Владо Максимовић

Рецензенти
Проф. др Новак Лакета
Проф. др Данијела Василијевић
Доцент др Жана Бојовић

Лектор
Доцент др Далиборка Пурић

Корице
Горан Марковић

Превод на енглески језик
Ана Рацковић

Технички уредник
Жељко Тешевић

Штампа
„Братис“ Ужице

Тираж
500 примерака

Ужице 2015.

ISBN 978-86-80246-00-0

Мр Радоје Стопић

ДОПУНСКА НАСТАВА ПОДРЖАНА ДИДАКТИЧКИМ МЕДИЈИМА

Ужице, 2015.

У случају допунске наставе, претежно нефункционалне и бескорисне, појавили су се приватни часови, који су из године у годину преузимали све више и више функција и обавеза државе. Приватни часови су позиционирани временом као стабилан вишефункционални фактор, који је ученицима обезбеђивао квалитетније знање и бољи успех у школи и на пријемним испитима; родитељима мир и слободно време (нису они морали да раде са децом) и изговор да су, што је до њих, детету пружили; наставницима додатни (неопорезован) приход а држави социјални мир (или боље речено социјално примирје) због ниских плата и осећање да просветни систем какотако функционише.

У деценији и по, у временском оквиру који смо дефинисали, догодила се и омеђила прерасподела образовне суштине и образовне форме, па се суштина преселила у приватне станове ученика и наставника а форма је остала у школским учионицама и евиденцији. Све је без икаквих наговештаја да ће се ускоро ишта променити. Сматрамо да је стање какво смо описали увод у приватно школство, које ће преузети примат и свођење државних школа на ниво пружања елементарних образовних услуга широким масама, које неће бити у финансијским приликама да шаљу децу у приватне школе.

In case of remedial classes, mostly dysfunctional and useless, private lessons appeared, and over the years, they have been taking over more important roles and obligations from the State itself. In time, the private lessons took their place as a solid multifunctional factor that provided the higher quality knowledge and better marks at school for the students, as well as better results in the admittance exams. At the same time, private lessons provided peace and free time for the parents (who were at ease for not being compelled to work with their children) and an excuse that the parents did everything in their power to help the students. Private business brought an extra (tax-free) income for teachers and a social peace to the State because of the low teachers' salaries, together with the image that the state educational system is operational.

During the decade and a half, a time limit that we set, the redistribution occurred between the educational essence and the educational formality, whereas the essence transferred itself into students' or the teachers' homes and the formality remained within the school classrooms and registers. Nothing seems to imply that the change is about to be brought up any time soon. We think that the described situation is a sort of introduction to the private educational system that will take over the leadership, thus reducing the state schools to the level of providing basic educational services to the wide range of population who will not be financially potent to enroll their children into private schools.

АУТОР/AUTHOR

САДРЖАЈ

УВОД **7**

I ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ **9**
1. Дефинисање основних појмова 9
1.1. Допунска настава 9
1.2. Индивидуализована настава и индивидуални рад 11
1.3. Појмовно одређење дидактичких медија 12
1.4. Наставна средства и наставна техника, појмовно разграничење 17
1.5. Образовни рачунарски софтвер 18
2. Место допунске наставе у теоријама наставе и учења 19
3. Досадашња истраживања 22
4. Организација и реализација допунске наставе 24
4.1. Фактори неуспеха ученика 26
4.2. Реализација допунске наставе у различитим наставним предметима 28
4.3. Распоред часова допунске наставе у наставној години 30
4.4. Динамика реализације часова допунске наставе током наставног дана 32
5. Структура наставног часа 33
6. Фазе у реализацији допунске наставе 35
7. Организација допунске наставе у комбинованим одељењима 37
8. Законска регулатива допунске наставе 42
9. Допунска настава и индивидуални образовни план (ИОП) 45
10. Класификација дидактичких медија 47
10.1. Визуелни медији у допунској настави 49
10.2 Текстуални медији у допунској настави 57
10.3. Аудитивни медији у допунској настави 61
10.4. Аудиовизуелни медији у допунској настави 63
10.5. Комбиновани дидактички медији 68
11. Образовни рачунарски софтвер у допунској настави 70
11.1. Класификација образовног рачунарског софтвера 71
11.2. Реализација часова допунске наставе помоћу образовног рачунарског софтвера 76

II МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА **89**
1. Предмет истраживања 89
2. Проблем истраживања 89
3. Циљ и карактер истраживања 90

4. Задаци истраживања 90
5. Хипотезе истраживања 91
6. Варијабле истраживања 92
7. Методе истраживања 92
8. Технике и инструменти истраживања 93
9. Узорак истраживања 93
10. Организација и ток истраживања 96
11. Статистичка обрада података 98

III ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 101
1. Значај и потреба извођења допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима (и ОРС-ом) 101
2. Материјални ресурси школе у функцији допунске наставе 103
2.1. Опремљеност школе наставним средствима по наставним предметима 103
2.2. Степен опремљености савременом информационом техником .. 106
2.3. Материјално-технички и кадровски ресурси школских библиотека и медијатека 108
2.4. Употреба софтвера у настави и допунској настави 111
3. Употреба дидактичких медија на часовима допунске наставе 119
4. Класични дидактички медији у допунској настави и савремене тенденције 121
5. Мишљење испитаника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе 128
6. Оспособљеност наставника за примену ОРС-а на часовима допунске наставе 130
7. Допринос ОРС-а квалитету допунске наставе 133
8. Ставови наставника о примени дидактичких медија у допунској настави са становишта социо-демографских карактеристика 136

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 141

Литература 145

Прилози 151

Регистри 162

Резиме 169

Summary 171

Рецензија 173

Белешка о аутору 179

УВОД

О актуелности проблема истраживања не морамо расправљати, будући да је познато, да је као реакција на несразмерност између школске подршке и школских захтева, одавно формиран и делује алтернативни, паралелни систем допунске подршке ученицима – приватни часови. Наставник који реализује такозвани приватни час поступа на следећи начин: упознаје снаге и слабости ученика, утврђује степен његових знања и формира јасну слику ученикових незнања; ради са њим индивидуално и индивидуализовано; упорно проналази најприступачнији начин комуникације; води рачуна о осећањима ученика, расположењима, има слуха за његово психичко и физичко стање; прелази на следећу област само онда када је сигуран да је знање о претходном усвојено; увек му пружа потребну врсту и степен подршке; обезбеђује квалитетну и правовремену повратну информацију; остварује максималну сарадњу са родитељима; има јасан план рада; тежи сигурном успеху, јер од тога зависи његов даљи ангажман и репутација.

Да ли је ово уједно опис и часа допунске наставе у нашој школи? Одговор је негативан, а да је позитиван, не би постојала потреба за радом овог типа.

Организација и реализација допунске наставе је, без сумње сложен и одговоран посао. Да је она различита у односу на друге врсте наставе, то је јасно, али шта је то што је чини другачијом у односу на све друге часове? Одговор је у чињеници да се ученици којима је допунска подршка потребна, у том периоду суочавају са одређеном потешкоћом, ометајућим утицајем неког фактора који је условио пад уобичајених постигнућа. Допунска настава подразумева две хитне и координиране, истовремене акције, узајамно условљене: откривање и елиминацију препреке, социјалног и здравственог узрока заостајања и „попуњавање“ празнина у знању ученика, како би могао несметано усвајати садржаје редовне наставе.

Допунска настава је могућност и обавеза нашег школског система; намењена је ученицима који из једног или више разлога покажу тенденцију пада постигнућа испод очекиваног и достигнутог нивоа. Будући да су фактори неуспеха индивидуални, а да је степен успеха и неуспеха појединца, такође везан за његову личност, долазимо до кључне особености допунске наставе: до неопходности индивидуализације.

Правилан избор дидактичких медија у наставном процесу битан је предуслов његове успешности. Оваква потреба у допунској настави додатно је интензивирана. Дидактички медији у допунској настави морају омогућити највећи могући степен индивидуализације наставних садржаја, метода и темпа рада, облика рада и слично.

Мали број научних и стручних радова третира проблем допунске наставе. Анализа досадашњих домаћих истраживања и анализа методичких и дидактичких уџбеника показала је да скоро да не постоје радови усмерени на наш проблем истраживања. Прегледали смо преко 3200 радова објављених у домаћим стручним часописима и утврдили да међу њима постоји само један рад који се, поред осталог, бави и допунском наставом. У оваквој ситуацији беспредметно је било вршити потрагу за стручним радовима који доводе у везу допунску наставу и дидактичке медије. Због тога можемо са сигурношћу рећи да је ово један од ретких радова који се директно бави овом тематиком.

Евидентно је да приступ овом проблему мора бити мултидисциплинаран, јер су у допунску наставу укључени, поред ученика и наставника и стручни сарадници, педагози, психолози, а у зависности од врсте и интензитета проблема и социјалне и здравствене службе. Када смо размишљали о глобалној слици рада, пажњу смо усмерили на истраживање три области: актуелно школско законодавство, као важан лимитирајући фактор; материјалне ресурсе, укључујући финансијску подршку државе; ставове наставника и оцене директора школа.

У оквиру трећег, најважнијег сегмента слике о савременој допунској настави истраживали смо шта наставници мисле о значају и улози допунске наставе, какве су навике наставника у вези примене дидактичких медија у допунској настави; да ли наставници прате нове тенденције у настави, нарочито нове дидактичке медије, као што је образовни рачунарски софтвер; да ли и у којој мери наставници користе расположиве ресурсе. Посебно нас је занимало да ли на ставове наставника утичу средина у којој раде, степен образовања, године радног стажа, пол. Жеља нам је да створимо реалну слику реализације допунске наставе, њен карактер и степен подршке различитих дидактичких медија, али са позиције научне заснованости и важећих педагошких стандарда.

I ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ

1. Дефинисање основних појмова

Дефинисањем основних појмова учинићемо структуру рада јаснијом и прихватљивијом. Читаоци ће се на самом почетку суочити са чињеницом да је основни појам – допунска настава – у вези са индивидуализацијом, индивидуалном наставом и осталим облицима васпитно-образовног рада, а да њен успех у великој мери зависи и од адекватно одабраних и стручно употребљених дидактичких медија. Такође, избором основних појмова указујемо и на значај и употребну вредност образовног рачунарског софтвера, као најсавременије медијске тенденције у допунској настави.

1.1. Допунска настава

У стручној терминологији допунска настава има различите називе: *допунски васпитно-образовни рад* или *допунски рад*. Њено право терминолошко одређење је прецизирано у *Закону о основном образовању и васпитању*: *допунска настава* и у *Закону о средњем образовању и васпитању: допунски рад.*

Утврдили смо постојање великог броја углавном врло сличних одређења допунске наставе. Тако је у *Педагошком лексикону* наведено да се допунска настава организује за ученике или групе њих са тешкоћама у учењу и савладавању програма и који не показују задовољавајући успех (1996: 129). Наведен је и циљ ове наставе – да се ученицима омогући да накнадно науче и постигну оно што нису успели у редовној настави.

Шире и конкретније одређење допунске наставе дато је у *Педагошком речнику 1*, где је наведено да се ова врста наставе организује за ученике који не показују задовољавајући успех у настави, па им је потребна помоћ (1967: 245). Предвиђена је помоћ и ван часова редовне наставе, под руководством разредних или предметних наставника, па и уз помоћ најбољих ученика. Према овом извору, главни облици рада су давање и израда специјалних допунских задатака ради увежбавања; допунски наставни рад са ученицима који поједине партије градива нису схватили или нису били у школи кад су се оне обрађивале; индивидуалне консултације. Поред навода да одлуку о реализацији допунске наставе доноси наставничко веће школе, предвиђа се да се у допунску наставу ученици укључују на бази до-

бровољности, али да наставничко веће може препоручити или захтевати обавезно похађање допунске наставе од ученика који теже савлађују наставно градиво.[1]

За разлику од изнете формулације, у *Педагошкој енциклопедији* су јасно и методички исправно утврђени место и улога допунске наставе у наставном процесу. Она се организује за оне ученике који због било којих разлога нису на часовима редовне наставе савладали у потпуности наставне садржаје појединих предмета, што је резултирало празнинама у њиховом знању. Те празнине треба накнадно попунити допунским инструктивним радом, како би се омогућио даљи нормалан напредак у редовној настави (*Педагошка енциклопедија*, 1989: 148).

Позивајући се на радове В. Мужића и Е. Арањош, М. Вилотијевић разликује три врсте наставе, које су у функцији унутрашњег диференцирања у школи у популацији ученика једног одељења, и то допунску, додатну и продужну. За разлику од већине других аутора, М. Вилотијевић међу примарне разлоге неуспеха ученика наводи недовољан квалитет наставе, односно слабу стручност наставника. Затим, истиче проблем превеликог броја ученика,[2] као и планирање наставног рада, које је углавном у функцији одељења, а не појединца. Дефинишући допунску наставу, овај аутор истиче да је тај вид наставе намењен ученицима који су били спречени да присуствују редовној настави или из других разлога заостају у савлађивању наставног градива (Вилотијевић, 1999: 324).

Узевши у обзир наведена и друга одређења допунске наставе, увид у стручну литературу, као и лична искуства у Министарству просвете у раду са наставницима и искуства просветних саветника, сматрамо да је најобухватнија и са законском регулативом уподобљена дефиниција у којој се до-

---

[1] Наведено појмовно одређење, према нашем мишљењу, у данашњој пракси је неодговарајуће (да се допунска настава организује уз помоћ најбољих ученика; да одлуку о допунској настави доноси наставничко веће школе; да се ученици укључују у допунску наставу на принципу добровољности).

[2] М. Вилотијевић објавио је *Дидактику* 1999. године. У међувремену се број ученика значајно смањио, па из тога произилази закључак да је интензитет утицаја наведеног фактора – велики број ученика у одељењу – ослабио. Наиме, у школској 2010/2011. години просечан број ученика по одељењу у основним школама Златиборског управног округа износио је 18,44, док је тај број у одељењима средњих школа 24,91. Напомињемо да је законска граница 30 ученика (*Закон о основном образовању и васпитању*, „Службени гласник Републике Србије“ број 55/2013).

пунска настава одређује као *средство педагошке интервенције у ситуацијама у којима се методиком редовне наставе не постижу задовољавајући или очекивани резултати појединца или групе ученика. Организује се упоредо са редовном наставом, за оне ученике који не усвоје делове наставног плана и програма, па им је потребан допунски наставни рад како би оптимално напредовали у редовној настави*. Допунска настава има своју посебну намену и равноправна је са осталим педагошким активностима којима се реализује наставни план и програм. Школским законодавством у нашем образовном систему предвиђена је као обавезна активност.

Реч *индивидуализација* потиче из латинског језика, од речи *individualisatio* (процес којим једна личност постиже своју недељивост и целовитост). У *Психолошком речнику* наведено је да је то процес којим једна личност постиже своју целовитост и недељивост. „Својеродност те целине и њена различитост од свих других је важан услов индивидуализације, као и њен степен интегрисаности, али она се концептуално (начелно) садржи у јединствености целине. Чак и под теоријском претпоставком (која је практично неостварива) да постоје две у свему исте личности, опет би се могло говорити о индивидуализацији која је и једну и другу личност учинила целовитим бићем, несводљивим на делове“ (Крстић, 1988: 213). Крстић даље наводи да савремени услови живота спутавају аутономију личности, не доприносе индивидуализацији и не подстичу је.

У вези са одредницама „индивидуалност, индивидуалитет“ у *Малој просветиној енциклопедији 1* наведено је да је то посебност појединца, обележје његове непоновљиве личности, својство по коме та личност не може у свему бити изједначена са неком другом личношћу (1986: 874). У дидактичкој науци индивидуализација наставе је поступак којим се омогућује ученику да у одређеном временском периоду, различите дужине, индивидуално обавља рад који је сам одабрао или му га је одредио наставник. Тај рад одговара учениковим могућностима, тежњама и интересовањима (*Педагошки лексикон*, 1996: 194). У *Педагошком речнику* наведен је циљ индивидуализације, а то је подешавање наставе различитим могућностима учења појединих ученика. Прва настојања да се школски рад индивидуализује уочена су почетком двадесетог века у САД, и то као реакција на недостатке симултане колективне наставе (*Педагошки речник*, 1967: 362).

1.2. Индивидуализована настава и индивидуални рад

Упркос терминолошкој сличности, између две наведене дидактичке форме постоји јасно разграничење. Наиме, наставни рад који се темељи на индивидуалним разликама међу ученицима је индивидуализована настава.

Полази се од општих и специјалних способности ученика, њихових склоности, потреба, интересовања, искустава и других индивидуалних одређења. Ђорђевић (1981) закључује да међу многобројним дефиницијама индивидуализоване наставе постоје разлике само у нијансама. Корисно је за теоријски концепт индивидуализације да у овом делу укажемо да је теоријски и емпиријски уоквирено седам облика индивидуализације у настави, и то:

(1) индивидуализација наставе применом наставних листића;
(2) индивидуализација наставе применом групног облика рада;
(3) индивидуализација наставе применом програмиране наставе;
(4) индивидуализација наставе применом задатака на више нивоа тежине;
(5) индивидуализација кроз додатну наставу;
(6) индивидуализација кроз допунску наставу;
(7) усмерено активирање ученика као облик индивидуализације наставног рада (Василијевић, 2007: 110–135).

Индивидуална настава је, према *Педагошком лексикону* (1996: 194), организациони облик наставе у којој један наставник поучава једног ученика. Н. Трнавац наводи податак да је индивидуални рад наставника и ученика био доминантан облик рада све до седамнаестог века. „Учитељ и ученик су највише радили појединачно, док су остали радили задато. Дужина школовања је зависила од напредовања ученика и укупних знања учитеља“ (Трнавац, 2004: 36). Организацијом индивидуалне наставе створен је квалитетан, али недовољан услов за индивидуализовану наставу.

1.3. Појмовно одређење дидактичких медија

Крај двадесетог и почетак двадесет првог века до данашњих дана карактерише, поред осталог и нагли развој информационо-комуникационих технологија, које су своје место утемељиле у све поре рада и живота, па и у васпитно-образовној делатности. Експанзију информационо-комуникационих технологија пратила је потреба њиховог проучавања, систематизације класификација, примене, па и предвиђања даљег развоја. Програмска концепција педагогије и дидактике у новонасталој ситуацији постала је преуска пред феноменом технолошке експлозије, што је резултирало појавом и програмским ширењем низа нових научних дисциплина које се, према нашем мишљењу у одређеним подручјима и преплићу. Овом приликом првенствено имамо у виду: образовну технологију, медијску дидактику, медијску педагогију, мултимедијску педагогију, педагошку футурологију. Будући да у овом делу рада акценат стављамо на појмовно одређење дидактичких медија

логично је да пре тог посла одређену пажњу посветимо медијској дидактици као дидактичкој научној дисциплини.

Немачки реформатор В. Ратке (1571–1635) први је употребио термин *дидактика*, а Чех Ј. А. Коменски, кога „присвајају“ још и Мађари, Словаци и Немци (Чешка 1592 – Холандија, Амстердам 1670), пишући 1633. године на латинском језику дело *Велика дидактика* (*Didactica magna*), помогао је да се термин *устали* у педагошкој терминологији. Дуг је дакле, период развоја дидактике као теорије образовања и васпитања. Услед програмске експанзије, нагомилавања фонда знања и проучавања које је требало систематизовати у логичне системе појавило се временом неколико дидактичких дисциплина, међу којима је и медијска дидактика. Уколико у потрази за терминолошким и суштинским коренима дидактике погледе упућујемо у немачко педагошко двориште, у радове и делатности немачких теоретичара, слично ћемо поступити и када је медијска дидактика у питању, иако је посреди временски дијапазон од око три века. Медијска дидактика је, као што смо већ констатовали, научна дисциплина релативно новијег датума. Назив *медијска дидактика* такође је повезан са теоријским радом немачких педагога (Peter Köck, *Didaktik der Medien,* 1977.) Само после те, 1977. године проналазили смо радове из области медијске педагогије и дидактике. Као илустрацију навешћемо податак да смо анализирали један домаћи уџбеник – *Педагогију*, аутора Љ. Крнете, М. Поткоњак и Н. Поткоњака, који је Завод за уџбенике и наставна средства објавио 1965. године. У поглављу *Систем педагошких дисциплина* аутори су навели следеће педагошке дисциплине:

(1) Општа педагогија;
(2) Историја педагогије;
(3) Дидактика (а у оквиру ње само су поменуте посебне методике);
(4) Предшколска педагогија;
(5) Педагогија слободног времена;
(6) Индустријска педагогија и
(7) Педагогија одраслих.[3]

[3] Колико је та, 1965. година удаљена од нас када су образовни медији у питању, па и педагогија и дидактика и интересовање теорије образовања у најширем смислу илустроваћемо прилагањем једне новије категоризације дидактичких дисциплина:
– Информатичка дидактика;
– Медијска дидактика;
– Глотодидактика (поучавање језика) и
– Теледидактика (поучавање на даљину) и друге специјалне дидактике (http: //www.scribd.com/doc/130752738/29739875-didaktika)

Поред наведеног, утврдили смо да постоји велики број књига или стручних радова писаних немачким језиком у којима терминолошки фигурира *Mediendidaktik, Didaktik der Medien*, а што је и код нас преузето и преведено као *медијска дидактика* или *дидактика медија*. Терминолошка анализа нас води још даље, у класичне језике, латински и грчки, па утврђујемо да термин *медији* потиче из латинског језика и у преводу значи средство или посредовање, а дидактика долази од глагола *дидаскеин* (διδάσκειν) који има више значења, а поред осталог и *поучавати, обучавати*.

Нешто ширу дефиницију медијске дидактике приложио је М. Вилотијевић у *Дидактици 3*. Он је довео у везу медијску дидактику, медијску педагогију и наставну технологију. Медијска дидактика, према овом аутору, је посебна дидактичка дисциплина која проучава теорију и праксу остваривања циљева поучавања и учења уз помоћ медија. М. Вилотијевић наводи податак да наставну технологију не треба поистовећивати са медијима, јер наставна технологија (према новијем схватању) означава планирање, организовање, реализацију наставног процеса у целини, укључујући и наставне методе, коришћење техничких и других средстава, као и анализу наставног процеса, из чега произилази закључак да је наставна технологија шири појам од појма дидактички медији (Вилотијевић, 1999: 424).

Будући да је време у коме живимо време агресивне дигитализације и да је ових деценију и по предугачак период за информационо-комуникациону теорију (и праксу), сматрали смо да је упутно да утврдимо шта о медијској дидактици мисле аутори новијих радова и у ком се правцу теоријска мисао развија, па смо прегледом докумената доступних на интернету утврдили да постоји већи број радова из ове области писаних на језицима са подручја бивше Југославије. Бројни аутори из језичког подручја бише Југославије сагласно сматрају да је дидактика медија дисциплина која се бави дидактичким обликовањем наставних медија, а поред тога бави се и чиниоцима примене нових комуникацијских медија у настави. Уочавамо да у последњих 12–15 година није дошло до било каквих, а камоли значајнијих промена у дефинисању медијске дидактике, што значи да се ова наука позиционирала у систему наука.

У *Лексикону страних речи и израза* наведено је шест употребних вредности латинске речи *medium*. За потребе овог рада значајне су три: оно што је у средини, средњи пут; средина, посредник, оно кроз шта се преноси дејство, помоћно средство, средство поређења; средство комуникације (*Лексикон страних речи и израза*, 1992: 527).

Назив *образовни медији* је новијег датума. Појмовни аспект, међутим, није. Никола Мијановић у *Образовној технологији* наводи да су се у стручним радовима старијег датума уместо терминолошког одређења *образовни медији* употребљавали појмови *наставна средства, наставна учила, помагала, наставна техника.* Он је у наведеној публикацији образовне медије обрадио под насловом: *Извори знања и образовни медији*, чиме је јасно одредио функцију и место образовних медија у наставном процесу (Мијановић, 2002: 154–157).

Познато је да ток сазнавања објективне стварности, односно учења, иде о*д живог опажања, ка апстрактном мишљењу, па од тога ка пракси.* Из наведеног произилази велики значај образовних медија, односно преносилаца информација, а првенствено визуелизације у настави уопште, а посебно при реализацији допунске наставе. Ретке су, међутим, оне наставне ситуације које омогућавају да ученици угледају аутентичан процес, поступак, па и предмет или биће. Наставне околности које објективно постоје и које ученици реално могу посматрати недоступне су обично, јер захтевају интервенцију временских и материјалних ресурса. Симулацијом аутентичних процеса и поступака ученици могу сведочити о њима на сваком часу у својој учионици и кабинету. То омогућавају медији који су преносници, посредници између реалне ситуације и ученикових чула. Данас је, на пример, свима доступан бесплатан програм *Google Earth*. Ко га је бар једном користио, разумеће какав је медијски потенцијал само тај један програм који је, уствари симулација планете Земље. Може се користити у настави *света око нас*, односно *географије*, *историје*, *хемије*, *биологије* и других наставних предмета. Поред овога, има ли икаквог смисла више држати глобус у учионици? Наше школе су опремљене хардвером, који док је у кутији или нема инсталиран одговарајући образовни (или вишенаменски) софтвер не представља образовни медиј. Медији су погодни и због ограничених способности чула, немогућности ока да уочи раст и развој биљке или да региструје информације о електромагнетном пољу и протоку електрона (Мијановић, 2002: 158).

Сматрајући да ће појмовно одређење, односно дефинисање образовних медија бити свеобухватније навешћемо мишљења и ставове још неколико аутора. У *Педагошком лексикону* Завода за уџбенике и наставна средства у вези са медијима постоји пет одредница и то: *медија-центар; медијално диференцирање; медијатека; медијска дидактика; медијум комуникација*. Одредницу *медији* нисмо пронашли. Слично смо прошли и у ситуацији када смо тражили одредницу *образовни медији* или *дидактички медији*. Утврдили смо да постоји одредница *дидактички медијатори*, у оквиру које

је наведено да су то „средства која се у процесу наставе и учења користе као трансмитери (преносници) порука од извора образовних информација до њихових корисника“ (*Педагошки лексикон*, 1996: 113). Утврдили смо, међутим, да су написане одреднице: *дидактичка слика, дидактичка средства, наставна средства, наставна техника, наставна помагала, настава уз помоћ компјутера, настава путем телевизије, наставна технологија, наставне радио-емисије, учила* и многе друге.

У *Дидактици 3* М. Вилотијевића цело једно поглавље – двадесет и седмо – посвећено је дидактичким медијима. На почетку поглавља појмовно су одређени дидактички медији, односно наведено је да је образовни медиј посредник у општењу између наставника и ученика. Ток информације од извора до корисника усмерен је кроз комуникацијски канал који је у улози посредника. Према овом извору, школска табла, телевизор, компјутер и микрофон сами по себи нису медији, већ то постају у ситуацији кад служе лакшем схватању и разумевању, кад приближе неку појаву или процес ученику (Вилотијевић, 1999: 423–424).

Анализирајући медијску дидактику и дидактичке медије, немогуће је не осврнути се и на велики значај информационо-комуникационих технологија, не само у подручју рада или образовања, већ и у животу уопште. У прилог томе иде и податак да футуролози (Херман Кан и Елвин Тофлер, али и други) предвиђају да ће у блиској будућности доминирати производња непредметних производа и то: знање, информације, принципи организовања, културно-уметнички производи. Какву шансу има образовни систем и оно друштво у коме је тај систем, које не прати динамику информационо-комуникационих технологија? Како се наша школа суочава са наведеним околностима? Одговор: конфузно.

Наиме, уочили смо одређену контрадикцију која је у вези са информационо-комуникационом експанзијом и потребом информационо-комуникационог образовања, па ћемо је овде и навести: Од 2000-те године до данашњих дана сведоци смо били да су школе опремљене компјутерима, штампачима, пројекторима, скенерима, снимачима слике и звука и репродукцијском опремом. Међутим, законом који уређује област образовања и васпитања из 2003. године (а исто је и у актуелном закону из 2009, као и изменама из 2013. године) укинут је стручни сарадник медијатекар. Па је тако *Законом о основама система образовања и васпитања* („Службени гласник Републике Србије“ број 52/2009, 72/2011 и 55/2013.) прописано да стручне послове у школи обављају стручни сарадници педагог, психолог и библиотекар. Медијатекар, који је као стручни сарадник био предвиђен школским законодавством до 2003. године у данашњој школи није предвиђен. Дакле,

ако не постоји стручни сарадник – медијатекар, постоји ли школска медијатека? Ко руководи њоме?

Чини нам се да је погодно да се на овом месту укратко осврнемо и на околности које прате подзаконски акт који смо раније поменули, односно *Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу* који је на снази од 1990. године и није мењан. Дакле, стандарди из 1990. године су и данас на снази. Запажамо, у вези са наведеним Правилником, када је простор основне школе у питању, наведено је да основна школа мора располагати следећим просторијама: учионице опште намене, специјализоване учионице, радионица за техничко образовање, сала за физичко васпитање, библиотека – књижница и читаоница, вишенаменски простор, школска кухиња и трпезарија, просторије за продужени – целодневни боравак ученика, просторије за пионирску и омладинску организацију, просторије за управу школе, просторије за наставно особље (зборница), просторије за друштвену заштиту, просторије за педагошку, психолошку, дефектолошку и социјалну службу, просторије за администрацију школе, просторије за помоћно особље, портирница, помоћне просторије (комуникације, гардероба, санитарије, спремишта и просторије за загревање). Није, дакле, предвиђена просторија за школску медијатеку, изузимајући *веће централне школе,* како је наведено, без ближег одређења и критеријума које су *веће* а које *мање* и шта су *централне* школе. Данас постоје само матичне школе и издвојена одељења.

Насупрот изнетом, уочавамо да неки други органи у оквиру својих законом прописаних послова настоје да *држе корак* са информационим технологијама. Поједине општине у Републици Србији првацима дају лаптопове са инсталираним едукативним софтвером и бесплатним (ограниченим) приступом интернету. Сви лаптопови су умрежени, па прваци могу да комуницирају међусобно у оквиру своје школе или општине.

1.4. Наставна средства и наставна техника, појмовно разграничење

Овај рад, поред своје основне намене – разматрање појединих околности дидактичких медија, а посебно коришћења њихових ресурса у настави, са нарочитим акцентом на допунској настави, има и додатни задатак да терминолошки и појмовно разграничи и сложи појмове (наставна средства, учила, помагала) са новим тенденцијама (дидактички медији или образовни медији). Досадашње излагање имплицира да у савременој дидактичкој комуникацији појам дидактички медији садржи неколико подпојмова: наставна средства (дидактички обликована изворна стварност), технички уређаји и помагала. Поједина наставна средства су употребљива у њиховом природ-

ном стању (модели, макете, рељефи, апарати), а поједина само имају дидактички потенцијал, али нису употребљива без одговарајућег уређаја – преносника информација (филм, телевизијска емисија, компјутерска презентација). Из наведеног произилази потреба се укаже на два аспекта појединих врста медија: наставна средствима и уређаји који преносе информације које та наставна средства имају потенцијал да шаљу. „Технички уређаји, средства и апарати у литератури се, зависно од става појединих аутора, најчешће називају наставним или техничким помагалима, за разлику од илустративно-демонстрационих садржаја, као носилаца стручних и научних информација, који се називају наставним средствима“ (Мијановић, 2002: 191). Говорећи о школској медијатеци и њеним ресурсима Д. Василијевић, такође јасно одваја наставна средства и наставну технику: „Незаобилазни сегмент медијатеке, поред наставних средстава, чине и технички уређаји и помагала, који су у функцији медијума – преносника визуелних, аудио, аудио-визуелних и комбинованих информација до примаоца-корисника. Технички уређаји и помагала не спадају у изворе знања, они доприносе да се извори знања учине приступачнијим ученицима и функционалнијим за рад и учење“ (Василијевић, 2000: 981).

1.5. Образовни рачунарски софтвер

Рачунарски софтвер данас представља напредну творевину неодвојиву од већине привредних и социјалних активности. Образовање, као основа економске и умногоме социјалне егзистенције појединаца и друштва није изузето од наведеног, упркос инертности и незаинтересованости чинилаца образовања, посебно државних органа, буџетских корисника. Ученици, и они најбољи и они не баш успешни, по својој природи заинтересовани су за технику уопште, а компјутерску технологију посебно. У наведеном, према нашем мишљењу, налази се главна снага и потенцијал који гарантује успех наставе која се реализује употребом образовног рачунарског софтвера (ОРС-а). Уколико се степен корисности конкретне наставне технологије у допунској настави мери њеном могућношћу да индивидуализује допунску наставу, онда се за образовни рачунарски софтвер може проценити да има веома значајне потенцијале индивидуализације. О потенцијалима индивидуализације компјутерске технологије (а тиме и софтвера као неодвојивог подсистема) довољно говори податак да имамо све више критика упућених на рачун социјалне самоизолације индивидуа, које већину расположивог времена проводе у интеракцији са рачунаром. То доводи до виртуелизације живота, симулиране стварности и до отуђења од окружења и реалног живота. Да ли је једну такву склоност ученика могуће усмерити у правцу сврсис-

ходне употребе рачунара у настави? Свакако да јесте, само уколико успемо да им понудимо довољно занимљив одговарајући софтвер.

Будући да је хардвер релативно јефтин и економски доступан, да су наше школе углавном опремљене, а да је и софтвер доступан и већим делом бесплатан, тада у потрази за успешном компјутеризованом наставом погледе упиремо у трећу карику наставног процеса: у наставника. Поставља се питање обучености, мотивисаности и спремности наставника да ресурсе хардвера и софтвера стави у службу организације и реализације квалитетне допунске наставе, односно у службу индивидуализације наставе. Дошли смо, дакле, до кључне слабости у процесу организације допунске наставе употребом ОРС-а: то је неспремност већине наставника да се додатно ангажују и припреме радне материјале за индивидуални рад и да на другачији, а свакако квалитетнији начин организују допунску наставу.

2. Место допунске наставе у теоријама наставе и учења

Чест узрок заостајања у усвајању наставних садржаја је психофизичка конституција и здравствено стање ученика. Имајући ово у виду, одлучили смо да један део рада посветимо теоријама учења. У оквиру тога, уочили смо да свака од многобројних теорија настоји да увиди и објасни утицај развојних специфичности и индивидуалних разлика на процес учења. Из наведених разлога сматрамо да је корисно да размотримо педагошке импликације три теорије учења које су, поред осталих, посебно значајне за педагошку праксу допунске наставе. Поред Кибернетског модела Тализине, то су развојне теорије Пијажеа и Виготског, које подржавају индивидуализовану наставу.

Кибернетика је „наука о заједничким начелима и законитостима управљања, преноса и обраде информација у техничким, биолошким и економским системима. Као врсту приступа по природи различитим системима, предложио ју је 1948. године амерички математичар Норберт Винер“ (Вујаклија, 1992: 409). Сагласно наведеном основном својству кибернетике, Тализина је у основ своје теорије поставила захтеве који су у вези са управљањем наставним процесом и то: (1) утврђивање циља наставе; (2) утврђивање критеријума мерења резултата наставног процеса; (3) сагледавање почетног стања психичке активности ученика; (4) предвиђање квалитативних стања кроз која пролази психичка активност ученика – утврђивање програма управљања; (5) обезбеђење повратне везе у наставном процесу; (6) на основу тога корекције наставе; (7) утврђивање алгоритма наставе (Вилотијевић, 1996: 111).

Посебну пажњу посветићемо алгоритмизацији наставе (последњи од наведених захтева Тализине у вези са управљањем наставним процесом), имајући у виду очигледну корист од таквог поступања у допунској настави. Наиме, Тализина сматра да је могуће припремити алгоритме за усвајање појмова у наставном процесу, али наводи и поједина ограничења алгоритмизације. Алгоритам мора имати својство *одређености* (наредна фаза процеса одређена је текућом); *масовности* (алгоритам је примењив на све задатке истог типа); *резултативности* (алгоритам води тачном решавању задатака исте врсте). Евидентно је да се наведена својства претежно тичу економичности наставних ресурса, јер нема смисла формулисати алгоритме за оне појмове који нису фреквентни, односно појмове чија је структура специфична. Због тога је уведен и појам *алгоритмичка упутства,* којима се, за разлику од алгоритама, не тражи строга доследност у извођењу операција.

Алгоритмизација наставног процеса подразумева да се мора поћи од циља наставе. У допунској настави подразумевано је да се одређени циљ мора поставити (конкретна празнина у знању), па се чини да је корист од овакве организације рада очигледна. Поред наведеног, алгоритам је структуиран на принципима логике и наредна фаза рада условљена је исправним решењем претходне. Фазе садрже поједине одлике појма, а цео алгоритам требало би да садржи све одлике. Наведена структура подстиче на размишљање, што је већи квалитет у односу на механичко решавање задатака. Дакле, у потрази за крајњим решењем, ученик се у једном алгоритму суочава са свим важнијим елементима и обележјима основног појма. Од посебног значаја за реализацију допунске наставе је и инсистирање Кибернетског модела Тализине на повратној информацији.

Према Пијажеовој теорији развоја логичких структура, појединац стиче знање активном интеракцијом са окружењем, при чему је важно да особа која учи самостално открива. Таква сазнања ће бити доживотна, а сваки пут кад дете нечему подучавамо, ми га у ствари спречавамо да оно само то пронађе. Суштина Пијажеове теорије односи се на постојање логичких структура – система мисаоних операција, односно облика у којима се мисли и у које треба сместити информације из околине. Уколико се догоди да очекивања појединца одударају од чињеница уочених посматрањем, тада долази до конфликта или когнитивне неравнотеже. Излаз из таквог стања је у измени облика мишљења, па су логичке структуре у стању сталних промена, а што је нарочито условљено узрастом, интересовањима и садржајем са којим се појединац сусреће. Пијаже је навео и образложио шест периода у човековом животу у којима се појављују нове структуре. То су:

(1) стадијум рефлекса, првих инстинктивних тежњи и осећања;

(2) стадијум првих моторних навика, првих организованих опажања и првих диференцираних осећања;
(3) стадијум сензомоторне или практичне интелигенције.

Три наведена периода човековог живота Пијаже обједињује у такозвани сензомоторни период (период од рођења до краја друге године живота, или до појаве говора).

(4) период предоперативног мишљења (од друге до седме године живота);
(5) период конкретних мисаоних операција (од седме до 11. или 12. године);
(6) период формално-логичких операција. Овај период карактеришу развој апстрактног мишљења и формирање личности. (Пијаже, 1978: 8–9).

У сваком од наведених периода живота појављују се нове структуре, а од претходних остаје главна нит, као окосница нових структура. Прелазак из једне, претходне етапе у наредну Пијаже објашњава деловањем четири фактора: зрење, искуство, социјална трансмисија и уравнотежење.

Теоријске поставке Пијажеове теорије развоја поручују нам да наставу треба прилагодити степену интелектуалне развијености ученика и да је треба заснивати на спонтаном учењу, како би они сами откривали. Образовање не треба да иде испред процеса развоја, јер је успех лимитиран наведеним узрасним структурама.

Теорија која такође подржава индивидуализацију наставног процеса је теорија психолога Л. С. Виготског о учењу и развоју. Основна теза у теорији Виготског, када је процес учења у питању, односи се на релацију биолошки развој (зрелост) и учење. Пијаже је сматрао да је учење повезано са биолошким фазама зрелости ученика и да је успех учења лимитиран том околношћу. Виготски заступа тезу да учење и развој нису повезани ни условљени, да учење може да иде испред развоја, упоредо са њим, да га подстиче и прати. Зона наредног развоја мора бити узета у обзир приликом одређивања ученикове интелектуалне зрелости, јер се развој не може мерити уколико се узме у обзир само тренутно стање функција ученика. Приликом одређивања индивидуалних задатака, њихову тежину треба постепено повећавати, све док ученик може да их, уз сарадњу и подршку наставника савлађује.

Виготски, који се психологијом бавио само десет година, определио је и место и улогу наставника у наставном процесу. Као једна од његових основних функција је одређивање и праћење индивидуалних особина уче-

ника, односно које су му функције развијене, које су у развоју, а којима предстоји непосредан развој. Наставник највише пажње треба да посвети трећој групи психичких функција, односно оних мисаоних одлика које су у најави и треба да се појаве (Виготски, 1996).

У теоријама које смо сажето интерпретирали инсистира се на индивидуалном развоју и карактеристикама деце и ученика и на организацији наставе која одговара њиховом степену развоја. Када је у питању теорија Пијажеа, евидентно је да школски живот појединца у нашем школском систему теоријски почиње периодом конкретних мисаоних операција, а наставља се периодом формално-логичких операција. Реализатор наставе, према Пијажеу, треба да препозна и да има у виду период у коме су доминантне поједине структуре код сваког ученика, како би постигао што већи степен индивидуализације и квалитетнију наставу. Додатно *позива на опрез* чињеница да периоди одрастања не долазе код свих у исто време и да се деца у први разред основне школе уписују у периоду од шест до седам и по година живота. Виготски поступку индивидуализације додаје и обавезу наставника да препознају и узму у обзир и зону наредног развоја ученика.

3. Досадашња истраживања

На више места у овом раду указивали смо на релативно слаб теоријски основ, односно на мањак стручних радова и истраживања када је допунска настава у питању. Имајући у виду такав став, сматрали смо да је упутно да га ставимо на пробу, односно аргументујемо наменским истраживањем. Будући да овај рад представља дидактичку симбиозу, разоткривање условљености допунске наставе и дидактичких медија, утврђивали смо степен интересовања досадашњих истраживача о допунској настави, дидактичким медијима и дидактичким медијима у допунској настави.

Анализирали смо стручне часописе:

(1) *Настава и васпитање,* Београд (категоризација домаћих научних часописа за 2013. годину – М24);
(2) *Зборник радова Института за педагошка истраживања,* Београд (М24);
(3) *Педагошка стварност*, Нови Сад (М52);
(4) *Педагогија*, Београд (М51).

Остварили смо увид и у *Дидактику – библиографију,* аутора К. Шпијуновића и Н. Лакете, у издању Учитељског факултета у Ужицу. Тражили смо стручне радове који у наслову садрже термине: *допунска настава, ди-*

дактички медији, наставна средства и сродне термине, као и комбинације наведених термина. Податке до којих смо дошли приказали смо и табеларно и приложили овом раду.

Дошли смо до следећих резултата:

(1) У периоду 2005–2013. године објављено је 35 бројева часописа *Настава и васпитање*, са укупно 403 стручна рада. Ниједан од њих се не бави допунском наставом (Прилог 1);

(2) У *Зборнику радова Института за педагошка истраживања* у периоду 1967–2013. године објављено је 1030 стручних радова. Само један рад, аутора Е. Благовчанина, бави се допунском наставом и насловљен је *Психолошко-педагошки аспекти организације допунске и додатне наставе* (Прилог 2);

(3) У периоду 2002–2013. године објављено је 784 стручна рада у часопису *Педагошка стварност.* Међу њима није било радова који се баве допунском наставом (Прилог 3);

(4) Од 1035 стручних радова које је часопис *Педагогија* објавио од 1991. до 2012. године нема оних који се баве било којим од аспеката допунске наставе (Прилог 4).

Резимирајући поглавље можемо констатовати да је међу дидактичким темама стручних радова допунска настава изразито запостављена област. Међу 3255 радова само један бави се допунском наставом, па чак и тај рад није посвећен искључиво допунској настави. Сувишно је рећи да међу стручним радовима које смо прегледали нема оних који се баве узајамном везом допунске наставе и дидактичких медија. Насупрот овоме, уочили смо велики број стручних радова из области дидактичких медија.

Како бисмо употпунили слику о заступљености допунске наставе у стручним радовима остварили смо увид и у *Дидактику – библиографију*, аутора К. Шпијуновића и Н. Лакете, у издању Учитељског факултета у Ужицу. Оквирно смо утврдили да Библиографија садржи просечно око 15,5 одредница по страни, односно укупно око 9300 одредница. Допунска настава сврстана је у поглавље *Врсте наставе,* а аутори су у вези са овом наставом евидентирали 48 стручних радова у зборницима и часописима и један приручник за наставнике, који се, поред допунске бави организацијом и извођењем и додатне и продужне наставе.

Половина радова, њих 24 објављена је ван граница Републике Србије, претежно у Сарајеву и Титограду (Подгорици). Од 24 рада који су објављени у Републици Србији већина се бави искључиво допунском наставом. Један наслов нам је привукао пажњу јер сматрамо да одражава суштину до-

пунске наставе. То је рад *Допунска настава као последица слабе организације редовне наставе*, аутора Р. Ђорђевића, објављен у часопису *Иновације у настави* 1987. године. Библиографија садржи знатан број одредница које су из области дидактичких медија, али нема наведених – објављених радова који се баве утицајем дидактичких медија на квалитет допунске наставе.

4. Организација и реализација допунске наставе

Остварили смо увид у дидактике и методике различитих аутора, како бисмо сазнали у којој мери је проблематика допунске наставе у њима заступљена, на које аспекте допунске наставе и у ком контексту аутори скрећу пажњу будућих учитеља. Стручне сараднике – библиотекаре на Учитељском факултету у Ужицу замолили смо да нам дају на увид и анализу оне уџбенике које најчешће користе студенти Факултета, а који су из различитих временских периода. Остварили смо увид у 10 дидактика и методика и дошли до података које смо систематизовали у Табели 1.

Табела 1. *Заступљеност допунске наставе у дидактикама и методикама различитих аутора*

Аутор/аутори	Назив уџбеника, издавач, година издања	Заступљеност допунске наставе
Др Стипан Јукић, Др Живан Лазаревић, Весна Вучковић	*Дидактика*, избор текстова, Учитељски факултет у Јагодини, 1998.	У поглавље *Специфични видови наставе* аутори су сврстали: – Наставу у комбинованим одељењима; – Допунску и продужну наставу; – Додатну наставу и – Екскурзије у наставном процесу.
Новак Лакета и Данијела Василијевић	*Основе дидактике*, Учитељски факултет у Ужицу, 2006.	Није посебно разматрано.
Недељко Трнавац и Јован Ђорђевић	*Педагогија* (11. издање) Научна књига комерц, Београд, 2007.	Није посебно разматрано.

Младен Вилотијевић	*Дидактика, предмет дидактике,* Научна књига, Учитељски факултет у Београду, 1999.	Допунска настава образлагана је на четири стране у оквиру 19. поглавља (*Допунска, додатна и продужна настава*).
Др Вељко Вуковић	*Основи методике наставе математике,* Учитељски факултет у Јагодини, 1996.	Није посебно разматрано.
Мирко Дејић	*Методика наставе математике,* Учитељски факултет у Јагодини, 2000.	Није посебно разматрано.
Мирко Дејић, Милана Егерић	*Методика наставе математике,* Учитељски факултет у Јагодини, 2003.	Није посебно разматрано.
Др Тодор Малиновић, Нела Малиновић-Јовановић	*Методика наставе математике,* Учитељски факултет у Врању, 2002.	Није посебно разматрано.
Станко Првановић	*Методика наставе математике,* Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1974.	Није посебно разматрано.
Предраг Радојевић, Вера Радојевић	*Методика наставе математике,* Педагошка академија, Београд, 1984.	Поглавље *Организација посебних врста рада у почетној настави математике* садржи поднаслове: Допунска настава, Домаћи рад, Додатна настава и Математичка секција.
Мирољуб Вучковић	*Методика наставе српског језика и књижевности,* Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993.	Поглавље: *Посебни облици рада,* поднаслови: Допунска настава (4 стране), Додатна настава и Продужна настава.
Стана Смиљковић, Миомир Милинковић	*Методика наставе српског језика и књижевности,* Учитељски факултет у Врању, Учитељски факултет у Ужицу, 2006.	Није посебно разматрано.

Скроман теоријски основ допунске наставе који нам је био на располагању у наведеним и другим изворима послужио нам је да приредимо краћи осврт на реализацију допунске наставе у оквиру различитих наставних предмета, јер смо уочили погрешну и штетну праксу да се допунска настава реализује само у оквиру појединих наставних предмета. Из истих разлога пажњу смо посветили и динамици реализације часова допунске наставе током наставне године, динамици реализације часова допунске наставе током наставног дана, као и трајању часа допунске наставе.

Пре свега, осврнућемо се укратко на факторе неуспеха ученика, будући да неуспех не долази сам по себи, већ је то последица деловања неког од фактора неуспеха. Да би допунска настава била успешна, пре или током ње морамо одредити фактор неуспеха ученика и елиминисати га, или његов лош утицај минимизирати, а празнину у знању ученика допунити.

4.1. Фактори неуспеха ученика

Међу дидактичке услове успешне наставе Т. Продановић и Р. Ничковић (1984) убрајају: (1) мотивацију у процесу учења; (2) оспособљеност за самостално учење; (3) учење помоћу трансфера и (4) повратну информацију у настави. Изостанак било кога од наведених дидактичких услова успешне наставе претвара га у фактор неуспеха. Очигледно је да се побројани дидактички услови односе на ученика, али други аутори указују и на позитивне и негативне утицаје који су ван личности ученика.

Класификације фактора, због којих ученици постижу или не постижу задовољавајуће резултате у редовној настави су усмерене, углавном на ученика и на његово окружење, односно на развојне и социјалне компоненте учениковог живота. Досадашњи истраживачи су у мањем или већим степену сагласни да се бројни фактори неуспеха ученика сврставају у обимније групе (или варијације), и то тако што социјално окружење додатно рашчлањују на школско и ваншколско, па утврђују обично три групе фактора неуспеха ученика:

(1) група школских фактора;

(2) ваншколски фактори (породица, социјална средина) и најчешће

(3) психофизичка конституција и здравствено стање ученика.

Школска група фактора, који проузрокују застоје и сметње у усвајању наставних садржаја, базирана је на специфичностима разредно-часовног система, односно наставе која је пројектована према већини ученика. „Небројено пута до сада поновљена је фраза да су школски програми, својом захтевношћу, прилагођени ученицима просечних когнитивних способности“

(Џиновић, 2004: 181). Баш због тога се у допунској настави околности рада индивидуализују и на тај начин се ограничења разредно-часовног система елиминишу из наставе као психичке, физичке или социјалне препреке. Утицај ваншколских фактора могуће је препознати по степену усвајања наставних садржаја, али и по укупним или појединим облицима понашања ученика. Ученици са проблемима које проузрокују ваншколски фактори постају повучени или агресивни, склањају се или настоје да доминирају, а своје емоционално стање убрзо испољавају и кроз неуспех. Поједини истраживачи ваншколске факторе деле на породичне и факторе средине. У групу породичних фактора неуспеха убрајају се: болест, социјалне болести, претерана употреба компјутера, развод брака, сукоби у породици, сукоби са законом, злоупотреба деце, сиромаштво, пресељење, касни изласци, конзумирање алкохола.

Сложићемо се да је све мање породица у нашем окружењу за које можемо потврдити да се у њима врше три основне функције – нега, вођење и контрола детета, и то у довољној мери. Понекад изостају функција вођења и контроле, и то у периоду када је то деци најпотребније. И фактори средине су бројни и лоше утичу не само на успех, већ и на развој. У ову групу убрајају се: негативан утицај вршњака, поремећај етичких норми, система вредности, дејство верских секти, присилне радње, технички проблеми (нпр. превоз ученика). У вези са деловањем фактора средине и контролом њиховог утицаја потребно је породицу стимулисати да остварује функцију вођења и контроле. У данашње време изостанак ових породичних функција изузетно лоше утиче на децу, чему смо свакодневно сведоци, а у школи нарочито. Често се успоставља веза између фактора средине и породице.

Психофизичка конституција и здравствено стање ученика представљају трећу групу фактора који могу негативно утицати на успех ученика. У превазилажењу ове групе препрека школа мора успоставити сарадњу са установама које су у здравственом систему.

Велики је број уочених, конкретних фактора неуспеха. Д. Малинић (2006) наглашава да се још 1939. године говорило о чак 113 узрока неуспеха у учењу. Ова ауторка наводи податак да се узроци неуспеха „траже у интелектуалним, образовним, социјалним и културним оквирима“ (2006: 229). Упркос томе што је, на први поглед, ово становиште унеколико различито од наведене и образложене широке класификације, додирне тачке, па и директне, постоје: интелектуални оквири корелирају са психофизичком конституцијом и здравственим стањем ученика; образовни са групом школских фактора, а социјални и културни оквири са ваншколским факторима (породица, социјална средина). Д. Малинић узроке школског неуспеха из наведе-

них оквира сврстава у неколико група, односно категорија и то: (1) друштвено-економски односи; (2) породица (укључујући социјални, економски статус и породичне односе); (3) васпитно-образовни утицај школе и (4) субјективни фактори ученика.

Ипак, класификације и конкретизације фактора неуспеха су теоријски ниво проблема. За допунску наставу важно је да се код сваког ученика у групи за допунску наставу утврди тачан или што ближи разлог неуспеха и да се уклони као препрека, а да се знање ученика, потом или упоредо са тим допуни. На крају наводимо да се у пракси уочава да је „мало оних школа у којима се спроводи ова фаза допунске наставе. Уобичајено је поступање у нашим школама да се уопште не реализују претходна испитивања“ (Стопић, 2012: 811).

4.2. Реализација допунске наставе у различитим наставним предметима

Анализирана стручна литература, закон и подзаконска акта не утврђују разлику, нити било какву предност дају појединим наставним предметима када је реализација допунске наставе у питању. Статус наставних предмета, прописаних наставним планом, по питању реализације допунске наставе је изједначен. Из наведеног произилази чињеница да се допунска настава организује у оквиру сваког наставног предмета, те да су сви они у односу на могућност и обавезу реализације допунске наставе равноправни.

Упркос наведеном (а што је истраживањем потврђено), у нашим основним школама допунску наставу у првом циклусу образовања наставници организују из српског језика и математике у сва четири разреда, а у другом циклусу образовања, као и у средњој школи, овај списак *проширује се* са још неколико наставних предмета: физика, хемија, страни језик, поједини стручни предмети у средњим стручним школама. Оваква заступљеност допунске наставе по наставним предметима одраз је комплексности садржаја поменутих наставних предмета које ученици морају да усвоје, као и општеприхваћеног становишта о подели наставних предмета на важне и мање важне.

У наставку пажњу ћемо путем краћег осврта посветити појединим наставним предметима првог циклуса основног образовања, као основе школовања и периода школског живота у коме се углавном формирају ставови и навике ученика. Могуће је успоставити аналогију између анализе која следи и сваког наставног предмета из наставих планова и програма у основном и средњем образовању.

Постоји могућност да поједини ученици на часовима редовне наставе не усвоје планиране садржаје и из *природе и друштва, физичког васпитања,* па и *музичке* и *ликовне културе,* наставног предмета *свет око нас,* или страног језика. Примере за ово налазимо у стручној литератури, претежно у методикама.

Када је у питању настава *физичког васпитања,* извесних потешкоћа у усвајању садржаја може бити у оквиру области које имају за циљ усвајање моторних способности, спретности и координације. У стручној литератури предлаже се рад са групама ученика слабијег здравственог стања и смањених физичких способности, који нису у потпуној могућности да на жељеном нивоу прате редовни васпитно-образовни процес. Групе могу бити формиране према степену умањених способности. У рад треба укључити стручне комисије састављене од наставника, лекара и педагога (Милановић, 1985: 19).

Реализацију часова допунске наставе из *познавања друштва* (што се може применити на већи број наставних предмета из важећег наставног плана и програма) детаљније је разрадио Г. Живковић (1981). Он је у свом *Практикуму* најпре констатовао да поједини ученици заостају у усвајању садржаја из области познавања друштва из разлога који се могу приписати њима самима, али је далеко већи број оних ученика који не постижу очекиване резултате због слабе методичке организације наставе од стране наставника. Слаб рад наставника Живковић назива „методичким девијацијама“ (Живковић, 1981: 82). Међу многим методичким девијацијама, он истиче следеће:

(1) допунску наставу учитељи организују на исти начин као и редовну;
(2) групе за часове допунске наставе *познавања друштва* учитељи одређују искључиво на основу субјективне процене, а не на основу примене објективних мерних инструмената;
(3) током године нема никакве динамике у погледу избора ученика за допунску наставу. Са истим ученицима учитељи реализују ову наставу током целе године;
(4) оцењивање ученика је формализовано.

Мере које ће довести до елиминације или умањења штетног утицаја *девијација* једноставне су и зависе искључиво од воље и спремности наставника да се појачано ангажује у настави. Неке од тих мера могу бити:

(1) на првим часовима треба утврдити ниво знања ученика из области које представљају основу за рад: основни географски појмови, садржаји у вези са ближом и даљом прошлошћу. Уколико се устано-

ве празнине у знању ученика, потребно је организовати допунску наставу;

(2) после сваке обраде наставне јединице потребно је спроводити утврђивање нивоа усвојености наставних садржаја. Исти посао треба да уради наставник након реализоване наставне теме, као и на крају полугодишњег и годишњег рада. Циљ провере, поред осталог је и да се уоче ученици који не постижу очекиване резултате, како би се они потом укључили у групу за допунску наставу;

(3) принцип индивидуализације при реализацији допунске наставе мора бити доследно примењен;

(4) неопходно је утврђивати ниво усвојености садржаја код сваког ученика и то објективизираним мерним инструментима, а мање на основу процене;

(5) о околностима реализације допунске наставе из познавања друштва (циљеви, начин и резултати рада) треба информисати одељењску заједницу ученика, како би се формирао правилан социјални статус ученика који похађају часове допунске наставе;

(6) вршити корелацију наставе познавања друштва (допунске наставе) са осталим областима, како би се постигло јединство садржаја и задатака;

(7) потребно је обезбедити сталну повратну информацију ученицима;

(8) упоредо са реализацијом допунских садржаја, наставник треба да оспособи ученике за самостални рад и да подстиче њихове навике да у процесу учења користе различите изворе информација (Живковић, 1981: 82–84).

На сличан начин, у периоду припрема за наставну годину, предметни наставници могу извршити анализу наставних садржаја које ученици изучавају у другом циклусу основног образовања и васпитања, као и у средњим стручним школама и гимназијама. На основу свога искуства и у сарадњи са колегама из стручног актива или стручног већа за област предмета, као и одељенског и наставничког већа може се организовати успешна допунска настава за све ученике код којих се током наставне године за тим укаже потреба.

4.3. Распоред часова допунске наставе у наставној години

Већ смо констатовали да је школским законодавством уређено да школа током године организује допунску наставу, односно допунски рад. Правилницима о наставним плановима и програмима за циклусе и нивое

образовања и васпитања обично је утврђено да се допунска настава реализује са једним часом седмично, односно 36 или 34 часа годишње.

Основне и средње школе допунску наставу, односно допунски рад најчешће организују по наставним предметима током целе наставне године, са по једним часом на седмичном нивоу. Оваква динамика рада је у вези са обавезама наставника, васпитача и стручних сарадника у оквиру радне недеље. Законом[4] је прописано да структуру и распоред обавеза наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује школа годишњим планом рада.

Поред обавеза које произилазе из годишњег плана рада школе и школског програма, обично свим запосленима директори уручују и решења о структури четрдесеточасовне радне недеље, којим је, поред осталог утврђена и обавеза наставника да реализује одређен број часова допунске наставе. Најчешће се планира реализација једног часа ове наставе на седмичном нивоу, али има и другачијих решења.

Дакле, динамика реализације часова допунске наставе условљена је одредбама годишњег плана рада школе, односно решењем о структури обавеза у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. Питање је у којој су мери педагошки захтеви компатибилни са околностима у школи које диктирају законски оквири у датом времену, посебно имајући у виду захтев да сваки непосредан рад са ученицима мора бити заснован на планирању, а да импровизације морају бити сведене на најмању могућу меру, односно елиминисане.

Флексибилности у планирању и реализацији свих часова, па и часова допунске наставе знатно доприноси законска одредба да структура и распоред обавеза наставника у погледу свих облика непосредног рада са ученицима може да се утврди тако да буду различити у оквиру радних недеља. Наставници, узимајући у обзир наведене законске стандарде и своје педагошке потребе, планирају и реализују часове допунске наставе. Могуће је планирати реализацију једног часа сваке наставне седмице, или „мировати“ у једном периоду, како би у другом рад добио на интензитету. Без обзира на ритам рада, постоји обавеза школе да укупан предвиђени фонд часова на годишњем нивоу мора бити реализован.

---

[4] *Закон о основама система образовања и васпитања* („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013).

4.4. Динамика реализације часова допунске наставе током наставног дана

Динамику реализације часова допунске наставе током наставног дана условљавају психолошко-педагошки захтеви и законске одредбе. Законом су утврђени стандарди дневног и седмичног оптерећења ученика, па се законске одредбе морају узети у обзир приликом структуирања дневног распореда часова и одређивања часа допунске наставе. На ово посебно указујемо, имајући у виду уобичајени поступак школа да се час допунске наставе организује након завршетка часова редовне наставе, односно, као последњи час у наставном дану.

Законом о основама система образовања и васпитања, као кровним законом у области образовања уређено је да се оптерећење ученика основне и средње школе и трајање школског часа уређује посебним законом.

Законом о основном образовању и васпитању одређен је недељни и дневни фонд часова, односно одређено је да:

(1) ученик разредне наставе има до 20 часова наставе недељно, односно до четири часа наставе дневно, а ученик предметне наставе до 25 часова недељно, односно до пет часова наставе дневно;
(2) ученик разредне наставе који стиче основно образовање и васпитање на језику народности има до 23 часа наставе недељно, а у предметној настави до 28 часова недељно;
(3) у недељни број часова не урачунавају се часови из изборних предмета и ваннаставних активности;
(4) све се може увећати до пет часова осталим активностима.

За разлику од основне школе, *Законом о средњем образовању и васпитању* утврђено је само седмично оптерећење ученика, односно да у гимназији ученик може да има до 31 час наставе седмично, у стручној и уметничкој школи до 33, а у балетској школи до 41 час. Када ученик средње школе стиче образовање на језику народности, односно двојезично, има два часа наставе седмично више. Ученик може да има до четири часа факултативне наставе седмично. Скрећемо пажњу да се наведени законски стандарди, односно ограничења не односе на одељење, већ на ученика, будући да се допунска настава реализује са појединим ученицима. Законима о основном и средњем образовању и васпитању прописано је да непридржавање наведених одредаба, у погледу дневног и седмичног оптерећења ученика подразумева прекршајну одговорност школе и директора као одговорног лица.

Када се одређује место часа допунске наставе у дневном и седмичном распореду часова, потребно је узети у обзир психолошко-педагошке факторе. Интензитет утицаја психолошко-педагошких фактора у старијим разредима опада. Односно, најјачи утицај психолошко-педагошки фактори остварују у току припремног предшколског програма и у првом разреду основне школе, и то због непопуларности допунске наставе код ученика и родитеља (која произилази из недовољне или погрешне обавештености, али и због потпуно погрешних методичких поступака у нашим школама), а може бити узрок и вршњачког насиља или психичког злостављања ученика. У периоду када код ученика и родитеља још нису формирани правилни ставови о допунској настави препоручује се да се часови допунске наставе, кад год је то могуће, планирају у празнинама, ако их има у распореду (нпр. једна група је на часу страног језика, верске наставе, грађанског васпитања, изабраног спорта, на секцији, слободним активностима, друштвено-корисном раду, а са другом се организује час допунске наставе). Оваквим поступањем елиминише се нелагодност која настаје у ситуацији кад већина ученика одељења оде кући, а мањина или појединци остају још један час дуже. Из наведених разлога прибављање мишљења и препоруке стручних сарадника – психолога и педагога, у погледу уређивања распореда допунске наставе је незаобилазна потреба и њихова обавеза.

Допунска настава може се организовати и реализовати и током продуженог боравка у основној школи. То би могло бити прихватљиво решење за поједине ученике или родитеље који имају нелагодност када је оваква врста наставе у питању. Званичан и јавни разлог остајања ученика у школи је продужени боравак, што је друштвено прихваћен разлог остајања у школи након часова.

5. Структура наставног часа

Наставни час траје 45 минута и представља основну временску јединицу наставе. У зависности од карактера наставне грађе има своје делове, најчешће уводни, средишњи и завршни. Будући да се, углавном, допунска настава реализује у оквиру наставног часа и да опште карактеристике наставног часа умногоме утичу на карактер допунске наставе, сматрамо да је упутно да део рада посветимо и структури наставног часа.

У *Педагошком лексикону* (1996: 313) наведено је да наставни час „представља целовиту и логички заокружену целину током које се, заједничким радом наставника и ученика, решавају одређени дидактички и вас-

питно-образовни задаци“. Наведено је и да је данашњу структуру наставног часа успоставио Ј. А. Коменски у делу „Велика дидактика“.

М. Вилотијевић (1999: 116–118) наводи да је структура или артикулација часа условљена наставним садржајем који по плану треба реализовати. Упркос томе, у сваком контексту, као што смо навели, могуће је раздвојити три основна концепцијска дела часа: уводни, средишњи (главни) и завршни део. Уводни део часа намењен је да се пажња ученика усмери према садржају који ће бити заступљен у главном делу часа. Обично уводни део представља интелектуалну или/и емотивну припрему, која се завршава истицањем циља часа, односно записивањем циља часа на табли. Запис одражава суштину рада и мора бити пажљиво формулисан, без сувишних, али са свим потребним речима. У средишњем делу часа доминира наставник, али није увек тако. Кад кажемо *средишњи део часа* обично мислимо на обраду нових наставних садржаја, будући да је број часова обраде у наставним програмима највећи. Уколико је на реду час систематизације или понављања садржаја, комбиновани или час провере знања потреба за активирањем и ангажовањем ученика знатно је већа. Концепција завршног или закључног дела часа такође зависи од типа часа, односно карактера његовог средишњег дела.

Час допунске наставе не одликује наведена типологија (обрада, систематизација, понављање, провера знања), јер он увек има исту функцију: допуна уочених и познатих празнина у знању, до ученикових нивоа. Због тога сваки час допунске наставе има исту или врло сличну структуру: кратке уводне и завршне делове и доминантан средишњи део. Пресудни фактори за успешност средишњег дела часа допунске наставе су: индивидуални облик рада, правилна временска артикулација, индивидуализација наставних садржаја и функционална смена директног и индиректног (самосталног) рада. Међутим, има и примера да се „у пракси наставници опредељују за фронтални рад, исти за све, а то је супротно од основне замисли организације допунске наставе“ (Стопић, 2012: 813).

Трајање часа допунске наставе. –У пракси је уочено да постоје ситуације у којима час допунске наставе траје од неколико до двадесетак минута, а затим се рад прекида и ученици напуштају учионицу. Уколико имамо у виду одредбу *Закона о основном образовању и васпитању,*[5] према којој час наставе траје 45 минута, онда нема места полемици или нагађању ко-

[5] „Службени гласник Републике Србије“ број 55/2013.

лико траје час допунске наставе.[6] Поред наведеног, треба поновити да часови наставе имају своју дефинисану структуру (уводни, главни (средишњи) и завршни део), па би, скраћивањем или изостављањем било ког дела била нарушена и обесмишљена настава.

И *Законом о средњем образовању и васпитању*[7] предвиђено је да час теоријске наставе и вежби траје 45 минута, а практичне наставе 60 минута. За ученике ометене у развоју наставним планом и програмом може се прописати краће трајање часа.

6. Фазе у реализацији допунске наставе

Реализација часа допунске наставе представља завршни део укупних послова који су у вези са овом наставом. Кад имамо у виду целокупни ангажман наставника који претходи практичној реализацији часа, онда можемо говорити о фазама у реализацији допунске наставе. Расположива стручна литература нуди категоризације фаза, међусобно сличних по томе што предвиђају припрему, реализацију и анализу. Неке од њих наводимо:

(1) идентификација;
(2) дијагноза (упознавање узрока заостајања);
(3) мотивисање ученика за рад;
(4) организација простора, опреме и времена;
(5) израда програма за допунску наставу;
(6) реализација (Марић и сар. 1973: 38–45).

Прегледом и анализом наведених фаза уочавамо да је главни део целокупног посла везаног за допунску наставу њена припрема. Наведено потврђује и увид у следећу класификацију:

---

[6] Постоје мишљења да дужини часа допунске наставе треба флексибилније приступити, па организовати час краћег или дужег трајања, без строге временске структуре. Овакво мишљење, међутим, нема основ у законодавству, јер је прецизирано трајање часа наставе. Занимљиво је напоменути да хрватским *Законом о одгоју и образовању у основној и средњој школи* („Народне новине Републике Хрватске“ број 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 и 94/13), чланком 51. је, поред осталог, уређено: *Наставни сат траје 45 минута ако наставним планом и програмом није другачије одређено*. Из наведеног произилази могућност да се за поједине наставне предмете или активности може предвидети различита дужина трајања наставног часа.

[7] „Службени гласник Републике Србије“ број 55/2013.

(1) идентификација (утврђивање којим ученицима је потребна допунска настава);
(2) дијагноза (утврђивање узрока заостајања);
(3) планирање и програмирање допунске наставе;
(4) реализација допунске наставе;
(5) контрола;
(6) накнадна повремена контрола (Вилотијевић, 1999: 324).

Прилажемо још једну категоризацију којом се инсистира на потпуној индивидуализацији допунске наставе (програм за сваког ученика у писаном облику):

(1) идентификација ученика којима је помоћ потребна;
(2) постављање дијагнозе (ближе испитивање ученикових потешкоћа и тражење узрока њихове појаве);
(3) идентификација садржаја које ученик није усвојио;
(4) израда програма за сваког ученика укљученог у допунску наставу у писменој форми;
(5) праћење и контролисање даљег учениковог напретка у допунској и редовној настави (Мишурац, 2010).

На основу наших разматрања и проучавања наведених и других категоризација и на основу личних искустава, предложићемо и анализирати структуру фаза која се у извесној мери разликује од наведених категоризација. На то нас наводи чињеница да презентоване категоризације имају, према нашем мишљењу, изванредну контекстуалну вредност у оквиру теоријских радова наведених аутора и шире, али се не уклапају у потпуности у методолошки конструкт овог рада. Имајући у виду наведено, мишљења смо да је за потребе овог рада, односно потребе корисника – читалаца овакве врсте рада најпримеренија категоризација коју смо, на основу личних професионалних и теоријских искустава структуирали и приложили.

Имајући у виду наведено, опредељујемо се и пажњу задржавамо на следећем концепту фаза реализације допунске наставе:

(1) формирање групе за допунску наставу;
(2) претходна испитивања (утврђивање узрока заостајања);
(3) план рада допунске наставе;
(4) (писана) припрема за практичну реализацију часа;
(5) практична реализација часа;
(6) евидентирање (Стопић, 2013: 221).

Формирање групе за допунску наставу је прва и најважнија фаза. Последња је фаза евидентирања и најмање је битна за суштину, јер је она тех-

ничке природе. Међутим, свака од фаза неопходан је основ и услов за следећу, па систем губи на квалитету изостављањем неке фазе.

7. Организација допунске наставе у комбинованим одељењима

Основна карактеристика комбинованог одељења је да су у то одељење сврстани ученици два, три или четири разреда, а наставу са свим ученицима реализује један наставник истовремено. Уобичајено је било да се комбинује први са трећим разредом, а други са четвртим. Уколико су ученици свих разреда (од првог до четвртог) сврставани у једно одељење, такав вид организације називан је неподељена школа. Са додатним опадањем броја ученика, што је нарочито било изражено током последње деценије двадесетог века, неподељене школе су постајале доминантан облик сврставања ученика у већини сеоских, па и приградских школа. Дакле, у систему образовања Републике Србије, комбинована одељења су начин сврставања ученика који је карактеристичан за први циклус основног образовања и васпитања.

Према законском оквиру који је важио до половине 2013. године,[8] одељење истог разреда могло је да има до 30, а изузетно до 34 ученика. Образовно-васпитни рад од првог до четвртог разреда могуће је било организовати и у комбинованом одељењу. Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда могло је да има до 20 ученика, а одељење од три или четири разреда до 15 ученика (*Закон о основној школи*, 1992).

Према подацима Министарства просвете, у основним школама на територији Републике Србије школске 2008/2009. године било је формирано укупно 3154 комбинована одељења. Четрнаест година раније, односно школске 1994/1995. године било је формирано 3655 комбинованих одељења, а у њих је било сврстано око 5,65% основношколске популације (Шпијуновић, 1998: 47). У односу на податке из 2008/2009. школске године, број комбинованих одељења био је већи за 501 одељење. У основним школама које рад обављају у општинама на територији Златиборског управног округа, 2008/2009. школске године наставу је похађало 24630 ученика, а од тог броја у комбинована одељења била су сврстана 2253 ученика, или 9,15%.

---

[8] Ова законска одредба промењена је половином 2013. године. *Законом о основном образовању и васпитању* („Службени гласник РС“ број 55/2013) број ученика у комбинованим одељењима смањен је на 15, односно 10.

Према актуелним законским решењима, у другом циклусу основног образовања није могуће формирати комбинована одељења, а да је то могуће, евидентно је да су се стекли услови да се број од 3154 комбинована одељења удвостручи. У вези са изнетим, претпостављамо да је занимљиво напоменути да просветни систем Хрватске предвиђа могућност формирања комбинованих одељења и у вишим разредима основне школе.[9] [10] [11]

Појава великог броја комбинованих одељења директна је последица смањења броја ученика. Драстичнија манифестација смањења броја учени-

---

[9] Чланак 36. *Закона о основном школству* („Народне новине Републике Хрватске“ број 59/90, 26/93, 7/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 и 76/05) гласи: „Разредни одјел се формира од ученика истог разреда, а комбинирани разредни одјел од ученика I. до IV. разреда.
У планинским и оточним подручјима могу се организирати и комбинирани разредни одјели од ученика V. до VIII. разреда уз претходну сугласност Министарства.У основним школама у планинским и оточним подручјима у којима постоје комбинирани разредни одјели од V. до VIII. разреда наставу из појединих предмета у тим одјелима могу изводити и учитељи других предмета уз сугласност Министарства. Број ученика у редовном разредном одјелу и број ученика у комбинираном разредном одјелу прописује Министарство“.

[10] Члан 36. Хрватског *Закона о основном школству* уређује две ситуације, које изванредно доприносе флексибилности организације наставног процеса и пружају могућност великих уштеда кадровских, материјалних и финансијских ресурса. Те ситуације су: да се могу комбиновати и разреди од V до VIII, према потреби, уз сагласност надлежног Министарства и да наставу у таквим комбинованим одељењима могу изводити и наставници, уз сагласност Министарства, независно од крутих правилника о врсти стручне спреме наставника. Оваква законска решења наше законодавство, нажалост у овом тренутку не препознаје.
У вези са фуснотама 10. и 11. важно је напоменути да је *Закон о основном школству* престао да важи 2008. године, даном ступања на снагу *Закона о одгоју и образовању у основној и средњој школи* (*Народне новине* број 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 и 94/13), али су наведене одредбе, у нешто измењеном облику опстале.

[11] На састанку републичких просветних инспектора у Београду, дана 14. 09. 2011. године, тадашњи помоћник министра у Сектору за основно образовање и васпитање Ж. Попов позвао је инспекторе да упуте предлоге за измене *Закона о основној школи*, на чему се тренутно у Министарству радило. Имајући у виду све погодности законског основа да се могу комбиновати и разреди од V–VIII, одмах смо упутили одговарајући предлог помоћнику министра Ж. Попову и начелнику Републичке просветне инспекције В. Тмушићу. Усвајањем и ступањем на снагу оба закона („Сл. гласник РС“ број 55/2013) постало је јасно да предлози нису прихваћени.

ка је укидање великог броја школа или издвојених одељења у руралним подручјима. Временом та појава је захватила и градске средине, посебно у старијим градским језгрима и то у израженијем облику, па и сам Београд. У последњих неколико година тенденција смањења броја ученика карактерише се успоравањем или стагнацијом једино у сеоским приградским подручјима, јер се породице додатно баве пољопривредом, сеоским туризмом или другом погодном допунском делатношћу, а због непосредне близине града уживају погодности урбаног живота.

Опадање броја ученика је константно присутна тенденција у нашим школама. При том поред наведене, нема других назнака да се стање поправља. Проучавајући кретање броја ученика у школама на територији ужег градског језгра Града Ужица, дошли смо до следећих (поражавајућих) података.

На подручју градске општине Ужице школске 2009/2010. године рад обавља девет основних школа: *Прва основна школа краља Петра Другог*, ОШ *Нада Матић,* ОШ *Душан Јерковић,* ОШ *Стари град,* ОШ *Слободан Секулић,* ОШ *Алекса Дејовић* у Севојну, ОШ *Миодраг Миловановић Луне* у Карану, ОШ *Богосав Јанковић* у Кремнима, ОШ *Ђура Јакшић* у Равнима, Основна школа за слушно оштећену децу *Миодраг В. Матић* и Музичка школа *Војислав – Лале Стефановић*.

На територији Града Ужица рад обављају: *Прва основна школа краља Петра Другог,* формирана 1884. године; ОШ *Нада Матић,* формирана 1955; ОШ *Душан Јерковић,* формирана 1955; ОШ *Стари град,* формирана 1965. и ОШ *Слободан Секулић* у Крчагову, која је формирана 1976. године.

У Табели 2 дат је приказ броја ученика у наведеним школама у периоду 2000– 2010. године.[12]

У односу на 2000/2001, школске 2009/2010. године наставу у школама похађа 1632 ученика мање. Таква тенденција још је израженија у сеоским подручјима, због општег пада наталитета и економских миграција становништва.

[12] Извор: Службена евиденција Републичке просветне инспекције. Поједине податке (бројно стање ученика 2000–2010. године) прикупили смо лично од директора школа, за потребе израде и штампања Лексикона Града Ужица (у својству сарадника), у издању Службеног гласника Републике Србије и Градске управе Града Ужица.

Табела 2. *Број ученика у Ужицу од 2000. до 2010. године*

Школска година	*Прва основна школа краља Петра Другог*	ОШ *Нада Матић*	ОШ *Душан Јерковић*	ОШ *Стари град*	ОШ *Слободан Секулић*	Укупно ученика	Мање
2000/2001.	1277	1453	1368	1499	947	6544	/
2001/2002.	1252	1421	1363	1455	928	6419	125
2002/2003.	1268	1354	1363	1419	882	6286	133
2003/2004.	1229	1320	1397	1324	852	6118	168
2004/2005.	1191	1167	1362	1277	839	5837	281
2005/2006.	1172	1168	1320	1222	792	5674	163
2006/2007.	1092	1098	1310	1223	767	5490	184
2007/2008.	1072	1020	1287	1091	747	5218	272
2008/2009.	1044	942	1259	1040	738	5023	195
2009/2010.	1047	863	1280	1008	714	4912	111

У општинама на територији Златиборског управног округа школске 2008/2009. године рад су обављале 52 основне, 23 средње, једна школа за слушно оштећену децу, две музичке школе и 10 предшколских установа. У Табели 3 приказујемо број ученика по општинама Округа, број комбинованих одељења (КО) и ученика који су у та одељења сврстани.

Табела 3. *Број ученика и комбинованих одељења у општинама Златиборског управног округа школске 2008/2009. године*

Општина	Број основних школа	Број ученика у ОШ	Број средњих школа	Број ученика у СШ	Број КО	Број ученика у КО
Ариље	4	1742	1	667	14	135
Бајина Башта	4	1911	2	846	24	258
Косјерић	2	879	1	379	17	153
Нова Варош	6	1327	2	597	24	195
Пожега	2	2358	3	1584	28	270
Прибој	6	2317	2	1092	13	107
Пријепоље	8	3690	3	1573	24	157
Сјеница	8	3055	2	989	41	544
Ужице	9	6242	6	4341	24	256
Чајетина	3	1109	1	418	15	178
УКУПНО:	52	24630	23	11736	224	2253

Из наведеног произилази да је школске 2008/2009. године у основним школама Златиборског управног округа наставу похађало 24630 ученика, односно, у првом циклусу основног образовања и васпитања око 12300 ученика. Дакле, приближно сваки шести ученик наставу похађа у комбинованом одељењу.

Нажалост, и комбинована одељења као организациони облик ишчезавају, јер одумиру села и школе у њима. Изузетак је Општина Сјеница, јер се у њеном градском средишту, односно граду Сјеници школује 1799 ученика, а у сеоском подручју њих 1256, односно 1,43 у граду према један у селу. Тај однос у Општини Ужице је 5701/541, односно 10,53 ученика у граду према један на селу!

Враћајући се на основну тему нашег разматрања, у оквиру овог дела (реализација допунске наставе у комбинованом одељењу) размишљања нас воде у следећем правцу: у комбинованом одељењу знатно су другачији услови рада у односу на чиста, једноразредна одељења. Ситуација у којој се реализују два или више наставних планова и програма истовремено, сугерише да је рад отежан, да се не могу успешно примењивати стандардне методичке процедуре и поступци, већ се морају прилагодити тим другачијим, отежаним условима рада. Ако имамо у виду изнето, онда може деловати изненађујуће да је К. Шпијуновић (1998: 39–40) одредио и образложио чак девет предности рада у комбинованом одељењу у односу на рад у такозваном чистом одељењу.

Наводимо две од девет предности, које су значајне за реализацију допунске наставе у комбинованом одељењу:

– учитељ ради са малим бројем ученика, наглашена је потреба за индивидуалним радом и индивидуализацијом наставе, чиме се стварају услови за уважавање и поштовање разлика међу ученицима, за максимално развијање њихових способности, за напредовање према индивидуалном темпу и склоностима;

– због малог броја ученика, брза је и ефикасна контрола њиховог самосталног рада.

Анализирајући наведене предности, са аспекта методике допунске наставе закључујемо:

- да су ученици у комбинованом одељењу навикнути на директан и самосталан рад и да су такав начин комуникације са наставником и међусобно прихватили као уобичајен;
- да су индивидуални рад и индивидуализација наставе предуслов успешног рада;

– да су у комбинованим одељењима ученици навикнути на разлике међу собом у узрасном и интелектуалном смислу и да те разлике прихватају као нешто природно и свакодневно;
– да ученици напредују према индивидуалном темпу и склоностима;
– да се повратна информација може одмах дати, јер је у питању мали број ученика.

Из наведеног произилази закључак да је комбиновано одељење подстицајно место за реализацију часова допунске наставе, јер су тамо већ створени потребни предуслови, укључујући и навике ученика. Будући да се на часовима допунске наставе ради индивидуално, онда је заиста свеједно да ли су на часу присутни ученици из истог или различитих разреда, из области истог или различитих наставних предмета.

Препоручује се да се, приликом структуирања распореда часова обезбеди да се час допунске наставе у једном разреду комбинује са допунском наставом у другом разреду, односно, да се на том часу реализује искључиво допунска настава свим ученицима који су у групи, а не, на пример појединим ученицима допунска настава, а другима математика.

Поставља се питање, будући да смо навели предности организације и реализације допунске наставе у комбинованом одељењу, да ли има и отежавајућих фактора, са позиције наставника? Један од могућих одговора налази се у уредби просветних власти о платама наставника. Наиме, наставник који ради у комбинованом одељењу у које су сврстана два разреда има право на увећану плату од 3%, као додатак на основни коефицијент, уколико је комбиновано одељење састављено од три разреда додатак је 4%, а четири разреда – 5%. Сама чињеница да наставник реализује велики број наставних планова и програма довољно говори о сложености рада у комбинованом одељењу.

8. Законска регулатива допунске наставе

Садржаји редовне наставе прописани су од стране државе и углавном су обавезни, односно не могу се произвољно мењати. То су наставни планови и програми, који су прописани по циклусима образовања, разредима и наставним предметима – правилници о наставном плану и програму. Правилници садрже назив наставног предмета, седмични и годишњи фонд часова, њихов број и намену, циљеве и задатке наставе, садржаје програма по темама и часовима.

За допунску наставу нису прописани посебни планови и програми, већ су наставни програми (садржаји) редовне наставе уједно програми допунске наставе, који се реализују упоредо. Међутим, допунска настава обухвата делове наставног плана и програма који се путем индивидуализоване наставе презентују ученицима којима је то потребно, како би они попунили (или допунили – отуда назив *допунска*) празнине у знању.

Значај, место и улога допунске наставе у нашем образовном систему, а због њене очигледне важности, утврђен је и законом за оба циклуса и нивоа школовања. Тако је основношколским законодавством прописано да за ученике који заостају у савлађивању наставног плана и програма школа током године организује допунску наставу. *Правилником о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред и наставном програму за трећи разред основног образовања* („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“ број 1/2005) утврђени су: обавезни наставни предмети, изборни наставни предмети, облици образовно-васпитног рада и остали облици образовно-васпитног рада. Облици образовно-васпитног рада су: редовна настава (са 792 часа на годишњем нивоу, односно 936 за ученике припаднике националних мањина); допунска настава (са једним часом недељно, односно 36 часова на годишњем нивоу у сваком разреду) и додатни рад (само за ученике четвртог разреда са једним часом недељно, односно 36 часова на годишњем нивоу). *Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања* утврђени су: обавезни наставни предмети; обавезни изборни наставни предмети; изборни наставни предмети; облици образовно-васпитног рада и остали облици образовно-васпитног рада. Облици образовно-васпитног рада су: редовна настава (са 1054, односно 1122 часа годишње); допунска настава (са једним часом седмично, односно 36 часова годишње у петом, шестом и седмом разреду и 34 часа годишње у осмом разреду) и додатни рад са истим бројем часова на седмичном и годишњем нивоу.

Законом о средњем образовању и васпитању је, поред осталог, уређено да су обавезни облици образовно-васпитног рада настава и вежбе, додатни рад, допунски рад, пракса и практични рад, припремни и друштвено-корисни рад. Законом је такође прецизирано да допунски рад школа остварује са ученицима који заостају у савлађивању програма из појединих наставних области. Подзаконским актима уређен је седмични и годишњи фонд часова свих облика образовно-васпитног рада.

Кровним законом за област образовања, *Законом о основама система образовања и васпитања* („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), на више места указивано је на неопходност по-

штовања индивидуалности ученика и право на доступност школовања прилагођеног личним потребама сваког ученика. Тако је наведеним Законом, поред осталог, уређено:

(1) да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама детета, ученика и одраслог; усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;

(2) да је један од циљева образовања и васпитања и то први, пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;

(3) да у оквиру пуног радног времена у току радне недеље наставник (основне и средње школе) изводи наставу 20 часова и четири часа других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и други облици рада, у складу са посебним законом) – 60 одсто радног времена, а наставник практичне наставе 26 часова.

Наведена законска решења детаљније су разрађена подзаконским актима, односно наставним плановима и програмима, као и општим школским актима. Анализом домаћег и законодавстава појединих земаља из региона утврдили смо да је у Македонији, Хрватској и Црној Гори законом одређено да је школа обавезна да током године организује допунску наставу оним ученицима којима је то потребно и да се организује на одређено време. Дакле, околност да се допунска настава организује само један краћи временски период, док траје потреба за њом је законска, а не педагошка обавеза или процена.

Упркос добром законском основу, свакодневно се суочавамо са готово уобичајеним поступањем већине школа у нашем школском систему, које за похађање допунске наставе одређују једну сталну или готово сталну групу оних ученика који су оцењени недовољним оценама. Та група похађа или не похађа допунске часове током целе школске године, а у средњим школама питање похађања часова допунске наставе сведено је на принцип добровољности. Одређени су време, место и реализатор допунске наставе, а ученици имају избор – да дођу или не. У питању је формализовано понаша-

ње, без суштинске користи, намењено задовољењу формално-административних потреба.

9. Допунска настава и индивидуални образовни план (ИОП)

Кровни закон који тренутно уређује област образовања у Србији, *Закон о основама система образовања и васпитања* усвојен је у Народној скупштини Републике Србије почетком септембра, а ступио је на снагу 11. септембра 2009. године. Пре ступања на снагу наведеног Закона, у наставни процес постепено је увођен индивидуални образовни план (ИОП). Његова примена један је од кључних предуслова инклузије, односно укључивања ученика који имају потребу за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке у редовна одељења, међу вршњаке. Ступањем на снагу наведеног Закона, индивидуални образовни план, индивидуални програми и индивидуализована настава постали су обавеза не само основних и средњих школа, већ и предшколских установа.

Законским одредбама уређено је да за дете у предшколским установама и ученика у основној и средњој школи, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, предшколска установа, односно школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.

Ради реализације ИОП-а, предвиђено је укључивање других лица, појединаца или групе у наставни процес. Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:

(1) дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;
(2) циљеви образовно-васпитног рада;
(3) посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;
(4) индивидуални програм по предметима, односно садржаји у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;

(5) индивидуализовани начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализовани приступ прилагођен врсти сметње.

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум (чине га председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника, а радом педагошког колегијума руководи директор, односно помоћник директора), на предлог стручног тима за инклузивно образовање (у школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју директор образује стручни тим за инклузивно образовање), односно тима за пружање додатне подршке ученицима. Тим у предшколској установи чине васпитач, стручни сарадници, сарадници, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Тим у школи чине наставник разредне наставе, односно одељенски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.

Предвиђено је да се у првој години уписа у вртић или школу индивидуални образовни план доноси и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета.

Упркос чињеници да на први поглед постоји одређена сличност између допунске наставе и индивидуалног образовног плана, ова два средства педагошке интервенције у израженијим нијансама су намењена различитим популацијама ученика. У литератури наведене су три категорије ученика који остварују право на ИОП, односно то је ученик који „ (1) има тешкоћа у учењу због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и емоционалном развоју; (2) има сметње у развоју или инвалидитет; (3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини“ (Јанић, 2010: 35). Напомињемо да је законом прописано да се ИОП доноси и за ученика са изузетним способностима.

Могло би се говорити и о допунској настави у оквиру индивидуалног образовног плана, односно како се може интервенисати у ситуацији када индивидуални образовни план не даје очекиване ефекте, већ је потребна допунска интервенција, будући да се, као што је већ речено, ИОП доноси и вреднује тромесечно, односно на почетку сваког полугодишта.

10. Класификација дидактичких медија

Класификације доприносе реду, систематичности и целовитости и појединостима у оквиру те целовитости, а питање класификације на почетку се своди на питање избора критеријума. Пут до погодне класификације дидактичких медија води кроз анализу неколико најзапаженијих класификација дидактичких медија различитих аутора.

Мијановић (2002: 158–159) наводи четири критеријума класификације дидактичких медија:

- основни критеријум класификације је чуло које је ангажовано као пријемник информација, односно способност неког медија да ангажује капацитете појединих чула;
- други критеријум класификације медија је ниво инсталисане технике и аутоматике помоћу које се медији покрећу и стављају у функцију;
- тип непосредног искуства које се стиче посредством неког медија;
- сам начин примене медија у образовној пракси.

Поред наведених критеријума класификације, уочена је и комбинација свих или појединих наведених критеријума. Након елаборације о критеријумима за класификацију дидактичких медија поменути аутор истиче да се образовни медији деле и класификују у осам већих група и то:

- вербални медији;
- текстуални медији;
- визуелни медији (који могу бити дводимензионални, тродимензионални, статични или динамични);
- аудитивни медији;
- аудио-визуелни;
- електронски;
- мултимедијски системи и
- технички уређаји, помагала и инструменти.

Бројне су класификације дидактичких медија. Д. Василијевић, говорећи о школским медијатекама наводи да су медијатеке еволуирале из школских библиотека, да се, сходно тој околности, медијатечки фонд угрубо дели на књижни и некњижни, што је уједно основни критеријум за поделу наставних медија. Некњижни садржаји имају своје подсадржаје, а јасно су прецизирани и дефинисани технички уређаји и помагала, као и њихова функција у настави. Дакле, према овој ауторки, постоје:

(1) књижни садржаји, у које спадају: уџбеници, лектира, белетристика, енциклопедије, лексикони, монографије, студије, приручници,

речници, збирке, библиографије, тезаресурси, часописи, семинарски радови, скрипте, анотације, васпитно-образовна документација и сви штампани садржаји;

(2) некњижни садржаји, а то су:
- визуелна наставна средства (дводимензионална и тродимензионална);
- аудитивна;
- аудиовизуелна и;
- комбинована/мултимедијална наставна средства;

(3) техничка подршка – технички уређаји и помагала који не спадају у изворе знања у настави, већ изворе знања уподобљавају и чине приступачнијима у раду и учењу (Василијевић, 2009: 980–981).

У навођењу класификација дидактичких медија нисмо заобишли ни Вилотијевићеву *Дидактику 3*. Аутор наводи своју, али и класификације медија многих других аутора и то:

(1) Гањеова класификација медија према дидактичким функцијама (подстицај подражаја, усмеравање пажње и других активности, припремање модела очекиваног ефекта; пружање помоћи споља; усмеравање мишљења; подстицање трансфера; проверавање знања; обезбеђивање повратне информације);

(2) Фрелих: технички медији – аудитивна, визуелна, аудиовизуелна средства. Аудитивна се деле на машиничко-електрична, електромагнетска и електронска. Визуелна средства су пројектујућа и непројектујућа;

(3) Еплинг је за критеријум класификације наставних медија узео интензитет дражи које они изазивају, па навео да постоје медији који изазивају: акустичка искуства; непосредна искуства из општења са људима; непосредна искуства са предметима и визуелна искуства. Интересантно је напоменути да је Еплинг утврдио, према Вилотијевићу, да најмањи утицај имају говор и звуци музичких инструмената;

(4) Е. Дејл медије дели на три групе и то оне којима се стичу симболичка искуства (вербални симболи и визуелни симболи); сликовна искуства (фотографија, филм, телевизија, изложбе, екскурзије и демонстрације); директна искуства (драматизована искуства сценске игре, симулација, непосредна искуства).

М. Вилотијевић је изабрао и шире образложио следеће групе наставних медија:

– визуелни;

– текстуални;
– аудитивни;
– аудиовизуелни;
– мултимедијалност у настави и
– симулација.

Слично поступању наведених аутора и ми ћемо одабрати и навести једну класификацију дидактичких медија, а потом детаљније образложити околности које прате одабране категорије и неке појединачне дидактичке медије у свакој категорији. Узимајући у обзир наведене категоризације и стручне ставове аутора, али и основну намену овог рада – да пружи што квалитетније информације наставницима – реализаторима допунске наставе о дидактичким медијима, навешћемо и образложити следећу поделу медија:

– визуелни медији;
– аудитивни медији;
– аудиовизуелни медији;
– текстуални медији и
– комбиновани медији.

У наставку рада размотрићемо медије који припадају свакој од наведених група. Ово је од посебног значаја, јер смо утврдили да не постоји већи степен сагласности досадашњих аутора, када је класификација медија у питању. У оквиру сваке од наведених група дидактичких медија посебно ћемо обрадити поједине и то оне за које сматрамо да су, више од осталих, од значаја за реализацију допунске наставе. То су они медији који омогућавају значајнији степен индивидуализације наставног рада, а што је основни услов успешности допунске наставе.

10.1. Визуелни медији у допунској настави

Вид је „даљинско (дистално) чуло које обезбеђује око 90% информација о непосредном односу организма са реалношћу. Претвара енергију електромагнетних таласа светлосног дијапазона у осећај вида и опажање“ (Крстић, 1988: 84). Имајући у виду наведено, можемо закључити да је без визуелних медија тешко замислити наставни процес, а посебно поједине наставне предмете или области (на пример наставу *географије* и *ликовне културе*). У ову групацију медија, на шта указује сам назив, спадају они медији који се користе уз непосредно ангажовање чула вида. Већ смо указали да поједини аутори класификују визуелне медије с обзиром на њихову димензионалност, па наводе да постоје дводимензионални и тродимензионални визуелни медији, а када се одреди да ли су визуелни медији (или њихови

поједини склопови) покретни, долази се до критеријума за додатну поделу ових медија на статичне и динамичне.

Кад анализирамо и упоредимо бројне класификације домаћих и страних аутора, закључићемо да се њихова поимања у вези са тим које врсте визуелних медија постоје своде, углавном на следеће:

- статични дводимензионални медији (скице, цртежи, слике, графикони, карте, плакате, дијапозитиви, дијафилмови, слајдови, картограми);
- статични тродимензионални медији (разноврсне колекције, модели, препарати, рељефи, макете);
- динамички дводимензионални медији (апликације, покретне слике, филмови, телевизијске емисије);
- динамички тродимензионални медији (динамички модели, апарати и уређаји, слагалице и глобуси) (Мијановић, 2002: 163).

Сличну поделу приложио је и В. Пољак у својој *Дидактици,* односно навео је да постоје следеће групе визуелних медија:

- дводимензионална статична средства су шеме, скице, цртежи, дијаграми, мапе и дијафилмови;
- дводимензионална динамична средства су: апликације, покретне слике, филм и телевизијске емисије;
- тродимензионална статичка средства су: разне колекције, модели, макете и рељефи;
- тродимензионална динамичка средства су: динамички модели, апарати, машине, рачунаљке, глобус и слагалице (Пољак, 1984: 56).

У наставку рада одабраћемо и укратко описати основне функције и намену оних визуелних медија за које сматрамо да су у нашим школама још увек у употреби, односно да их време још увек „није прегазило“, а као што смо напоменули погодни су за часове допунске наставе, јер могу успешније од других дидактичких медија послужити индивидуализацији наставе.

Кренућемо, ипак од једног помагала – од школске табле, која се због своје конструкције и традиционалне улоге ипак највише везује за визуелизацију наставе.

10.1.1. Школска табла

Замислимо да постоји визуелни наставни медиј који омогућава учитељу или наставнику биологије да ученицима стави на располагање више стотина текстова и слика Шарпланинца за пола секунде. Какав би то ресурс био! Наравно, такав медиј постоји. Доступан је и ствар је иницијативе ди-

ректора школе хоће ли га обезбедити ученицима и наставницима или не. Тај дидактички медиј зове се интерактивна табла, конектована на интернет. Медиј који је еволуирао од старе добре дрвене, обично зелене школске табле по којој се пише кредом и која је, поред школског звона, основно обележје српске традиционалне (и модерне) школе. Па, да кренемо од тог помагала, симбола наше школе, школске табле.

Свака учионица у школи мора бити опремљена школском таблом величине 2,60 x 1,20 метара[13] и по могућству држачем за карте и зидне слике и екраном за пројекције.[14] Колико је наведена законска норма технолошки удаљена од 1858. године? Те године извршна просветна власт упутила је допис, инструкцију са појединим стандардима школског простора и опреме. Између осталог, прописано је „да школа има две црне табле, једна за рачун, а друга за писање са линијама снабдевена и ове да буду тако постављене како би сви ученици у њих без засијавања очију гледати могли“[15] (Василије-

---

[13] Утврдили смо да се на тржишту школског намештаја нуди већи број модела табли различитих димензија. Једино нисмо могли пронаћи таблу која има димензије прописане законом и која би морала бити у употреби у нашим школама. У понуди су:
– Учитељска табла, троделна (800+1600+800)x1000мм, магнетна;
– Табла школска, зелена или бела, 90x120 цм;
– Школска табла, зелена или бела, 120x120 цм;
– Табла школска, зелена или бела, 180x120 цм;
– Школске табле, зелене или беле, 250x120 цм;
– Табла школска, зелена или бела, 90x120 цм метална подлога (магнетна);
– Табла школска, зелена или бела, 120x120 цм метална подлога (магнетна);
– Табла школска, зелена или бела, 180x120 цм метална подлога (магнетна);
– Табла школска, зелена или бела, 250x120 цм метална подлога (магнетна);
– Школска табла на постољу – једнострана 120x120цм;
– Школска табла на постољу – једнострана 180x120цм;
– Школска табла – зелена зидна 250x120цм;
– Школска табла – бела зидна 250x120цм;
– Музичке табле.

[14] *Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу* („Службени гласник СРС – Просветни гласник” број 4/90).

[15] Куда иде дидактичка терминологија, стандардизација и нормативистика? Уместо једне реченице која одређује најбоље место табле у односу на ученике (*Табла да буде тако постављена како би сви ученици у њу без засијавања очију гледати могли),* данас имамо бројне описе и стандарде. Наводимо само неке:
– табла мора да буде тако оријентисана да ученику који по њој пише природна светлост пада са леве стране;

вић, 2010: 63). Шта се променило од те 1858. године када је у питању школска табла? Скоро ништа. Савремени аутори указују, уствари на варијанте табле из 1858. године: на школску таблу и троделну зидну учитељску таблу, које се разликују по димензијама и конструкцији (склопиви делови различите намене). Табла као универзално наставно средство може задовољити потребе наставног процеса за: записивањем назива наставног садржаја и других релевантнијих чињеница наставне јединице; демонстрацијом (како се нешто пише, црта); илустровањем, цртањем, а троделна табла (која има пет површина, јер се лева и десна плоча могу затворити) задовољава потребе за записивањем, писањем малих и великих слова (јер су по њој нацртане погодне линије); постављањем апликација (због тога што је један део конструисан као фланелограф или магнетограф). Један део има функцију пројекционог платна, а један је уподобљен за наставу музичке културе (јер је на њему нацртан линијски систем) и математике (исцртани квадратићи).

Методичари сматрају да материјали које наставници записују ученицима на табли морају бити унапред планирани писаном припремом за практичну реализацију часа, односно да наставник унапред мора сачинити план табле или преглед табле (Буквић, 1994: 56–57). Таквим поступањем биће избегнута импровизација и записивање неважних детаља, а изостављање важних.

Какво је место и улога школске табле на часу допунске наставе? Својим кључним карактеристикама она је предвиђена за указивања целом одељењу (записивање и читање са ње, демонстрацију и друге активности), односно за фронтални рад. Допунска настава мора бити индивидуално оријентисана, а свако указивање учитеља на запис на табли скренуће пажњу свих ученика, тако да овај медиј треба употребити онда када је учитељ планирао фронтални рад – у уводном и завршном делу часа. Поред овога постоји могућност да учитељ за сваког ученика одреди посебан део табле и да тај део користи за записивање индивидуалних радних материјала. Радне материјале

– њена површина мора бити таква да не одбија светлост;
– да не буде одблеска и да буде од тврдог материјала;
– да се јасно види контрастни траг креде;
– да величина слова буде видљива свим ученицима;
– њена боја мора бити црна, пастелно зелена или жута, мора испуњавати хигијенске и педагошке захтеве;
– мора бити оптимално постављена, у висини погледа ученика;
– јасно видљива из свих крајева учионице, без напора;
– утврђен је тачан стандард вештачког осветљења (150 лукса).

– задатке, делове штива и друге наставне структуре учитељ на табли треба да припреми пре почетка часа, како се временски ресурси не би расипали на техничке околности наставе.

10.1.2. Пано

Термин *пано* потиче из француског језика и има више значења и то „удубљена или испупчена поља на вратима, зидовима и слично; сваки украшени део грађевине; насликано прозорско окно“ (*Лексикон страних речи и израза*, 1992: 639). Јасно је да у свим наведеним образложењима пано има извесну естетску димензију. У нашим школама, посебно у првом циклусу основне школе пано има више функција:

- да презентује актуелне садржаје. Учитељ и ученици креирају садржаје паноа тако да они прате динамику наставног плана и програма. Кад прође актуелност наставне теме, тад се и садржина паноа реорганизује (радови у пролеће; Материце, Божић и слично);
- да својом садржином истиче најважније садржаје појединих наставних предмета, како би ти садржаји, будући да су ученицима стално пред очима, били трајније усвојени (таблица множења, управни и неуправни говор, промена именица, ноте солмизације, математичке формуле, текст српске химне и слично);
- да се излажу најуспелији радови ученика, које они и потписују. То су они радови који су статус најуспелијих – најбољих заслужили на нивоу одељења (ликовни радови које су ученици естетском анализом одабрали за најуспелије, најуспелији литерарни радови или они који су најбоље оцењени. Они су изложени до избора наредних радова). Могућност да им рад буде одабран као најуспелији и изложен представља јак мотивациони фактор за ученике;
- према појединим изворима, панои имају функцију додатне табле. Они се могу употребити на начин што ће наставник припремљене садржаје употребити на појединим часовима (нпр. понављање претходне наставне јединице) или ће, у комбинацији са другим медијима (најчешће објашњавајући, коментаришући) непосредно на часу исписивати или цртати садржаје на хамер папиру.

Погодно је да се панои организују на више нивоа у оквиру једне школе, а ми предлажемо да то буде на три нивоа и то:

- Панои унутар једне учионице, односно у радној просторији једног одељења. Када је изложбена функција паноа у питању, онда се у учионицама излажу они радови који су најуспелији у конкуренцији тог одељења. Проблем настаје у ситуацији кад одељење нема своју

сталну учионицу. У нашим школама уобичајено је да ученици који су разврстани у одељења у оквиру првог циклуса образовања имају стални простор, али то није увек тако. Они ученици који мењају учионички простор биће ускраћени за прве три наведене функције паноа. У пракси смо се сусретали и са другим формама расподеле учионичког простора: два одељења деле учионички простор у различитим сменама (нпр. пре подне други разред, после подне трећи). У овој ситуацији решење је да се учитељи договоре о подели паноа. При том треба постићи договор да зид на коме је табла буде ангажован за паное општег садржаја, који могу бити корисни ученицима и једног и другог одељења (карта Србије; фотографије писаца, сликара, реформатора; уметничке репродукције познатих српских и светских сликара и слично). Нешто сложенија ситуација је она у којој учионицу у једној смени користе ученици првог циклуса, а у другој смени у тој учионици смењују се ученици другог циклуса. Тада је организација паноа такође отежана, а ученици старијих разреда, по правилу немају баш много слуха ни разумевања за радове ученика млађих, па се тако према тим радовима и опходе.

– Панои у ходницима. У организованим школама одељења истог разреда су у учионицама које се налазе у истом делу школе. Тада се могу у ходницима организовати изложбе најуспелијих ликовних и литерарних радова ученика који су изабрани на међуодељенским или међуразредним такмичењима. Такође, могуће је организовати тематске паное који прате динамику реализације наставног плана и програма. Организација изложби договара се на седницама стручног актива учитеља, који за сваку наставну годину или краћи период треба да изабере једног од њих који ће координирати рад осталих учитеља када су изложбени панои у ходницима у питању. То се може и планирати годишњим планом рада школе или другим општим или појединачним актима.

– Панои у заједничким школским просторијама (улазни холови, сале, амфитеатри, библиотеке, читаонице, медијатеке и слично). У наведеном школском простору излажу се садржаји који имају употребну вредност на нивоу школе или међушколске сарадње и размене (награђени радови ученика на конкурсима, школским, општинским, републичким или међудржавним такмичењима и други садржаји). О употреби паноа у овом случају одлучује наставничко веће школе.

Када је у питању реализација часова допунске наставе, поред свих наведених функција, панои могу послужити као средство индивидуализације

– постављање индивидуализираних садржаја (задатака, захтева, инструкција) за сваког ученика појединачно, у зависности од наставних околности и индивидуалних потреба ученика. Наставник може припремити паное на сталцима за сваког ученика посебно, који су опремљени листовима који се могу листати. Тако ће сваком ученику бити доступно неколико листова индивидуализираних садржаја.

Садржаји паноа, као визуелних дводимензионалних статичних дидактичких медија, без обзира на то да ли се налазе у учионици, ходнику или на другом месту, морају по свим карактеристикама (естетски, садржински, правописно, функционално) бити репрезентативни. У супротном, они ће се претворити у негацију своје основне намене.

10.1.3. Слике

Ако кажемо да „слика говори више од хиљаду речи“, онда наговештавамо употребну вредност овог дводимензионалног статичног дидактичког медија. Ово знају наставници у нашим школама, па слике често користе у настави, и што је узраст млађи, слике се чешће употребљавају. Временом, интензитет употребе овог медија опада и прелази се на вербализам. Мишљење је конкретније што је узраст ученика млађи, па отуда потреба да се на том узрасту слике више користе. Са развојем апстрактног мишљења, потреба за сликом као представом, исечком објективне стварности опада. Уколико анализирамо било који уџбеник, који је одобрен за употребу у првом разреду уочићемо да он обилује сликама и да је то, уствари једина визуелна и садржинска порука тог уџбеника. Слично је и са наставом страног језика за почетнике, кад год тај почетак био. Сличну употребну вредност имају слике и цртежи, али и фотографија, која је на садашњем стадијуму развоја технике најдоступнија. Слике, цртежи и фотографије треба да прате конкретан наставни садржај, односно да тај садржај презентују, или да презентују садржаје који су у функцији његовог бољег и лакшег разумевања.

Када је у питању реализација часова допунске наставе, слике могу бити употребљене као средство индивидуализације, односно, путем њих садржаји могу бити индивидуализирани и прилагођени потреби ученика. Слике се могу употребљавати појединачно или у серијама, а ствар је избора наставника и његове умешности како ће овај медиј употребити. Могу се користити у штампаној – графичкој варијанти или њихов садржај пројектовати на екрану. У употреби могу бити, у зависности од намене и избора наставника, црно-беле и слике у боји.

За потребе допунске наставе треба припремити слике које ће бити у видном пољу појединца, како би се обезбедила пажња само тог ученика, а не би реметила пажња других. То се, такође може обезбедити употребом компјутера, тако што ученици имају увид само у онај садржај који је наставник за њих предвидео и који ће они у самосталном или директном раду користити и радити сопственим темпом.

10.1.4. Карте (географске и историјске)

Карта (грчки – charte, латински – charta) или мапа (латински – mappa) представља графички приказ Земљине површине или појединих њених делова. Приказ је у одређеној размери и садржи опште или одабране географске или историјске појмове. Када је размера у питању, карте се деле на *планове* (од 1:1 000 до 1:25 000); *топографске карте* (1:25 000 до 1: 200 000) и *географске карте* (у мањим размерама – до 1: 20 000 000) (*Мала енциклопедија Просвета*, 1986: 232). Према намени, географске карте могу бити *опште* (поједина подручја, државе, континенти, свет) или *посебне, тематске* (геолошке, хидрографске, климатске, политичке, економске). „Географска карта је веома стара творевина људског ума. Њом су се још у древна времена користили стари Вавилонци, Асирци, Египћани, Феничан, Грци итд.“ (*Енциклопедијски лексикон – Мозаик знања – Географија*, 1969: 166).

Географске и историјске карте нарочито су погодне за наставне предмете *свет око нас* и *природа и друштво,* као и сродне наставне предмете у другом циклусу основног образовања. Када имамо у виду садашњи ниво развоја информатичких ресурса, онда можемо закључити да се у школи могу користити карте: у графичкој форми – штампане; или се, као слика могу пројектовати на платно; и напослетку, најпогодније – интерактивне, које омогућавају спектакуларан дијапазон увида: од планете земље, до појединих улица или кућа. Из овога закључујемо да карте у графичком облику (које су, као што рекосмо, у употреби последњих 5000 година) полако и сигурно иду у музеје.

Употреба карте у сваком од наведених облика на часу допунске наставе мора ићи у правцу задовољења индивидуалних потреба ученика, што је везано за конкретан наставни садржај. Сходно наведеном, на часу допунске наставе не би биле погодне за употребу класично постављене карте, окачене на зид, будући да ученик тако постављеним картама мора да прилази, стварајући при том буку и реметећи индивидуални рад осталих ученика. И његова активност испред карте привлачиће пажњу осталих ученика, било да су у директном или самосталном раду. Произилази да су на часовима допунске наставе погодне за употребу карте малог формата које могу стати на

ученички сто или одговарајућа софтверска решења, уколико постоји техничка подршка.

Поред визуелних медија које смо поменули, образложили и указали на њихове употребне ресурсе у допунској настави, постоји још неколико дидактичких медија који могу бити корисни при реализацији допунске наставе и то због њихове заједничке карактеристике да могу допринети индивидуализацији наставе. Они су сврстани у групу графичких медија, а то су: стрипови, графикони, постери и разгледнице.

У групу визуелних медија сврставамо и препарате биљака и животиња. Они се „припремају појединачно или у збирци и служе као очигледна наставна средства. Препарати неких животиња конзервирају се посебним поступцима и средствима“ (*Педагошки лексикон,* 1996: 394*).* Препарати се одликују тродимензионалношћу.

10.2 Текстуални медији у допунској настави

Термин *текст* потиче из латинског језика (texere) и преводи се као *ткати, плести.* Текстуална наставна средства још увек су најбројнија и најдоступнија група наставних средстава. Могло би се закључити да су текстуални медији (поред природе, непосредног окружења) међу најстаријима, јер „око три хиљаде година пре нове ере Сумери су основали школе у којима су деца на плочама од влажне глине писала клинастим писмом. У Старом Египту се писало на воштаним плочама и папирусу“ (Трнавац, 2004: 17). Као прилог тези о масовности и доступности текстуалних медија указујемо на околност да Конгресна библиотека у Вашингтону, највећа библиотека на свету, располаже са 134 милиона књига. Све те књиге су и дигитализоване, па као такве доступне целом свету. Дигитализација библиотечке грађе је општи тренд, па се доводи у сумњу оправданост постојања традиционалних библиотека или барем њихових позајмних одељења.

У делу овог рада *Дидактички медији, класификација* навели смо да према Д. Василијевић, постоји у оквиру медијатечке групе *књижни садржаји* чак 18 подгрупа текстуалних медија, које смо у том делу и побројали. Н. Мијановић (2002: 161) наводи да су текстуални медији суштински и функционално у вези са вербалним медијима и да у ову групу спадају: уџбеници, приручници, часописи и чланци, зборници, речници, лексикони, енциклопедије, књижевна дела, историјске, стручне и научне публикације, дидактички обликовани и програмирани материјали. М. Вилотијевић (1999: 429) наводи да су текстуални медији подгрупа у оквиру визуелних медија, јер се при употреби текстуалних медија ангажује чуло вида. Он у оквиру

ове групе наводи следеће дидактичке медије: уџбеник, приручници, енциклопедије и речници, штампа и писани дидактички материјали. Говорећи о књижним (штампаним) фондовима медијатеке, Б. Влаховић (1998: 163–165) наводи да тај фонд чине монографске и серијске публикације, односно: књиге, новине, часописи, годишњаци, извештаји, штампани каталози, библиографије и апстракти.

Уџбеник је писани медиј који у већини класификација заузима централно место. Природно је да се у наставку рада укратко осврнемо на могућности употребе уџбеника у наставном процесу, а посебно у реализацији допунске наставе.

10.2.1. Уџбеник

Једна од најчешћих дефиниција уџбеника је да је то „основна и обавезна школска књига рађена према важећем наставном плану и програму. Процедура настајања уџбеника прописана је законом а његову употребу у школи одобрава надлежни орган за послове образовања[16] (*Педагошки лексикон,* 1996: 522). Употреба уџбеника у настави поред осталог, ствар је закона и струке. Чланом 2 *Закона о уџбеницима и другим наставним средствима* („Службени гласник РС“ број 72/2009) поред осталог, прописано је: да је уџбеник основно и обавезно дидактички обликовано наставно средство у било ком облику или медију, које се користи у образовно-васпитном раду за стицање знања, вештина, формирање вредносних ставова и развој интелектуалних способности ученика, чији су садржаји утврђени наставним планом и програмом и који је одобрен;[17] да је уџбенички комплет скуп уџбеничких јединица – основна књига и уџбенички материјал: радна свеска и збирка задатака.

---

[16] У различитим периодима различити органи су одлучивали о употреби уџбеника у нашим школама. Навешћемо неке од њих: Просветни савет СР Србије; Министарство просвете, министар просвете.

[17] У вези са овим желимо да наведемо једно запажање из праксе: наставни план и програм сваког наставног предмета прописан је подзаконским актима и обавеза је наставника да га реализује у школи. Право сваког ученика у образовном систему је да му тај наставни план и програм школа презентује на најбољи начин, како би га он усвојио у складу са својим способностима и залагањем. Уџбеник је посредник, само један од многих медија који наставнику олакшава да наставни план и програм приближи ученицима. Није мали број оних наставника који не прате наставни програм, већ прате уџбеник. Таквим поступањем своде наставни програм на само један од медија и сиромаше га, ма колико уџбеник био квалитетан.

Законом је прописано да Министарство просвете води регистар одобрених уџбеника и евиденцију о њиховом избору и заступљености у школи. Регистар садржи: наслов уџбеника; податке о аутору уџбеника; податке о врсти школе, предмету и разреду за који је уџбеник одобрен; податке о издавачу; друге податке од значаја за уџбеник. На основу регистра Министарство једном у току школске године, а најкасније до 31. јануара текуће школске године објављује каталог уџбеника који се могу користити од наредне школске године. Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе. У случају да се у школи употребљава уџбеник који није у каталогу, директор школе и школа ће бити прекршајно одговорни.

Недељко Трнавац у *Школској педагогији* наводи више врста и употребних вредности паралелних уџбеника (Трнавац, 2005: 213):

- више уџбеника за исти садржај:
- уџбеници за исти разред, али за различите категорије ученика (тзв. „чисто“ одељење, комбиновано одељење);
- уџбеници прилагођени различитим способностима ученика (просечни ученици, ученици исподпросечних способности, изнадпросечни ученици, диференцирани уџбеници);
- уџбеници прилагођени различитим врстама наставе (проблемска, програмирана);
- јединствени уџбеници са алтернативним анексима (локални, изборни, факултативни);
- паралелни уџбеници у техничком погледу (штампани уџбеник, уџбеник на компакт диску, на серверу).

Поред тога, овај аутор наводи и више функција савременог уџбеника у настави и детаљно наводи и образлаже дидактичко-методичку апаратуру уџбеника. Функције уџбеника су: да саопшти циљеве и задатке наставног предмета; да представи наставни план и програм, односно шта се учи; да артикулише и програмира, односно да одреди темпо учења; да утврђује дидактичко-методичку апаратуру потребну за оптимално учење; да увезује друге изворе знања и дидактичке медије, односно да ученицима пружа подршку и иницијативу; да у дому ученика замени школу и да проверава, односно нормира знање. Дидактичко-методичку апаратуру за рад ученика у основношколском уџбенику чини:

- апаратура презентације;
- оријентације;
- сигнализације;

– визуелизације;
– инструкције;
– диференцијације и индивидуализације;
– мотивације и
– самоевалуације.

Наведена дидактичко-методичка апаратура у функцији је приближавања уџбеника ученику и олакшавања учења садржаја. Да је мултифункционалност савременог уџбеника његова битна карактеристика поручује нам и Н. Лакета у књизи *Вредности савременог уџбеника*. Он наводи више функција уџбеника:

– информативна функција (садржаји образовања);
– трансформативна (уџбеник трансформише објективна знања из окружења у форму која је прилагођена узрасту, како би била лакше прихваћена);
– систематизациона (систематизација уџбеничког материјала);
– утврђивања и самоконтроле (функција усмерена у правцу подршке самосталном раду ученика);
– интегративна функција (подршка ученицима да доводе у везу различите форме);
– координативна (обједињавање различитих средстава учења) и
– васпитна функција (утицај на развој личности) (Лакета, 1993: 9).

Употребни потенцијали уџбеника у допунској настави очигледни су и бројни у досадашњем излагању. Издвајамо само неке:

– наставницима је на располагању више одобрених уџбеника и уџбеничких комплета за исти садржај и исти наставни предмет, а не само један;
– наставници бирају уџбенике који ће бити у употреби (при избору уџбеника имају у виду своје ученике, пре свих оне који имају потешкоћа у савлађивању наставних садржаја);
– у оптицају су уџбеници прилагођени различитим способностима ученика и различитим врстама наставе;
– наведени су ресурси дидактичко-методичке апаратуре. Наставник у допунској настави има могућности да инсистира на оним ресурсима који појединим ученицима највише одговарају у индивидуалном погледу.

Завршавајући део о уџбеницима желимо да укажемо да су се по првим уџбеницима звале генерације ученика: александристи, букварци, псалтирци, часловци. У литератури се може пронаћи мишљење да је уџбеник у свом развоју прошао три фазе: књига као уџбеник; уџбеник као књига; уџ-

беник као мултимедијални комплет. Прву фазу карактерише околност да је функцију уџбеника преузимала одабрана књига која је била без икакве дидактичке дораде. У другој фази уџбеник је посебна врста књиге у којој доминирају дидактички обликовани текстови, а трећа фаза развоја уџбеника је савремена, уџбеник је мултимедијални комплет (штампано и дигитално издање, уз пратећи алтернативни материјал).

На крају дела у коме смо размотрили улогу текстуалних медија у реализацији наставе и свакако допунске наставе као њеног неодвојивог дела, сматрамо да је потребно да наведемо још неколико текстуалних медија који могу допринети индивидуализацији наставе, а додатно се појављују као драгоцени ресурс допунске наставе. Овом приликом мислимо на енциклопедије, лексиконе и збирке. Могло би се рећи да су то посебне врсте научних дела, у којима су чињенице изнете систематично, азбучним или абецедним редом најчешће, или по неком другом критеријуму. Енциклопедије, лексикони и збирке тематски се везују за поједине наставне предмете или њихове поједине области.

Ова врста текстуалних дидактичких медија по својој основној намени представља допуну уџбеницима или уџбеничким комплетима. У допунској настави имају функцију базе знања коју ученици могу користити у самосталном истраживачком раду, по принципу разгранатог програмирања. Увек кад дође до застоја у разумевању неког сегмента градива могуће је спорни податак потражити у енциклопедијама, лексиконима и збиркама, у зависности од наставне јединице. У овој ситуацији више него у другим, до изражаја долази индивидуализација темпа напредовања. Свакако, наведени текстуални медији имају и функцију проширивања и обогаћивања знања.

10.3. Аудитивни медији у допунској настави

И термин *аудио* потиче из латинског језика (*audio* – чујем). Способност „чувења“ има битну улогу у развоју говора, језика и апстрактног мишљења. Евентуални рани недостатак слуха одражава се на општу способност детета (Крстић, 1988: 571). Аудитивни медији су врста медија који се заснивају на аудитивним манифестацијама извора информација.

Обично се у ову групу убрајају „радио, грамофон, радио-касетофон, магнетофон и компакт-диск“ (*Педагошки лексикон,* 1996: 37). Н. Мијановић (2002: 163–164) повлачи одређену паралелу између аудитивних и вербалних медија, односно утврђује сличности (пријем информација посредством чула слуха), али наводи и разлике (аудитивни медији се не ослањају само на људски говор, већ имају способност да репродукују раније снимљене садр-

жаје). Овај аутор је у аудитивне медије уврстио: звучне сигнале и шумове у природи, индустрији, саобраћају и друштвеном животу; музичке инструменте; електронске записе и снимке (грамофонске плоче, компакт дискове). Међу наведеним медијима нису поменути некада стандардни и незаобилазни технички уређаји касетофон и магнетофон. Дакле, још 2002. године преовладало је мишљење да су ови медији застарели, а то би се данас са сигурношћу могло закључити, јер је снимање и складиштење звука свим заинтересованим особама и у сваком тренутку доступно и то дигиталном технологијом (за разлику од аналогне технологије касетофона и магнетофона), мобилним телефонима које сваки ученик има код себе или другим снимачима гласа тешким неколико десетина грама. Напомињемо да је време грамофонских плоча као помагала, такође одавно прошло. Медији, носачи звука, односно савремени уређаји за складиштење података имају тенденцију да су малих димензија, а да имају све већи и већи меморијски капацитет. У овом тренутку у употреби су следећи уређаји за складиштење података: компакт дискови; DVD дискови; меморијске картице; флеш меморије; хард дискови – екстерни, преносиви (до 3 терабајта); компјутери (са хард дисковима до 4 терабајта). Ради поређења са старијим технологијама наводимо један податак: стандардни компакт диск који је данас у употреби има меморијски капацитет од 4,3 гигабајта. То значи да он замењује око 700 сингл плоча, које су се користиле у настави музичке културе. Још мањих димензија и подесније за руковање су флеш меморије. Неки од наведених уређаја за складиштење података (нарочито компакт дискови) већ излазе из употребе, а слична судбина задесиће и остале (флеш меморије, меморијске картице, преносиве хард дискове), јер је тенденција да се подаци складиште и чувају у мрежним ресурсима, јер је једно од основних обележја данашњих компјутера да се они одмах по укључивању конектују на интернет, који поред осталог, омогућује и складиштење података (*Google* омогућава да сваки корисник бесплатно складишти до пет гигабајта података, преко тога се плаћа). Већ смо раније напоменули да ученици првог разреда у основним школама на територији појединих општина у Србији добијају лаптоп компјутере који се аутоматски по укључењу конектују на интернет и који су међусобно умрежени (што омугућује брзу размену података или прегледање садржаја на компјутерима других корисника или на школским серверима, уколико их има). Где је у свему томе грамофонска плоча? У сећању и емоцијама.

Навели смо податак да је прошло време појединих техничких уређаја (касетофон, грамофон), па и њихових одговарајућих носилаца звука (касета, грамофонска плоча). Међутим, време снимака на тим носиоцима звука није

прошло и неће ни проћи. Догодила се само смена генерација када су носиоци звука у питању. База аудитивних материјала никада није била обимнија ни доступнија. Ствар је само опредељења наставника да ли ће и у којој мери часове обогатити аудитивним медијима.

На крају овог дела напомињемо да постоји бројна група аудитивних медија која суверено влада вековима. То су дидактички медији без којих је наставу музичке културе немогуће замислити ни реализовати – музички инструменти. Местом, улогом и применом музичких инструмената у настави музичке културе на учитељским факултетима бави се више посебних наставних предмета и садржаја: *Методика наставе музичке културе,*[18] *Вокално-инструментална настава, Дечји музички инструменти.*

10.4. Аудиовизуелни медији у допунској настави

Назив ове групе дидактичких медија сугерише да је њихово основно обележје пријем синхронизованих информација чулом вида и чулом слуха. Из чињенице да су ово уједно два најзначајнија људска чула, којима се прима највећи део свих информација произилази и значај аудиовизелних медија у настави. Подаци које ученици примају посматрањем и слушањем успутних објашњења и коментара су разумљивији и прихваћенији, јер аудиовизуелни медији „имају способност“ да дуго држе пажњу ученика. Поред тога, ови медији (посебно филм) имају карактеристику да се могу више пута поновити поједини делови, што значи да ће исти подаци ученицима бити доступни онолико пута колико је потребно да би информације разумели и прихватили. Поједини делови могу бити убрзани, како би се укупно расположиво време уравнотежено користило. У овој последњој карактеристици можемо уочити колики је потенцијал ових медија када је организација допунске наставе у питању. Медији из ове групе су основа развоја и настанка најсавременијег дидактичког медија – компјутера. У ову групу најчешће се убрајају телевизијске емисије и образовни филмови. Телевизијске емисије и филмови могу бити снимљени наменски, за потребе појединих наставних јединица или тема, а могу се користити телевизијске емисије свакодневног програма или филмови широке намене, уколико наставник процени да би то било одговарајуће. Телевизија има погодност да се њен програм емитује

[18] Музички инструменити имају широку примену и на часовима српског језика (посебно у уводном делу часа); историје (како би се дочарала култура неког народа); часовима хора, оркестра, физичког васпитања.

на ширем подручју или на територији целе државе и у исто време, што представља значајан васпитно-образовни ресурс.

Поред два наведена, најзаступљенија медија, у стручној литератури се у ову групу убрајају и:

- синхронизовани дијафилмови (комбинација садржаја дијафилма и снимка на неком од аудио медија);
- аудио-визуелни информатори разних типова и могућности (синхронизација текста, слике и звука (Мијановић, 2002: 165).

Асентић (2013) у ову групу медија, поред наведених убраја и модерну рачунарску технологију и хипермедијалне системе (други аутори наведено сврставају у комбиноване медије).

На крају овог дела можемо закључити да сви наведени аутори, сагласно, у аудиовизуелне медије убрајају два основна: филм и телевизију и неколико споредних (различитих од аутора до аутора). Због тога ћемо у наставку рада пажњу усмерити на два најзначајнија аудиовизуелна медија: филм и телевизију.

10.4.1. Наставни филм

Поједини аутори сматрају да дидактички медији одвајају ученике од реалности и да их држе у имагинарном свету, чиме их не припремају за живот, већ их удаљавају од њега. Уколико би се и такви аспекти разматрали када су поједини медији у питању, филм свакако не би био међу њима. Наставни филм је аудиовизуелно средство које се припрема наменски, у складу са потребама наставног плана и програма и он ефикасније, економичније и свакако очигледније од неких других средстава упознаје ученике са разним наставним садржајима. Њиме се уверљиво приказује стварност, јер камера и микрофон бележе и преносе непосредну стварност, која је људским чулима мање или више доступна.

Поред могућности приказивања реалне стварности (онакве какву човек види и чује), филмску технику одликује још неколико карактеристика, које је чине посебном и корисном у наставном процесу:

- убрзано снимање појединих процеса или догађаја које у стварности није могуће посматрати, или је то отежано (раст и развој биљака; изградња зграда, склапање авиона, космичких бродова);
- успорено снимање збивања (спортски догађаји, рад појединих склопова машине, лет птице);
- снимање обичном посматрачу недоступних објеката или процеса (дубине мора, свемир, Земљина кора, вулкани, рад људског срца);

- снимање превеликих објеката, појава (свемир, Сунчев систем, планета Земља, поједини континенти, океани и мора, градови);
- увеличавање ситних објеката, појава, процеса (деоба ћелије, атоми и молекули);
- реконструкција и снимање историјских, прошлих догађаја;
- визуелизација апстрактних знања (физички закони);
- потенцирање најважнијих делова које су стручњаци из те области одредили и понављање више пута тих делова или приказивање најважнијих делова и њихових последица.

Већ смо напоменули да наставнику стоје на располагању и друге врсте филмова за које процени да могу бити у функцији реализације наставе, а пре свих документарни филмови који обрађују поједине историјске догађаје (балкански ратови, Први и Други светски рат, научна открића, новији догађаји) или који су социолошког усмерења (омладинске радне акције, радови на селу и у граду) или путописни филмови. Поједини аутори указују и на могућности примене и других филмова и филмских жанрова у настави, али истовремено потенцирају значај научне заснованости чињеница и материјала који су предмет филма и који се ученицима стављају на увид. Наставник треба да одабере филмове који одговарају узрасту ученика, који се заснивају на њиховом претходном искуству и знањима, како би их могли разумети и о њима разговарати. Изабрани наставни или други филм мора бити у функцији наставне јединице и уклапати се у наставну тему која се обрађује. Да би сви наведени услови били испуњени наставник је у обавези да, у фази припремања часа прегледа филм и планира рад са ученицима док је филм у току (на шта треба посебно указати, где треба зауставити, постоје ли мање важни делови које треба „прескочити“, има ли потребе за другим интервенцијама у току филма (појашњења, слике), на који се начин анализира рад после гледања филма и каква је употребљивост приказаног филма у наставку часа). Пре свега тога неопходно је припремити ученике за гледање филма, како би то било у функцији наставне јединице.

У прошлости (веома блиској) у школама су постојале филмотеке – посебне просторије или ормаре у којим су одлагани филмови. Филмови су били технички урађени на филмским тракама различите ширине – од 8, 16, 35 или 65 милиметара или других формата. На филмским тракама су одштампане слике које су у низу у различитим временским позицијама. За један секунд филма биле су потребне 24 слике. Траке су намотаване и одлагане у металне оквире, на којима је исписиван назив филма и име аутора. Филмови су приказивани уз помоћ кинопројектора различите величине и тежине, од оних који су били мобилни и појединац их је носио у руци (за филмове

од 8 и 16 милиметара), до статичних, који су били великих димензија и фиксирани у кино салама. Филмотека је, поред филмова, била опремљена и каталозима, радионицом у којој је вршен преглед филмова у техничком погледу – исправности, затим вршене поправке (представљање попуцалих трака лепљењем) и премотавање филмова уназад, на почетну позицију након употребе. Поједине наше школе, које су изграђиване у периоду седамдесетих и осамдесетих година прошлог века биле су опремљене статичним кинопројекторима и кино салама. У случају да школе нису имале сопствене филмотеке, на располагању им је била могућност изнајмљивања филмова од стране других организација које су се тиме бавиле и поручене филмове достављале поштом.

Данас је то све много једноставније. Да би наставник користио наставни филм довољно је да има компјутер са пројектором који је повезан на интернет.

10.4.2. Образовна телевизија

Већи део података које смо изнели у вези са наставним филмовима односи се и на примену телевизије у настави, као аудиовизуелног дидактичког медија. Већина аутора када говори о примени телевизије у настави, говори о два телевизијска система: телевизији отвореног типа и интерној телевизији (телевизији затвореног типа). Неусаглашеност времена емитовања и динамике реализације наставног плана и програма основни је проблем употребе јавне телевизије. Још једна од основних слабости употребе јавне телевизије у настави огледа се у немогућности наставника да се квалитетно припреми, јер нема начина да претходно оствари увид у садржај емисије, односно не може унапред да је прегледа. Обе ситуације (усклађивање времена емитовања и претходно прегледање) могу се превазићи снимањем телевизијских емисија или њихових појединих делова (на дискове или друге меморијске уређаје) и употребом у погодном времену. Поред наведене могућности, све већи број телевизијских сервиса нуди опционо услугу емитовања одабраног телевизијског програма у жељено време. Од свих предности употребе јавне телевизије, које су досадашњи аутори наводили, а у које смо имали увида, опредељујемо се и наводимо две:

- рационализација у погледу коришћења времена и средстава (наставник употребљава готове емисије, спремљене и прилагођене за потребе наставе. Дакле, наставници, ученици и друге особе нису трпели финансијске и временске ресурсе школе да би припремили погодну телевизијску емисију);

– производња квалитетних и садржајних емисија (емисије јавне телевизије производе стручњаци за све области, што гарантује квалитет и поузданост, јер је јавни програм доступан целокупном јавном мњењу, дакле и критици. У телевизији затвореног типа програм производи углавном интерна радна снага (наставници, ученици и стручни сарадници).

Образлажући предности примене јавне телевизије у настави, уједно смо образложили и основне слабости интерне телевизије. У наставку пажњу ћемо усмерити на позитивне употребне стране интерне телевизије:

– програм је припремљен и намењен познатој циљној групи, за њихове потребе, у складу са наставним планом и програмом;
– лако је остварива комуникација између особа које производе и оних који користе телевизијски програм, односно тим који производи програм има брзу и јасну повратну информацију о квалитету и употребној вредности емисије;
– у техничком погледу интерна телевизија поседује приличну флексибилност. Програм се може емитовати само за потребе одељења (или групе за допунску или додатну наставу) или за један разред, па и целу школу;
– снимљене емисије (јавне или интерне телевизије) могу се користити у погодном тренутку и за одговарајућу групу ученика;
– емисије интерне телевизије поред образовне, могу имати и васпитну употребну вредност, па и коректив понашања уколико су снимане у околностима слободних активности ученика, друштвено-корисног рада или на излетима и екскурзијама ученика.

У нашим школама телевизија интерног (затвореног) типа примењивана је нарочито током седме и осме деценије прошлог века. Њен карактер у савременој школи делимично обликују компјутерски системи, лако доступни наставнику, утолико пре што се могу прегледати телевизијске емисије које су снимљене на компакт дискове или мрежне меморијске ресурсе.

Упркос експанзији и доминацији компјутерске технологије телевизија је ипак неприкосновена и данас, у најмање два погледа: у постизању тренутне актуелности и у масовности. На актуелности не може се приговорити ни интернету, али може на масовности. Кад ово кажемо, мислимо на ширу заједницу, јер је у породичном окружењу ТВ пријемник још увек знатно фреквентнији од интернета, а праћење ТВ програма не захтева апсолутно никакву стручност, ангажман или напрезање било каквих функција.

10.5. Комбиновани дидактички медији

Тенденција савремених дидактичких медија је да буду комбиновани. Наведена тврдња посебно се односи на ону групу дидактичких медија који у својим техничким структурама имају елементе информационе технике. Назив ове групе медија потиче од чињенице да су у оквиру њих интегрисане особине више „простих медија“. Обично су у овим медијима инкорпорирани слика, звук и текст.

Након осврта на (углавном познате) карактеристике класичне табле, сматрамо да је корисно да се на овом месту осврнемо на мултифункционални електронски медиј који је типичан представник ове групе медија – интерактивну таблу. Уређај који има свој софтвер компатибилан је са компјутером (на који је инсталиран оперативни систем, а то може бити и бесплатни *Linux*). Да би обиље података било доступно ученицима, потребно је још да школа има асиметричну дигиталну претплатничку линију (ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line). Већина школа на територији Златиборског управног округа поседује компјутер, пројектор и ADSL прикључак. Како интерактивна табла ради? Познато је да пројектор емитује слику на површину коју одаберемо – бела табла, пројекционо платно или зид. На ту исту површину усмерен је – синхронизован и уређај – интерактивна табла, што омогућује манипулацију садржајима употребом инфрацрвене оловке (поједини модели функционишу и на додир прста), која преузима функцију миша. По тој површини могуће је, поред осталог писати, цртати, брисати садржаје и вршити све друге радње као на стандардној табли. Интерактивне табле могу користити ресурсе Weba и међусобно се умрежавати, што је погодно за учење на даљину. Наглашавамо да се наставник мора припремити за употребу овог медија и припремом предвидети тачне садржаје које ће ученицима ставити на увид. Интерактивна табла има могућност да кориснике „одвуче“ од планираних активности, јер нуди обиље садржаја који су, као и свака претрага по интернету, јако занимљиви. Зато је потребно да наставник у фази припреме оствари увид у оне садржаје које ће на часу користити, да скицира тачну мапу и да се ње на часу придржава.

Особине овог комбинованог медија сагледаћемо најбоље кроз следећа запажања: интерактивну таблу можемо, због њене мултимедијалности, сврстати и у визуелне дводимензионалне медије (уколико употребљавамо садржаје без звука), затим у аудио-визуелне медије (уколико емитује слику и звук), тродимензионалне медије (уколико користимо тродимензионалну технику), такође и у статичке или динамичке медије, али сигурно нећемо погрешити ако интерактивну таблу сврстамо у мултимедијске системе, будући да се „њихова функција заснива на савременим рачунарима и мулти-

медијски обликованим програмима, који омогућују креирање или ефикасно преузимање из других извора различитих садржаја и ефеката“ (Мијановић, 2002: 166).

Сматрамо да су потенцијали које обезбеђује овај дидактички медиј очигледни, а из ове тезе произилази и чињеница да интерактивна табла има своје место на часовима допунске наставе. Могућности њене примене су очигледне у фронталном раду (у уводном делу часа и у краћем фронталном обраћању наставника свим члановима групе за допунску наставу по потреби), али и у директном или самосталном раду ученика током наставног часа, и то подједнако у оба наведена облика социјалног контакта са наставником. Ученик који се налази у самосталном раду може, по принципу разгранатог програмирања овај медиј користити за допуну информација и трагање за одговорима (овде подразумевамо да је табла повезана на интернет), као и да решава задатке директно на табли. Ученик који је у директном раду може, са наставником такође, вишеструко користити њене ресурсе. Напомињемо да је овај дидактички медиј привлачан свим ученицима и да ће га радо користити и истраживати.

Образовни рачунарски софтвер има све специфичности које одликују комбиноване медије, па би га, према томе требало сврстати у ту групу и образложити у оквиру овог поглавља. Имајући у виду потенцијале и употребну вредност ОРС-а у допунској настави, ипак смо одлучили да се овом тематиком опширније позабавимо у поглављу које следи. Иста констатација односи се на једну специфичну врсту софтвера чија пуна експанзија тек следи, барем на овим просторима. То су електронске књиге, а међу њима су и електронски уџбеници. Сматрајући електронске уџбенике специфичном врстом образовног рачунарског софтвера, одлучили смо да и овај комбиновани медиј образложимо у оквиру поглавља о ОРС-у.

Напомињемо да поједини аутори у групу мултимедијалних наставних средства убрајају и мултимедијалну или видео презентацију. Посебна предност ове форме огледа се у незахтевности у погледу стручних знања или већих напора, што је особина која омогућава да сваки, па и просечно информисани наставник (у погледу примене хардвера и софтвера) презентацију сачини у фази припреме за наставни час. Једноставност у раду огледа се у способности компјутерских програма да наставника „воде“ кроз поступак креирања презентације, нудећи при том готове примере које треба прилагодити. Онај наставник који одлучи да креира мултимедијалну (видео) презентацију суочиће се са следећим пословима: проналажење потребног материјала (слике, звуци, видео клипови, текст), обично и најједноставније претрагом интернета; стартовање програма *Microsoft Power Point* и одабир по-

нуђених форми и анимација за унос текста и клипова; унос текста – тастатуром или скенирањем постојећег; инсертовање других графичких форми – слика, симбола, цртежа, као и аудио или видео форми на жељена места; израда цртежа и украсних слова по избору у неком од доступних програма, а затим позиционирање у презентацији; додавање ефеката – улепшавање презентације (Јанковић, 2012: 140–141). Наведени аутор у поглављу *Мултимедијална средства и њихова улога у формирању појмова – сазнања у настави природе и друштва* у вези са тим наводи и појмовно одређује следеће терминолошке изразе: медиј, дигитални медиј, мултимедији, хипермедији, хипертекст, навигација у хипертексту, образовно-рачунарски софтвер, мултимедијална видео презентација, претварање аналогних медија у дигиталне, дигитализација текста, дигитализација графике, дигатализација звука, рачунарска анимација и дигитализација видеа. У посебном делу обрађује образовни рачунарски софтвер.

11. Образовни рачунарски софтвер у допунској настави

У *Лексикону страних речи и израза* М. Вујаклије наведено је да је софтвер (енгл. *software*) рачунарски програм. У ширем смислу, означава програмски садржај било ког од масовних медија (Вујаклија, 1992: 835). Назив *софтвер* смишљен је очигледно као терминолошка аналогија појму *хардвер*. Наиме, у енглеском језику реч *Hardware* означава тврде ствари (*hard* – тврдо). Насупрот или аналогно томе је *Software* (*soft* – меко). Није ништа ново кад кажемо да је софтвер, као и већина других савремених људских тековина изворно намењен војној употреби, у петој деценији двадесетог века. У бурном периоду после Другог светског рата до данашњих дана велики део информационе технологије стваране у војне сврхе претекао је и постао доступан и другим областима људског живота, па и образовању. Нагомилавање софтвера отворило је питање систематизације и класификације истог, па смо прегледом стручних радова и литературе утврдили да постоје бројне, али не и јединствена класификација софтвера. Оно што је сигурно, то је да ниједна класификација није завршена и коначна, јер се чак и на дневном нивоу појављују нове врсте софтвера.

Изузетак од овога је класификација софтвера по времену настанака (нпр. софтвер до 1950. године; софтвер у периоду 1950–1970; 1970–2000; после 2000. године и слично). Најшира подела целокупног компјутерског софтвера је подела на две велике групе: на системски софтвер и кориснички или апликативни (*applicabilis*, латински – подесан, примењљив, приљубљив, који се може лако наместити) (Вујаклија, 1992: 64).

Системски софтвер ради (претежно) мимо воље и утицаја или интереса корисника. Креатори овакве, углавном комерцијалне врсте софтвера ипак су оставили поједине опције да их корисник по потреби прилагођава, али њихова основна функција је непромењена. Највећи део системског софтвера је невидљив и недоступан широј популацији корисника. Поједини аутори системски софтвер деле на оперативне системе, преводиоце и интерпретаторе и помоћне програме. При том оперативни систем представља софтвер који управља хардвером, омогућава комуникацију корисника и рачунарске опреме. Убедљиво најзаступљенији оперативни систем код нас и у свету је *Windows* (у различитим варијантама), са преко 90% заступљености. Не угрожава га ни потпуно бесплатни и на интернету доступни *Linux*, на чијем сајту је тренутно расположиво за преузимање чак 95 различитих верзија. Програми преводиоци и интерпретатори имају функцију да преводе корисничке програме са програмског нивоа (корисницима видљивог) у машинску технологију бинарног окружења компјутера и обрнуто.

У кориснички софтвер убрајају се сви програми који немају системску функцију у компјутерима. Таквих програма има много, а сваким даном све више и више. Постојеће програме аутори усавршавају и нуде их корисницима у виду нових верзија. Сматрамо да најпознатији и најзаступљенији кориснички софтвер представља *Microsoft Office,* а у оквиру њега *Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint* и други програми, међу којима је за допунску наставу посебно важан *Microsoft Access,* јер је то алат којим се креирају базе података. Напомињемо да је пракса да већина оперативних система нуди у пакету и елементарни кориснички софтвер за цртање, обраду текста, табела, слике и звука. Онај наставник који има на располагању компјутер са инсталираним оперативним системом и „офисом“ има (скоро) све предуслове да организује допунску наставу употребом ОРС-а. Постоје ли данас наставници којима ово наведено није на располагању? Нема, дакле, места изговорима.

11.1. Класификација образовног рачунарског софтвера

Софтвер који је намењен употреби у образовном подручју је образовни рачунарски софтвер. Већина домаћих аутора, када је реч о класификацији типова ОРС-а, прихвата и интерпретира четири критеријума класификације и то:

- педагошко – психолошки критеријуми класификације (функције софтвера у образовно-васпитном процесу);
- кибернетички критеријуми (способност ОРС-а да обезбеди известан степен самосталности у учењу);

– информатичко – рачунарски критеријуми (техничке и друге пратеће околности употребе компјутера);
– дидактичко – методички критеријуми (методе учења).

Солеша (2006: 326) наводи податак да се у већини класификација наводе исти или претежно исти типови образовног рачунарског софтвера, али се посебност појединих типова ОРС-а образлаже различито у зависности од критеријума класификације. И Д. Солеша и Ђ. Надрљански (1994: 69) наводе податак да је у руској теорији и пракси општеприхваћена таксономија ОРС-а према педагошко – психолошким критеријумима (намена ОРС-а):

– програми за развој вештина и навика;
– наставнички програми;
– програми за моделирање различитих ситуација;
– програми базирани на моделима и методама игара;
– програми за самостално образовање – учење.

Двојица наведених аутора су, са великим степеном сагласности приложили и образложили и класификацију типова ОРС-а према кибернетичким критеријумима (степен самосталности ученика у наставном процесу), коју ћемо и ми, због значајног степена примењивости на реализацију допунске наставе у овом раду навести и укратко коментарисати.

Дакле, ОРС се према кибернетичком критеријуму дели на следеће групе:

– управљачки образовни рачунарски софтвер;
– туторски образовни софтвер;
– дијагностички образовни рачунарски софтвер;
– образовни рачунарски софтвер за вежбање;
– образовни рачунарски софтвер типа банке података;
– образовни рачунарски софтвер типа експеримента;
– образовни рачунарски софтвер симулације;
– софтверски алати;
– експертни системи.

У наставку рада настојаћемо да ближе одредимо специфичности сваке од наведених врста или група ОРС-а, како бисмо касније у овом раду те специфичности довели у функцију организације и реализације допунске наставе.

11.1.1. Управљачки образовни рачунарски софтвер

У ову групу софтвера убрајају се оне врсте ОРС-а које су креиране тако да корисника воде кроз материјал нудећи различите опције, али у огра-

ниченом броју. Једна од предности употребе софтвера типа управљачког образовног софтвера је у чињеници да га ученици могу употребљавати одмах, без икакве претходне обуке или упознавања.

Овакав софтверски тип има опције које корисника воде кроз рад, поред тога што нуди елементе образовних садржаја. Опционо нуди и инструкције за рад и напредовање, употребу литературе и других ресурса.

11.1.2. Туторски образовни софтвер

Туторски[19] образовни софтвер је тип програма предвиђеног за обуку у виду програмираних вежби које ученик мора да савлада, односно усвоји у што већем степену, по предвиђеном и планираном редоследу. У пракси уочене су две веће групе туторских образовних програма: туторски образовни софтвер у форми филма, кога корисници само перципирају без могућности икаквог утицаја на садржај или могућности захтева за додатном подршком, док друга врста туторског образовног софтвера обезбеђује известан степен интеракције тако што потврђује или негира тачност датог одговора. Основна карактеристика туторског софтвера, са аспекта потенцијалне интерактивности је у чињеници да је тај софтвер крут и једносмеран.

11.1.3. Дијагностички образовни софтвер

Дијагностички софтвер погодан је за примену у фазама провере усвојености знања и способности после појединих наставних тема, али и након обрађених краћих сегмената градива (наставне јединице или поједини делови наставних јединица). Употребом овакве врсте софтвера ученик и наставник добијају информације које су у функцији повратне спреге, што се у наставном процесу даље употребљава као регулатор односа између система који управља (наставник) и система којим се управља (ученик). Дакле, управљачке одлуке о даљим токовима учења зависе од исхода употребе дијагностичког ОРС-а.

11.1.4. Образовни софтвер за вежбање

Као што сам назив ове врсте или групе програма сугерише, софтвер за вежбање користи се у фази утврђивања знања и вештина. Корисницима (ученицима и наставницима) на располагању су задаци типични за обрађену наставну тему или наставну јединицу, чијим се решавањем утврђује и про-

[19] *Tutor*, латински – старатељ, заштитник, ослонац

ширује стечено знање и вештине. Употребом овакве врсте ОРС-а могуће је постићи и трансфер знања и корелирање са сродним наставним темама или наставним јединицама. ОРС за вежбање обично садржи формулисане задатке, односно захтеве и обезбеђује повратну информацију о тачности одговора, односно степену успешности уколико су вештине у питању.

11.1.5. Образовни софтвер типа банке података

Ову врста ОРС-а ученици могу користити на два основна начина: (1) да корисник сам структуира процес учења, на основу својих образовних циљева и расположивих података које му ОРС пружа; (2) да представља додатну подршку, као бочно садејство неком другом ОРС-у, на пример управљачком образовном рачунарском софтверу. У ситуацији кад ученик нема могућности да исправно одговори или поступи на захтев управљачког ОРС-а, он може приступити бази (енциклопедији, атласу, електронском уџбенику, дигиталној библиотеци) и пронаћи податак или сегмент који је неопходан како би учење било настављено. Највећа банка података је интернет и то место му из дана у дан све више припада. Ипак, ученицима, посебно онима са проблемима у учењу и ученицима млађег школског узраста треба ставити на располагање дидактички организоване и уређене типске банке података, јер се ученици са релативно малим искуством ипак не сналазе довољно у плурализму података који интернет нуди.

11.1.6. Образовни софтвер типа експеримента

Осмишљен је ради извођења огледа у оквиру наставних предмета са одговарајућим наставним планом и програмом. У компатибилну везу са компјутером могу бити доведени и други технички уређаји и машине, који су тиме потчињени наредбама ОРС-а типа експеримента, инсталираног на компјутеру. У првом циклусу основног образовања и васпитања овај тип ОРС-а могуће је употребити делимично у настави *Света око нас*, а потенцијали примене у допунској настави првог циклуса су релативно мали.

11.1.7. Образовни софтвер симулације

И ова врста ОРС-а отвара могућност двоструке употребе: (1) да ученик учи анализирајући модел система који је симулиран на рачунару, у складу са његовим претходним знањима и потребама актуелне наставне теме или јединице. Овде такође, наставник може ученику ставити на располагање бочну подршку по принципу разгранатог програмирања, уколико му неки део рачунарске симулације природног или вештачког система, или си-

стем у целини није јасан; (2) корисник може, у мери у којој је за то оспособљен, помоћу расположивих софтверских програма (алата) и сам да конструише симулациони модел, прост или сложен, у зависности од програмских захтева и способности корисника. И један и други вид учења обезбедиће квалитетна и дуготрајна знања.

11.1.8. Софтверски алати

Већина домаћих аутора и ову групу програма убраја у образовни рачунарски софтвер. Према нашем мишљењу, нема места таквом поступању, будући да, као што само име групе каже, софтверски алати су кориснички програми намењени обликовању образовних садржина. Софтверски алати потребни су наставницима, да у фази припреме наставе креирају радни материјал који ће задати ученицима за самосталан рад, употребом на пример интерактивне учионице или посредством других дидактичких медија који користе софтвер. Софтверски алати су текст-процесори, програми за цртање, обраду слике, тона, звука, табела, формирање база података, разна израчунавања, графику и слично.

11.1.9. Експертни системи

Корисник у овом случају комуницира са рачунаром или тачније, са базом података посредством рачунарског софтвера. Будући да је експертни систем дијалошки оријентисан, корисник обезбеђује тражене чињенице или савете са потребним образложењима. Очигледно је да експертни системи имају две битне компоненте: базу знања из тражене области и механизме комуникације (фонд речи којима програм комуницира и даје смисленост одговорима и обавештењима). ОРС у форми експертних система представља квалитетан образовни софтвер, који додатно омогућује висок степен самосталности у раду.

На крају имамо потребу да део рада посветимо све заступљенијем представнику образовног софтвера у свету и код нас, програму *Moodle.* На сајтовима наших факултета налазимо податак да се овај програм одавно користи (на пример на Природно-математичком факултету у Новом Саду *Moodle* је у употреби од 2004. године). На сајту овог Факултета пронашли смо податак да је у почетку програм уведен као подршка класичном раду на Департману за математику и информатику, у оквиру предмета на студијама информатике. Утврдили смо да се највише користе капацитети овог програма за реализацију наставе на даљину, а нешто мање као алат за употпуњавање редовне наставе, интерну и екстерну комуникацију. Уочавамо да се овај програм користи и да студенти преузимају наставни материјал у електрон-

ској форми, да се врше консултације и провере знања. Такође, сазнали смо да је програм *Moodle* инсталиран на већини наших факултета, али и у неким основним школама, као што је Основна школа „Јездимир Трипковић“ у Латвици код Ариља.

И на основу краће анализе расположивих опција *Moodle-а* закључићемо да је овај образовни, комуникацијски софтвер погодан за употребу у допунској настави, и то на два начина: у интерактивној учионици, инсталацијом на сервер за рад са ученицима и инсталацијом на рачунар верзије која ради у *Windows* окружењу, за комуникацију са родитељима и допунску подршку ученицима који су у свом дому. Из наведеног је евидентно да је програмски пакет развијен у два правца: да ради у затвореној мрежи, али постоји могућност и да се инсталира на сваки компјутер са *Windows*-ом или *Linux*-ом. У првом случају користи се хардверска платформа школе, а у другом персонални компјутери и *Moodle*-ови сервери. У комуникацији посредством овог програма учествују администратор, учитељ и ученик, при чему администратор и учитељ могу бити иста особа. Администратор управља корисничким налозима и одржава систем, а учитељ ставља на располагање радни материјал, који је доступан регистрованим корисницима који систему приступају преко свог корисничког налога. Корисници – ученици немају никакав увид у рад других, а учитељ има увид у рад и поступање свих регистрованих чланова. У овом раду свакако, могу учестовати и родитељи ученика. Корисници налогу могу приступати у жељено време и радити према свом нахођењу. На располагању им могу бити уџбеници, белешке у свескама и друга врста подршке, па је очигледно да *Moodle* омогућава максималну индивидуализацију рада.

Програмски пакет *Moodle* доступан је на интернету и бесплатан је за инсталацију и употребу. Свако може, кроз неколико једноставних корака, са подршком на српском језику да га инсталира на свој компјутер и испроба његов начин рада. Може направити свој налог и прикључити се *Moodle* платформама већине наших факултета, средњих, па и основних школа. У Србији има регистрованих 168 *Moodle* сајтова (https://moodle.org/sites/index.php?country=RS).

11.2. Реализација часова допунске наставе помоћу образовног рачунарског софтвера

Претходно поглавље, према замисли и концепцији рада има функцију уводних напомена и опште теорије и запажања о образовном рачунарском софтверу. У наставку рада настојаћемо да конкретизујемо околности употребе ресурса ОРС-а у организацији и реализацији допунске наставе, а чиме

се суштински овај рад и бави. Анализирајући врсте или групе образовног софтвера према кибернетичком критеријуму уочавамо да већи део њих, ако не и све, имају већу или мању примену у реализацији допунске наставе, што можемо систематизовати у неколико употребних облика компјутера, које смо, на основу личних искустава у раду са наставницима у допунској настави у нашим школама уочавали, чији је ОРС неодвојиви део, а које ћемо у наставку рада навести и образложити.

(1) Најфреквентнији облик употребе софтвера у нашим школама, па и на часовима допунске наставе је рад употребом комерцијалних, општеприхваћених и већини популације познатих програма *Microsoft Office*-а. Овде можемо уврстити техничке послове писања припреме за час, штампање наставих листића и других наставних садржаја и материјала; припрему презентације за употребу у обради нове наставне јединице и друге активности. Предност овакве организације рада је у чињеници да једном написане припреме, месечни планови рада, наставни листићи за вежбу и други садржаји остају меморисани и спремни за наредну употребу у сличним радним околностима, уз мању или већу дораду, односно актуализацију. Са сваком новом групом ученика за допунску наставу фонд меморисаних радних материјала се увећава, тако да ће база овакве врсте подршке, већ након прве године рада бити обимна и богата. Уколико наставници, реализатори допунске наставе, успоставе међуодељенску или међуразредну сарадњу, тада ће сваки од њих имати по једну обимну базу планова, припрема, наставих листова и другог материјала. Преостаје да се одвоји минимално време за актуализацију радног материјала и штампање, уколико се рад на часу одвија на класичан начин, употребом папира и оловке; или да се копира на меморијски уређај или пошаље на сервер, уколико ученици раде употребом компјутера; или, што је најквалитетнији организационо-технички облик, употребом интерактивне учионице.

(2) Други појавни облик употребе софтвера је програмирани радни материјал, индивидуално припремљен за потребу сваког ученика у групи за допунску наставу, на принципу управљачког образовног софтвера. То конкретно значи да наставник припрема софтвер чију основу чине задаци, али припрема и додатне механизме подршке (упућивање на уџбеник, базе података, наставника, сајтове и друге изворе где ученик може пронаћи податке који су му потребни ради наставка рада). Сматрамо да би учинак био већи уколико би се ученицима који су у групи за допунску наставу ставио на располагање

низ задатака структуираних на принципу линеарног програмирања (где је индивидуализиран темпо рада) или још боље разгранатог (са индивидуализираним и другим битним факторима учења). Овакав вид организације допунске наставе употребом ОРС-а захтева информатичка знања наставника и значајан труд у фази припремања за час, али гарантује успешан рад. Без потраге за другим специјализованим апликативним софтвером, наведени посао могуће је квалитетно обавити и употребом *PowerPoint*-а.

(3) Изузетно корисно софтверски потенцијал може се ставити у функцију комуникације са родитељима ученика. Слањем на електронску адресу, њима се могу ставити на увид планови рада за њихово дете, индивидуални материјали за рад, динамика рада, поједина наставникова упутства за самосталан рад у кућном окружењу. Родитељима овај начин комуницирања омогућава да без додатног ангажовања времена из свог стана (у околностима када нерадо долазе у школу, у иначе проблематичној ситуацији јер им дете похађа допунску наставу) упуте своје мишљење наставнику у вези са допунском наставом, предлоге, повратне информације о успешности допунске наставе и низ других околности везаних за рад и учење њиховог детета; да упознају наставника са важнијим породичним догађајима који утичу на образовање њиховог детета. Морамо нагласити значај наставникове иницијативе да се о питањима која су од важности за допунску наставу сваког ученика мора водити отворен и континуиран разговор између наставника и ученика. Могућност комуникације између наставника и родитеља употребом рачунара заиста је велика. Технички услови постоје, а избегнута је непријатност директног разговора о неуспеху детета и његовим лошим резултатима, као и породичним околностима које су до тога најчешће и довеле. Да ли се данас та комуникација обавља између наставника и родитеља? Сматрамо да је нема или је минимално присутна, на формалном нивоу, да задовољи административне потребе, и то углавном у вези са факултативним облицима наставе – екскурзијама, излетима и наставом у природи.

(4) Употреба потенцијала ОРС-а за комуникацију између самих ученика може представљати озбиљан потенцијал и снагу у образовном процесу. За разлику од претходно коментарисане употребне вредности ОРС-а (размена података наставник – родитељ), овај облик школске коегзистенције (комуникација ученик – ученик) данас је веома заступљен. Схватајући квалитет и предности овакве употребе софтвера, поједине општинске управе у Републици Србији

су, као што смо опширније писали у овом раду, ученицима са својих територија обезбедили умрежене лаптоп рачунаре са инсталираним едукативним софтвером са ћириличним писмом (Верзија *Linuxa – Eduntu*).

(5) Још један од појавних облика ОРС-а, данас веома заступљених, омогућава ученицима да приступе и употребе базе података, енциклопедије, речнике, атласе, дигитализоване уџбенике,[20] едукативне програме на компакт дисковима (страни језици, историјски и географски садржаји наставног предмета *Свет око нас*, музика и други садржаји). Примера за наведена софтверска остварења имамо више, јер су овакви видови ОРС-а намењени претежно у комерцијалне сврхе. Отвара се питање законске заснованости употребе појединих издања, односно у којој мери се базирају на важећем наставном плану и програму. Са друге стране, Законом (*Закон о основама система образовања и васпитања* („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописано је да се у наставном процесу могу употребљавати само они уџбеници и наставна средства који су одобрени за употребу од стране надлежног државног органа (Министарство просвете, министар просвете, Просветни савет Републике Србије). Имајући у виду наведено, сваки наставник пре употребе појединих софтверских издања у на-

[20] На сајту Министарства вера и дијаспоре Републике Србије заинтересованим посетиоцима су на располагању комплети дигиталних уџбеника намењених српској дијаспори и то: Уџбеници за дијаспору за основце 1–3 разред; Уџбеници за дијаспору за основце 4–6 разред; Уџбеници за дијаспору за основце 7. и 8. разред. Уџбенички комлпет за ученике 1–3 разреда сачињавајау следећи електронски уџбеници: (1) 32 песме за певање; (2) шест музичких остварења намењених слушању музике; (3) *Буквар и абецедар*; (4) *Читанка са појмовима о језику*; (5) *Моја отаџбина Србија*; (6) *Основи културе српског народа* и (7) *Радна свеска уз буквар и абецедар.* Електронски уџбеници су софтверским решењима уподобљени за употребу директно са рачунара (слушање музике, обрада песме по слуху, употреба уџбеника и радних свезака), али постоји и могућност штампања комплетних уџбеника или појединих њихових делова. Уџбеници су опремљени садржајима ради лакше претраге, а постоји могућност прегледа појединих страница или више њих. На истом сајту ученицима основношколског узраста у дијаспори и другим корисницима доступно је још неколико електронских издања – извора знања и то: *Електронско издање Географске енциклопедије насеља Србије*; *Српски електронски речник; Латинско-српски електронски речник* и *Српски речник Вука Стефановића Караџића* (развојне верзије).

ставном процесу треба да се увери да је законска процедура одобравања спроведена.

Будући да смо у овом делу рада одредили опште модалитете употребе ОРС-а у реализацији допунске наставе, намеравамо да у наставку рада укажемо на конкретне могућности употребе ОРС-а и то у целокупној структури припреме, реализације и анализе, крећући се кроз пет фаза реализације допунске наставе. У овом делу, ради бољег прегледа и у функцији систематичности излагања поновићемо податак да реализација допунске наставе има шест фаза и то:

– формирање групе за допунску наставу;
– претходна испитивања (утврђивање узрока заостајања);
– план рада допунске наставе;
– (писана) припрема за практичну реализацију часа;
– практична реализација часа и
– евидентирање.

ОРС у функцији индивидуализације наставног садржаја долази до изражаја нарочито у фазама припреме и реализације наставног часа, међутим у наставку настојаћемо да изведемо поједине анализе могућности употребе ОРС-а, са указивањима на конкретна решења у свакој од наведених фаза.

11.2.1. ОРС у функцији формирања групе за допунску наставу

У овој, првој фази реализације допунске наставе задатак наставника је да формира групу за допунску наставу. Групе ученика су мале, обично је у њих укључено до шест ученика. Поред наведеног, формирање групе за допунску наставу карактеришу још неке методичке околности: групе за допунску наставу формирају се по потреби; нису сталне, већ променљиве; препоручује се сарадња међу наставницима, тако да се послови расподеле и да се наставници фокусирају на једну ужу област; групе се могу формирати по хоризонталном или вертикалном принципу, од ученика једног одељења или разреда или циклуса образовања, а у средњој школи од ученика одељења, разреда или свих разреда; група се расформира кад престану разлози ради којих је формирана.

Могућности употребе ОРС-а у овој фази реализације допунске наставе могу се сврстати у две групе:

(1) употреба дијагностичког образовног софтвера и
(2) употреба софтверских алата у административне сврхе.

У дијагностички образовни софтвер сврстани су програми који погодују провери и утврђивању степена усвојености наставних садржаја, па су због те карактеристике погодни за употребу у фази одређивања групе за до-

пунску наставу. Наставник који путем свакодневне уобичајене наставне комуникације уочи да поједини ученици показују тенденцију пада успеха у односу на очекивани и достигнути ниво, формира групу за допунску наставу. Ученици који су у групу укључени, слични су по томе што нису усвојили актуелни део наставног плана и програма до нивоа који се од њих очекује. Различити су по степену успеха, односно неуспеха, односно, сви они су на различитим нивоима постигнућа. Због тога дијагностички образовни софтвер може бити ефикасно средство да се утврди тачан или што ближи степен усвојености наставних садржаја код сваког од чланова групе за допунску наставу. На тај начин наставник стиче јасну слику о оним садржајима или деловима садржаја које ученик није савладао и који могу бити предмет разматрања на часовима допунске наставе. У овој ситуацији ОРС је у функцији повратне спреге, односно индивидуалног одређења постигнућа сваког од ученика из групе. Добро одређена почетна позиција сваког ученика у групи представља чврсту основу успешности допунске наставе.

Употреба софтверских алата у административне сврхе своди се на техничке олакшице и погодности евиденције и комуникације. У фази одређивања групе за допунску наставу потребно је формирати базу потреба ученика (степен постигнућа, наставне јединице или делови наставне јединице или наставне теме које ученик није разумео и друге индивидуалне карактеристике од значаја за предстојећи рад). На погодном уређају за меморисање података наставник може да креира фолдер намењен меморисању података о групи за допунску наставу. У оквиру тог фолдера може да креира фолдере намењене сваком ученику из групе, у којима ће складиштити текстуалне и друге фајлове који су у вези са тим учеником. Уколико наставник има амбиција да постигне висок професионални ниво, онда податке везане за допунску наставу ученика може ставити на увид и располагање његовим родитељима, омогућавањем приступа бази персоналних података или сталним обавештавањем слањем на кућну електронску адресу.

11.2.2. Функције ОРС-а у фази претходних испитивања (утврђивање узрока заостајања ученика у раду и напредовању)

У овој фази реализације допунске наставе предметни наставник и стручни сарадници имају задатак да утврде разлог заостајања ученика у савлађивању наставних садржаја. Пре почетка реализације часова допунске наставе или паралелно са њима мора бити спроведена елиминација или минимализација штетног деловања опструктивног породичног или ванпородичног фактора. Морамо напоменути да је „готово уобичајено стање у нашим школама да се уопште не реализују претходна испитивања.

Једноставно, наставници ученике укључују у допунску наставу и спроводе је“ (Стопић, 2013: 441).

У функцији прикупљања података могу бити различити стандардни инструменти. В. Мужић (1982: 179–228) наводи следеће инструменте прикупљања података: рад на педагошкој документацији (истраживање педагошке документације, формирање библиографија као помоћног средства, белешке о изворима, систематизовање и записивање података – формирање личне базе података); систематско посматрање; интервју; анкета и тестирање. Евидентно је да су поједини инструменти погоднији за реализацију употребом рачунарског софтвера. Већ смо нагласили да реализација часова допунске наставе представља непријатност и родитељима ученика и самим ученицима. У основи таквог стања је неуспех појединаца, па та околност генерише осећање непријатности, а у једном делу популације и осећање срамоте. Употреба ОРС-а у фази претходних испитивања (утврђивање узрока заостајања) елиминише непријатност директног одговарања на питања наставника, јер се интервју и анкета могу упутити на електронску адресу родитеља, са одговарајућом инструкцијом. То гарантује и објективније и искреније одговоре родитеља.

Електронски информациони систем представља обимну базу података о свим ученицима основних школа у Србији. Овај вид софтвера, који можемо сврстати у *образовни рачунарски софтвер типа банке података* школе су дужне да формирају и ажурирају на основу законских одредаба. Подаци из базе електронског информационог система (број и полна структура чланова породице, родбински односи, ниво и врста образовања чланова породице, стамбене прилике, економске и финансијске прилике, социјални статус, успех ученика у претходним разредима, склоности, посебности и низ других карактеристика) стоје на располагању наставнику током наставног процеса. Највећу употребљивост података из базе ЕИС-а могуће је постићи управо у фази претходних испитивања. Уколико се подаци из ЕИС-а и други подаци које је наставник обезбедио у овој фази меморишу у фолдер појединих ученика, тада ће база података о њима бити обимнија, комплетнија и употребљивија.

11.2.3. План рада допунске наставе за групу ученика у верзији ОРС-а

За разлику од уобичајеног начина планирања наставног градива (на годишњем нивоу – глобално, тематско планирање; на месечном нивоу – оперативно разрађено планирање), допунска настава планира се изузетно за познату групу ученика, за кратак временски период (Стопић, 2014: 166). Елементи плана рада углавном су познати елементи из оперативног плани-

рања наставе, са тенденцијом што потпуније индивидуализације. План рада унапред се доставља на увид директору школе, који га са стручном службом разматра и одобрава за реализацију.

Предност планирања употребом ОРС-а у допунској настави може се конкретизовати на ниво оперативних олакшица и може допринети богаћењу базе персоналних података сваког ученика. Главни део плана рада допунске наставе је попис садржаја који су индивидуализирани, односно одређени за поједине ученике. Будући да планирање може бити модуларно конципирано, онда наставник – реализатор допунске наставе може направити личну базу модула и по потреби их само распоређивати у табеле плана рада допунске наставе. Уколико наставници остваре међуодељењску и међуразредну сарадњу, утолико се ресурси личних база модула гомилају. На погодном сајту општих наставних садржаја (удружење учитеља, педагога и слично) могуће је креирати базу примера добре праксе, где би наставници могли прикључивати своја софтверска решења из праксе реализације допунске наставе. Та решења би тиме постала доступна стручној јавности, односно другим наставницима, па би размена софтвера погодовала квалитету наставе.

ОРС у форми плана рада допунске наставе уз минималне напоре може бити на располагању и увиду родитељима ученика. Таквим поступањем постиже се висок ниво сарадње између родитеља ученика и школе, што је основа квалитетне допунске наставе, јер ће родитељи ученика тачно знати шта ће њихова деца радити на наредном часу допунске наставе и имати увид у целину плана. Будући да се учење одвија и у породичном окружењу, онда ће родитељи располагати информацијама о степену савладаности садржаја, о адекватности планираних садржаја и другим наставним околностима и те информације путем електронске поште могу ставити на располагање наставнику. На тај начин наставник ће имати повратну информацију о самосталном учениковом раду и другим аспектима допунске наставе.

11.2.4. Припремање за реализацију допунске наставе

Шта подразумевамо под припремањем за час допунске наставе? Неки наставници под овим појмом подразумевају писање припреме за час, односно припремање за реализацију часа поистовећују са писањем припреме. Овакав приступ је више формализован. Можемо говорити о два посла или две групе послова наставника, када је припрема за час допунске наставе у питању. То су послови суштинског нивоа и послови формалног нивоа. Суштинска припрема подразумева следеће активности наставника: одабир материјала и задатака; планирање поступака и средстава индивидуализације

наставе; одабир наставних метода и наставних средстава; осмишљавање временске артикулације часа; планирање записа на табли; размишљање о корелацији са другим наставним предметима; припрема радних материјала, уколико је планирано извођење одређених огледа или демонстрација, потрага за изворима знања и друге активности.

Формални део је писање припреме за час допунске наставе, што је у ствари, писана материјализација идеја, планова и смишљених решења. Функција писане припреме ја да наставник у њој прочита и да се подсети шта је планирао да ради у ком делу часа и са којим ученицима, како би избегао импровизацију рада.

Имајући у виду наведено, свеједно је хоће ли наставник припрему написати оловком у свесци или ће је написати у *Wordu* и читати са монитора. Предност писања припреме на папиру је у околности да наставник папир може држати у руци и по потреби прочитати шта треба радити у наставку у сваком тренутку и без одлажења за свој сто. Предност софтверске верзије је у томе што се садржаји припрема могу меморисати и користити у наредним круговима рада, уз минимум административног ангажовања. На суштинском нивоу, одлука да се настава реализује уз употребу ОРС-а значи да се и радни материјали морају реализовати у софтверској варијанти. Уколико имамо у виду поделу ОРС-а према кибернетичком критеријуму, коју смо на почетку рада приложили, онда се наставник може одлучити за употребу једног или више следећих типова софтвера:

– управљачки образовни рачунарски софтвер;
– туторски образовни софтвер;
– образовни рачунарски софтвер за вежбање;
– образовни рачунарски софтвер типа банке података;
– образовни рачунарски софтвер типа експеримента;
– образовни рачунарски софтвер симулације;
– експертни системи.

Неоспорно је да је израда ОРС-а у стручном и техничком погледу сложен посао у коме мора учестовати тим стручњака, од којих су неизоставни стручњак у информатици и наставник. С обзором на ово, нереално је очекивати да наставник у фази припреме часа допунске наставе изради било који од наведених типова ОРС-а за конкретан час. Реалније је очекивање да се наставник ослони на већ постојећи образовни софтвер, кога у понуди на интернету или издањима на дисковима има у већем броју. Друга или допунска варијанта припреме ОРС-а је у могућности израде једноставнијих форми презентација са задацима и појашњењима; скенирање појединих делова из уџбеника, збирки задатака, часописа, енциклопедија и других по-

годних штампаних медија; проналажење погодних радних материјала на интернету (постоји велики број сајтова са наставном тематиком на српском или сродним језицима); припрема текстова, вежби, примера, слика, скица, звучних и видео записа; припрема прегледа табле у форми презентације и уподобљавање за пројекцију на платну у погодном тренутку; проналажење одговарајућих линкова према појединим садржајима и слично. Данашњи степен развоја информационе технологије и фонд материјала доступног корисницима интернета омогућава заиста лагодну припрему квалитетног софтвера за час наставе. Посао наставника своди се на планирање часа, одабир потребних материјала и њихову конкретизацију и индивидуализацију, као и осмишљавање техника приступа тим садржајима.

На крају овог дела рада напомињемо да је сваки наставник данас, без обзира на то који је факултет завршио, у току студија имао информатичку обуку и обуку из једног или више страних језика. Наведене компетенције савременог наставника имају употребну вредност у послу припреме наставног часа употребом ОРС-а више него у другим областима наставног процеса и нису ограничене само на српско језичко подручје. Предности планирања допунске наставе употребом ОРС-а односе се и на фазу припремања за наставни час. Једноставна је размена података са родитељима ученика, односно упознавање родитеља са радним материјалима упућивањем на њихову електронску адресу, мобилни телефон, таблет рачунар. Родитељи ученика своје мишљење о организацији рада и радним материјалима, такође једноставно и без нарочитог напора могу упутити на адресу наставника. Поред наведеног, софтверско припремање богати ресурсе базе података, па ће свако наредно припремање бити све једноставнија обавеза.

11.2.5. Реализација часа допунске наставе

Према неписаном правилу да је сваки главни посао уједно и најлакши део посла, практична реализација часа допунске наставе организоване употребом ОРС-а требало би да представља једноставан и занимљив рад, како ученицима, тако и наставнику. У овом делу рада намеравамо да коментаришемо предности наставе организоване употребом ОРС-а у односу на класичан рад, о коме је детаљно било речи у другим поглављима.

У класичној организацији часа допунске наставе није могуће примењивати фронтални рад у дужем временском периоду, јер су проблеми ученика у групи индивидуални. Због такве наставне околности наметнуо се као неопходност наставног рада образац по коме наставник са једним учеником обавља индивидуални рад у једном краћем периоду, а остали чланови групе су у самосталном раду. Након извесног времена, наставник прелази у дирек-

тан рад са другим учеником и тако до краја часа. Образовни рачунарски софтвер омогућује да свих 45 минута наставник проведе у директном раду са свим ученицима који су у групи за допунску наставу, а да то буде индивидуални облик рада. Како је то могуће? Да би се постигла ова, наизглед неостварива наставна ситуација потребно је да су наставнику на располагању одговарајући хардверски и софтверски капацитети. Хардвер и системски софтвер морају бити окупљени у форму интерактивне учионице, а апликативни образовни софтвер индивидуализирано конципиран. У том случају наставник ће са свог места, без потребе да прилази ученицима имати увид у њихов индивидуални рад. Будући да је обезбеђена интерактивност, и ученици ће са својих места, невербално (дакле, неће никоме сметати) моћи да затраже додатну подршку од наставника. Поред наведене, највеће користи, час допунске наставе употребом ОРС-а карактерише:

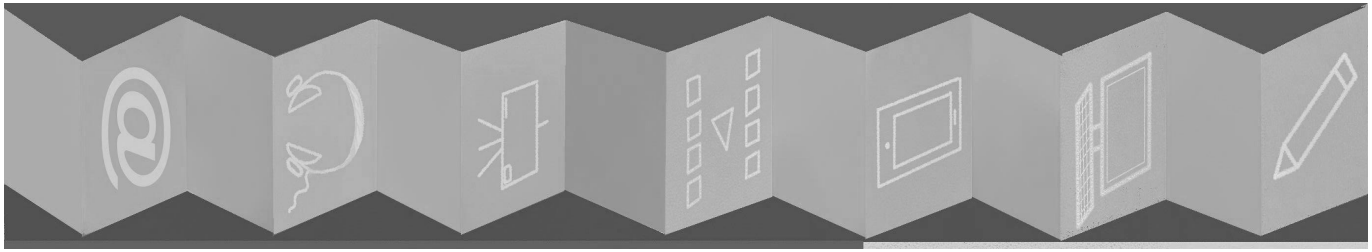
- једна од најчешће уочаваних слабости класичне организације рада огледа се у опасности да поједини ученици остану предуго (чак и читав наставни час) неактивни у самосталном раду, упркос околности да је наставник предвидео контролне механизме да се то не догоди. Организација часа употребом ОРС-а овакву ситуацију елиминише јер су, практично сви ученици у директном контакту са наставником, посредством комуникацијских канала које дидактички медији организовани у форму интерактивне учионице омогућавају;
- индивидуализација рада је загарантована уколико наставник припреми управљачки образовни рачунарски софтвер у комбинацији са другим софтверским типовима, који је конструисан на линеарном или разгранатом принципу;
- не постоји никаква могућност да ученик препише погрешан податак са табле или упише погрешан податак који није добро чуо од наставника, будући да све остаје записано у меморији рачунара;
- уколико се рад организује у првом циклусу основне школе, онда су ученици тог узраста, а нарочито они у првом разреду склони да највећи део времена потроше на споредну активност – преписивање задатака са табле. Претходно су и сами наставници направили грешку, јер су временске ресурсе наставног часа потрошили на записивање задатака на табли. Поједини наставници диктирају задатке, ученици их записују у свеске, па тек онда приступају раду. Организацијом часа употребом ОРС-а нема празног хода, који настаје диктирањем задатака или кад наставник пише по табли, а ученици написано преписују, да би тек потом на том материјалу радили;
- будући да је рад организован тако да сви ученици истовремено добијају индивидуализирани материјал за рад на својим мониторима,

са свим потребним упутствима, избегнут је ентропијски фактор међусобног ометања постављањем питања наставнику унедоглед;

– и у оном одељењу у коме је изграђен висок степен организацијске културе неколико драгоцених минута потроши се на припрему књига и свезака, прибора, листање свезака, радних листова, претраге по торби, испуштања делова прибора, међусобне консултације и позајмице прибора. Уколико је час допунске наставе организован употребом ОРС-а, свега овога нема, јер ученик одлази на своје место и приступа радном материјалу. Испред себе има одавно постављен и укључен монитор, тастатуру и миша;
– наставнику је олакшана контролна улога, јер му је омогућено праћење активности свих ученика на монитору;
– ученик о свом раду има сталну правовремену повратну информацију, будући да се налази у сталном интерактивном односу са наставником. Он ће можда одабрати погрешан начин решавања проблема, али то неће дуго трајати, јер наставник посматра шта он ради;
– све што су ученици радили на часу могуће је упутити на имејл адресу родитеља, на увид и евентуалну организацију самосталног рада код куће. У случају потребе радни материјали могу се одштампати и дати ученицима.

На крају, као веома важан фактор успешности допунске наставе наводимо чињеницу да је техника блиска ученицима и да сви они, без изузетка, радо приступају раду организованом помоћу компјутера. Уколико им је настава организована, на пример, употребом едукативних игара, нико час допунске наставе неће сматрати за непријатност, а управо таква репутација прати ове часове, организоване у нашим школама на класичан начин. Поред тога, очигледно је да ће степен искоришћености материјалних, а нарочито временских ресурса бити на вишем нивоу у односу на класичну организацију наставе и да ће степен индивидуализације наставе бити велики. На крају овог дела рада нећемо заборавити да нагласимо значај и пресудну улогу наставника. Уколико они не буду заинтересовани за модернизацију рада укључивањем расположиве информатичке технологије и ОРС-а, никога другога нећемо имати за ту мисију, а ученици ће и даље преписивати задатке са табле, а потом их решавати у својим свескама.

Образовни рачунарски софтвер, ма колико сам по себи био забаван и привлачан ученицима, па и наставницима, не треба самоме себи да буде циљ. ОРС треба да представља алат и подршку настави, па се ово мора имати на уму. Сигуран механизам заштите од овога је писана припрема за практичну реализацију часа.



II МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

1. Предмет истраживања

Истраживање је требало да понуди одговор на питања која се односе на примену дидактичких медија у реализацији допунске наставе, а посебно ОРС-а. Замишљена концепција навела нас је да се за предмет истраживања издвоји:

(1) степен опремљености наших школа одговарајућим дидактичким медијима, односно наставним средствима, техничким уређајима, просторним капацитетима, а посебно софтвером и хардвером и

(2) мишљења и ставови наставника о употреби дидактичких медија и ОРС-а.

Природа проблема условила је методолошку концепцију истраживања, са циљем да се теоријски и емпиријски истражи и утврди постојање објективних услова у школи који су од значаја за сврсисходну употребу дидактичких медија при реализацији допунске наставе. Истраживањем је обухваћен ужи сегмент васпитно-образовног рада, али, као што смо у уводном делу рада навели, у жижи је просветне актуелности.

2. Проблем истраживања

Садашњост поред осталог карактерише и нагли развој технике и појава нових уређаја различите намене на дневном нивоу, а једна од последица тога чији смо сведоци је успостављање нових индивидуалних и друштвених односа. Школа по свој прилици, није у стању да те промене систематично уочава, а камоли да их спремно дочекује или њима управља. Данашња школа упркос свим околностима овог доба истрајава на давно постављеним основама и споро се мења. Ипак, у прилици смо да презентујемо податке да држава из године у годину реализује значајне материјалне ресурсе, како би допунска настава била квалитетнија. Упркос томе, квалитативна искоришћеност ресурса и генерални учинак углавном су на ниском нивоу. Допунска настава као инструмент индивидуализације постоји, упркос слабостима система који су, као што смо већ у теоријском делу изнели, мање-више субјективни. Присуство допунске наставе видимо у школским документима, у наставим плановима и програмима већине наставних предмета, у решењима

о структури четрдесеточасовних радних недеља већине наставника. Теоријски значај допунске наставе, проблеми које сусрећемо у пракси, а нарочито питање степена примене дидактичких медија у допунској настави ставља пред нас проблем истраживања: *У којој је мери и на који начин допунска настава у школи подржана дидактичким медијима, а посебно образовним рачунарским софтвером?*

Проблем је актуелан, с обзиром на то да су критике које се тичу организације наставе све присутније у јавности. Родитељи су принуђени да плаћају „приватне“ часове, што њихов став према школи и начину рада у њој чини негативним. Такође, неадекватна реализација овог облика васпитно-образовног рада има директан утицај на успех ученика, што у извесном смислу може бити један од фактора који опредељује будућност ученика.

3. Циљ и карактер истраживања

Циљ истраживања је да се утврди у којој мери се допунска настава ослања на дидактичке медије, а посебно на образовни рачунарски софтвер. Како је међу приоритетним мотивима за овај рад свакако и околност да је проблем допунске наставе недовољно третиран у нашој стручној јавности и теоријски, а нарочито емпиријски, што смо у делу рада *Досадашња истраживања* јасно аргументовали, желели смо да резултати истраживања буду од користи свим заинтересованим субјектима у васпитно-образовном процесу, пре свих наставницима, стручним сарадницима и директорима школа. Природа проблема, предмет, циљ и задаци истраживања условили су да ово истраживање има дијагностички карактер.

4. Задаци истраживања

Имајући у виду наведени циљ, формулисани су следећи задаци истраживања:

(1) утврдити ставове наставника о потреби и значају извођења допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима и ОРС-ом;
(2) утврдити степен опремљености школа дидактичким медијима, са посебним освртима на савремену информациону технику и софтвер;
(3) испитати ставове наставника о степену употребе дидактичких медија на часовима допунске наставе. У оквиру овога упоредити ставове директора школа и наставника;

(4) испитати ставове наставника о заступљености појединих дидактичких медија на часовима допунске наставе, са посебним освртом на употребу савремене информационе технологије;
(5) испитати ставове наставника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе;
(6) испитати ставове наставника о степену њихове стручне оспособљености за употребу ОРС-а;
(7) испитати ставове наставника о степену доприноса ОРС-а квалитету допунске наставе;
(8) утврдити постојање статистички значајних разлика у ставовима наставника о примени дидактичких медија у допунској настави у зависности од њиховог радног искуства, полне припадности, средине у којој раде и нивоа стручне спреме.

5. Хипотезе истраживања

Општа хипотеза:
Претпоставља се:
– да постоје услови да се допунска настава подржи различитим дидактичким медијима, као и ОРС-ом;
– да су наставници упознати са савременим тенденцијама, али су наклоњенији традиционалним образовним медијима при реализацији часова допунске наставе.

Посебне хипотезе:
(1) већина наставника сматра да је допунска настава, подржана различитим дидактичким медијима и ОРС-ом, значајан сегмент васпитно-образовног рада и да је у функцији развоја ученика;
(2) школе поседују оптимум опремљености хардвером и софтвером опште намене, али је степен примене ОРС-а у допунској настави низак;
(3) већина наставника сматра да су наставници склони да употребљавају дидактичке медије на часовима допунске наставе. У оквиру овога претпоставља се да се ставови директора и наставника не разликују у значајној мери;
(4) наставници на часовима допунске наставе предност дају класичним образовним медијима, у односу на савремену информациону технологију;
(5) наставници мисле да је степен употребе ОРС-а на часовима допунске наставе низак;

(6) наставници сматрају да углавном познају врсте ОРС-а и да су оспособљени за рад са таквим програмима на часовима допунске наставе;
(7) наставници сматрају да ОРС доприноси квалитету допунске наставе;
(8) не постоји статистички значајна разлика у ставовима наставника о примени дидактичких медија у допунској настави у зависности од њиховог радног искуства, полне припадности, средине у којој раде и нивоа стручне спреме.

6. Варијабле истраживања

Зависне варијабле су ставови наставника и директора школа о значају допунске наставе подржане разноврсним дидактичким медијима и ОРС-ом.

Модалитети одговора у задацима су исти и то:
(1) потпуно се слажем;
(2) делимично се слажем;
(3) немам свој суд;
(4) углавном се не слажем;
(5) никако се не слажем.

Независне варијабле истраживања су:

(1) пол наставника,	модалитети:	(1) мушки; (2) женски;
(2) радно искуство:		(1) 1–10; (2) 11–20; (3) 21–30 и (4) преко 30;
(3) стручна спрема:		(1) средња; (2) виша; (3) висока;
(4) средина у којој наставници раде:		(1) сеоска; (2) градска.

7. Методе истраживања

За потребе истраживања користили смо методу теоријске анализе и дескриптивну методу. Метода теоријске анализе била је претежно примењена у теоријској припреми истраживања и проучавању стручних радова везаних за ову проблематику. Том приликом нисмо успели да пронађемо монографију или било који други обимнији рад који се бави питањем допунске наставе и применом дидактичких медија у њој што умногоме оправдава овај рад и доприноси његовом значају. Дескриптивна метода користи се за описивање педагошких појава и процеса и за констатовање научних чињеница, после чега се улази у суштину појаве и откривају се узрочно-по-

следичне везе и законитости. Ова метода нарочито је коришћена при интерпретацији резултата истраживања, али нисмо се бавили само представљањем добијених података, већ смо настојали да проблем разоткријемо суштински, да укажемо на везе до којих смо дошли током истраживања и које смо могли и сами уочити у својој наставничкој, стручно-педагошкој и управној пракси.

8. Технике и инструменти истраживања

У истраживању, у циљу прикупљања податка од инструмената користили смо упитник у комбинацији са петостепеном Ликертовом скалом, а од техника анкетирање и скалирање. То се показало као погодно због економичности, узимајући у обзир чињеницу да је истраживање рађено на релативно великом узорку и на подручју целог Златиборског управног округа. Такође, свесни смо и недостатака ових техника, који се, пре свега односе на опасност делимичне необјективности и недовољне искрености испитаника при давању одговора. Наведени недостатак унапред смо урачунали, али смо додатно покушали да га амортизујемо употребом погодног инструмента. Упитник је свакако био оријентисан и на демографске показатеље. (Прилог бр. 5 – Упитник истраживања).

9. Узорак истраживања

Основни скуп из кога смо изабрали статистичке јединице за узорак истраживања чине наставници и директори који реализују наставу у основним школама Златиборског управног округа у 2012/2013. школској години. Разматрајући узорак истраживања према врстама, може се констатовати да је наш узорак намеран.

Чињеница да су узорком истраживања обухваћени наставници и директори школа различитог радног искуства, различите стручне спреме, као и наставници који раде у различитим социјалним и културним условима показује да је узорак репрезентативан, да су добијени резултати валидни и да постоји могућност њихове генерализације. Структура узорка према варијаблама истраживања приказана је у табелама које следе.

Табела 1. *Узорак школа према месту где се налазе*

Средина	Ш к о л а	f	%
Градске школе	„Емилија Остојић“, Пожега	8	5,20
	„Петар Лековић“, Пожега	3	1,95
	„Димитрије Туцовић“, Чајетина	4	2,60
	„Стеван Чоловић“, Ариље	3	1,95
	„Стари град“, Ужице	3	1,95
	„Слободан Секулић“, Ужице	3	1,95
	„Вук Караџић“, Прибој	4	2,60
	„Рајак Павићевић“, Бајина Башта	5	3,25
	„Живко Љујић“, Нова Варош	3	1,95
	„Прва основна школа краља Петра II“, Ужице	3	1,95
	„Милосав Стиковић“, Пријепоље	3	1,95
	„Владимир Перић Валтер“, Пријепоље	5	3,25
	„Десанка Максимовић“, Прибој	8	5,20
	„Алекса Дејовић“, Севојно	3	1,95
	„Свети Сава“, Пријепоље	4	2,60
	„Свети Сава“, Бајина Башта	5	3,25
	„12. децембар“, Сјеница	3	1,95
	„Бранко Радичевић“, Прибој	9	5,84
Сеоске школе	„Кнезова Рашковића“, Божетићи	3	1,95
	„Ђура Јакшић“, Равни	3	1,95
	„Стеван Јоксимовић“, Рогачица	4	2,60
	„Душан Јерковић“, Костојевићи	4	2,60
	„Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно	3	1,95
	„Благоје Полић“, Кратово	3	1,95
	„10. октобар“, Доње Бабине	2	1,30
	„Јездимир Трипковић“, Латвица	5	3,25
	„Миодраг Миловановић Луне“, Каран	4	2,60
	„Никола Тесла“, Прибојска Бања	3	1,95
	„Добросав Добрица Рајић“, Бистрица	2	1,30
	„Рифат Бурџовић Тршо“, Карајукића Бунари	3	1,95
	„Јордан Ђукановић“, Варда	3	1,95
	„Бошко Буха“, Ивање	3	1,95
	„Душан Томашевић Ћирко“, Велика Жупа	4	2,60
	„Вук Караџић“, Јасеново	3	1,95
	„Свети Сава“, Баре	3	1,95
	„Бреково“, Бреково	3	1,95
	„Братство-јединство“, Дуга Пољана	8	5,20
	„9. мај“, Саставци	5	3,25
	„Богосав Јанковић“, Кремна	4	2,60
Укупно		154	100%

Узорком истраживања обухваћени су директори наведених школа, као и 154 наставника који реализују наставу у млађим разредима у 39 наведених основних школа. Нешто више од половине, односно 78 наставника или њих 50,65% ради у градским школама, док 76 наставника или њих 49,35% наставу изводи у сеоским школама. У највећем броју школа анкетирана су по три наставника, док су у мањем броју школа анкетирана два, четири, седам, осам, десет и петнаест наставника. На ово смо се одлучили како бисмо узорак истраживања по критеријуму градске – сеоске школе уједначили, будући да је социјална средина, према нашем мишљењу, од утицаја на техничку културу и степен њеног прихватања, а тиме и степен њене примене у настави. Испоставило се међутим (што ћемо детаљније анализирати у наставку рада), да се граница село – град, када је у питању степен прихватања техничких иновација брише. Још једном се показало да је савремена техника подједнако интересантна (и доступна) свим социјалним групама.

Табела 2. *Број наставника према стручној спреми*

Стручна спрема	*f*	%
Средња	7	4,5
Виша	44	28,6
Висока	103	66,9
Укупно	154	100,00

У вези са степеном стручне спреме наставника напомињемо да нисмо имали намеру да узорак уравнотежимо у том погледу, јер то није реално ни изводљиво, већ смо сматрали да своје место у популацији треба да имају наставници све три још увек присутне врсте и степена образовања, мада је тенденција очигледна.[22]

[22] Податак који износимо није у директној вези са проблематиком овог рада, али сматрамо да је интересантан за анализу, па га у контексту стручне спреме наставника износимо. Наиме, 2002. године смо за потребе једног другог нашег рада из области допунске наставе вршили анкетирање наставника. Том приликом смо такође анкетирали 154 наставника у 39 основних школа, а структура узорка у погледу степена и врсте стручне спреме изгледала је овако:

Табела 3. *Број наставника према стручној спреми 2002/2003. године*

Стручна спрема	*f*	%
Средња	28	18,18
Виша	111	72,08
Висока	15	9,74
Укупно:	154	100,00

У наставку ћемо приложити табеларни приказ преостале две карактеристике (независне варијабле) узорка: пол и стручна спрема испитаника.

Табела 4. *Број наставника према полу*

Пол	*f*	%
мушки	22	13,4
женски	132	85,7
Укупно	154	100,00

Табела 5. *Број наставника према годинама радног стажа*

Радно искуство (у годинама)	*f*	%
1–10	29	18,8
11–20	56	36,4
21–30	47	30,5
преко 30 година	22	14,3
Укупно:	154	100,00

Када анализирамо структуру узорка према годинама радног стажа, уочавамо да је средња категорија испитаника (11–20 и 21–30) најбројнија (103 испитаника или 66,9%), што даје додатну црту зрелости ставовима и одговорима, будући да ова категорија испитаника има солидно искуство у реализацији часова допунске наставе, али не постоји евентуално деловање фактора презасићености, што се може појавити код наставника који су у категорији *преко 30 година.* У вези са структуром узорка по полној припадности, сагласно очекивањима, испоставило се да су мушкарци заступљени са свега 13,4%, односно да жене изразито доминирају. Имајући у виду величину узорка сматрамо да је тај однос репрезентативан за популацију.

10. Организација и ток истраживања

Инструмент истраживања технички смо уредили тако да има два дела: део намењен директорима школа и део намењен наставницима. Упитник је упућен електронском поштом 20. 12. 2012. године на адресе 39 школа. У пропратном писму захвалили смо директорима школа и наставницима на сарадњи и замолили да попуњене упитнике врате, такође електронском поштом или класичном поштанском пошиљком у оптималном временском периоду. Већина директора одлучила се за електронску комуникацију, а део њих попуњене и одштампане упитнике упутио је поштом. Први попуњени

упитници почели су пристизати убрзо, већ 24. 12. 2012. године. Ипак, прикупљање података се одужило. Последњи упитник пристигао је тек 31. 01. 2013. године.

Дакле, упитници си били комплетни и спремни за анализу 31. 01. 2013. године, четрдесет дана након слања.

У Табели 6. приказали смо динамику пристизања попуњених упитника.

Табела 6. *Динамика пристизања упитника*

	Ш к о л а	Датум пријема упитника
1.	„Емилија Остојић“, Пожега	28. 12. 2012.
2.	„Петар Лековић“, Пожега	23. 01. 2013.
3.	„Димитрије Туцовић“, Чајетина	25. 12. 2012.
4.	„Стеван Чоловић“, Ариље	24. 12. 2012.
5.	„Стари град“, Ужице	27. 12. 2012.
6.	„Слободан Секулић“, Ужице	25. 12. 2012.
7.	„Вук Караџић“, Прибој	25. 12. 2012.
8.	„Рајак Павићевић“, Бајина Башта	28. 12. 2012.
9.	„Живко Љујић“, Нова Варош	04. 01. 2013.
10.	„Прва основна школа краља Петра II“, Ужице	24. 01. 2013.
11.	„Милосав Стиковић“, Пријепоље	27. 12. 2012.
12.	„Владимир Перић Валтер“, Пријепоље	24. 12. 2012.
13.	„Десанка Максимовић“, Прибој	22. 01. 2013.
14.	„Алекса Дејовић“, Севојно	26. 12. 2012.
15.	„Свети Сава“, Пријепоље	25. 12. 2012.
16.	„Свети Сава“, Бајина Башта	22. 01. 2013.
17.	„12. децембар“, Сјеница	23. 01. 2013.
18.	„Бранко Радичевић“, Прибој	04. 01. 2013.
19.	„Кнезова Рашковића“, Божетићи	28. 12. 2012.
20.	„Ђура Јакшић“, Равни	22. 01. 2013.
21.	„Стеван Јоксимовић“, Рогачица	24. 12. 2012.
22.	„Душан Јерковић“, Костојевићи	27. 12. 2012.
23.	„Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно	26. 12. 2012.
24.	„Благоје Полић“, Кратово	25. 12. 2012.
25.	„10. октобар“, Доње Бабине	25. 12. 2012.
26.	„Јездимир Трипковић“, Латвица	26. 12. 2012.
27.	„Миодраг Миловановић Луне“, Каран	22. 01. 2013.
28.	„Никола Тесла“, Прибојска Бања	24. 12. 2012.
29.	„Добросав Добрица Рајић“, Бистрица	04. 01. 2013.

30.	„Рифат Бурџовић Тршо“, Карајукића Бунари	27. 12. 2012.
31.	„Јордан Ђукановић“, Варда	26. 12. 2012.
32.	„Бошко Буха“, Ивање	24. 12. 2012.
33.	„Душан Томашевић Ћирко“, Велика Жупа	25. 12. 2012.
34.	„Вук Стефановић Караџић“, Јасеново	12. 01. 2013.
35.	„Свети Сава“, Баре	31. 01. 2013.
36.	„Бреково“, Бреково	24. 01. 2013.
37.	„Братство-јединство“, Дуга Пољана	04. 01. 2013.
38.	„9. мај“, Саставци	11. 01. 2013.
39.	„Богосав Јанковић“, Кремна	28. 12. 2012.

11. Статистичка обрада података

Добијени подаци подвргнути су квантитативној анализи и изражени процентуално у табелама и путем графикона. Систематизоване резултате квалитативно смо анализирали и уочавали узрочно-последичне везе међу њима. Условљеност ставова и мишљења наставника о питањима везаним за примену дидактичких медија и ОРС-а у допунској настави (зависне варијабле) њиховим радним искуством, стручном спремом и средином у којој раде (независне варијабле) утврдили смо помоћу непараметријског статистичког поступка χ^2 теста. Интензитет повезаности, односно условљености између зависних и независних варијабли у тестираним хипотезама изразили смо путем коефицијента контингенције (C).

Израчунавања су вршена према следећим формулама:

1. Процентни рачун:

% = X/N*100

где је:

% – проценат;

X – одређени део узорка;

N – укупан узорак;

2. **χ^2 тест** из контингенцијских табела по формули:

$$\chi^2 = \sum \left[\frac{(f_0 - f_t)^2}{f_t} \right]$$

при чему је:

χ^2 – хи-квадрат;

f_0 – емпиријске фреквенције;

f_t – теоријске фреквенције;

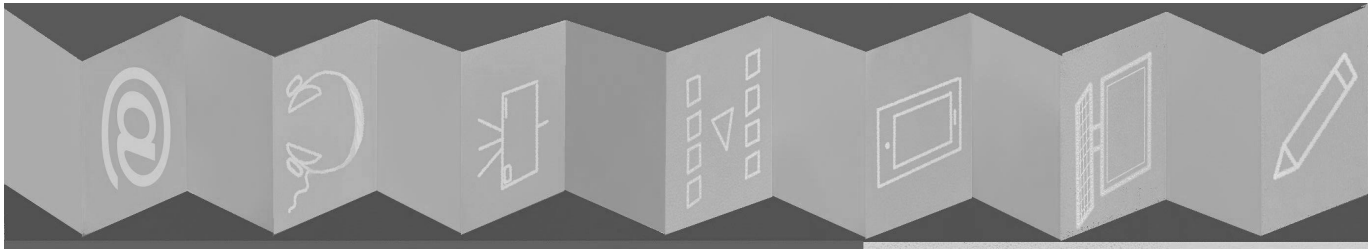
3. **Коефицијент контингенције** који служи као мера јачине везе између две варијабле рачунаће се по обрасцу:

$$C=\sqrt{\frac{\chi^2}{N+\chi^2}}$$

при чему је:
C – коефицијент контингенције;
χ^2 – хи-квадрат;
N – величина узорка.

У поступку статистичке обраде користили смо програм SPSS Statistics 17 (Statistical Package for the Social Sciences).[23]

[23] Статистички пакет за друштвене науке.



III ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

1. Значај и потреба извођења допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима (и ОРС-ом)

Полазећи од првог научно-истраживачког задатка одлучили смо да испитамо генерални став наставника о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима. Сматрали смо да је такво поступање основ да се у наставку рада испитују поједини сегменти овог генералног става испитаника и да се на тај начин „склапа мозаик“ ставова наставника о потреби подржавања допунске наставе дидактичким медијима. Добили смо следеће резултате:

Табела 1. *Ставови наставника о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима* (*и ОРС-ом*)

Ваш став о значају и потреби допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима (и ОРС-ом) је:	*f*	%
Позитиван	140	90,91
Неопредељен	12	7,79
Негативан	2	1,30
Укупно	154	100,00

Чињеница да 140 или 90,91% испитаних наставника сматра да је допунска настава подржана различитим дидактичким медијима потребна и значајна је охрабрујућа. Елиминацијом присутних недостатака или смањивањем интензитета штетног деловања професионалном подршком (обуком и на други начин) наставника, стручних сарадника и директора, стручним радом са ученицима и родитељима и број неопредељених наставника би се смањио. Напомињемо да смо овим питањем утврђивали само ставове наставника, али да је стварност реализације допунске наставе и примене дидактичких медија и ОРС-а у њој ипак другачија, јер ставови често нису пренети у праксу.

Узимајући у обзир интерпретиране резултате истраживања, можемо констатовати да је прва хипотеза истраживања потврђена. Дакле, значајна већина наставника има позитиван став о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима и ОРС-ом, и

сматра да је она у функцији напредовања ученика. Упркос претходној констатацији, неће бити незанимљиво да испитамо да ли и у којој мери независне варијабле (пол испитаника, средина у којој раде, степен стручне спреме и радно искуство) утичу на став наставника о значају и потреби допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима и ОРС-ом, што је у овом делу зависна варијабла. Податке до којих смо дошли систематизовали смо у Табели 2.

Табела 2. *Ставови наставника о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима (и ОРС-ом) у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Ставови наставника о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима и ОРС-ом						Укупно	
		Позитиван		Неопредељен		Негативан			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	121	91.7	10	7.6	1	0.7	132	χ^2=2,197 C=0,119 df= 2
	Мушки	19	86.4	2	9.1	1	4.5	140	
	Свега	140	90.9	12	7.8	2	1.3	154	
Средина	Град	70	89.7	7	9.0	1	1.3	78	χ^2=0,307 C=0,045 df= 2
	Село	70	92.1	5	6.6	1	1.3	76	
	Свега	140	90.9	12	7.8	2	1.3	154	
Стручна спрема	Средња	7	100	0	0	0	0	7	χ^2= 1,817 C= 0,108 df= 4
	Виша	40	90.9	4	9.1	0	0	44	
	Висока	93	90.3	8	7.8	2	1.9	103	
	Свега	140	90.9	12	7.8	2	1.3	154	
Радно искуство	1–10	29	100	0	0	0	0	29	χ^2= 4,710 C= 0,172 df= 6
	11–20	51	91.1	4	7.1	1	1.8	56	
	21–30	41	87.3	5	10.6	1	2.1	47	
	31–40	19	86.4	3	13.6	0	0	22	
	Свега	140	90.9	12	7.8	2	1.3	154	

На основу података из Табеле 2 констатујемо да ставови наставника о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима (и ОРС-ом) нису зависни од њиховог пола (χ^2*=2,197,* што је мање од граничне вредности 5,991 на нивоу значајности 0,05); нису условљени ни средином у којој раде (0,307<5,991); ни нивоом образовања (1,817<9,488), нити зависе од радног искуства наставника (4,710<12,592).

Добијени коефицијенти контингенције C=0,119; 0,045; 0,108 и 0,172 потврђују да је слагање између посматраних обележја слабо.

2. Материјални ресурси школе у функцији допунске наставе

На самом почетку потребно је утврдити располажу ли наше школе материјалном базом и подршком у облику дидактичких медија и пратећих услова школског живота, будући да је то основа без које су беспредметне даље анализе. Одговор на ово питање покушали смо да прибавимо кроз четири питања која смо формулисали и наменили да на њих одговоре директори школа, као особе које имају на располагању систематичне податке о томе. Од директора школа затражили смо да у упитник упишу податке о:

- опремљености школе наставним средствима;
- степену опремљености савременом информационом технологијом;
- материјално-техничким и кадровским ресурсима библиотеке и медијатеке;
- употреби софтвера у настави уопште, као и у допунској настави.

2.1. Опремљеност школе наставним средствима по наставним предметима

Како бисмо прикупили податке о опремљености наставним средствима затражили смо од директора школа да у припремљену табелу упишу процену опремљености наставним средствима по наставним предметима које ученици изучавају у првом циклусу основне школе. Процењујући степен опремљености наставним средствима по појединим наставним предметима директорима је сугерисано да имају у виду стандарде прописане *Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи* („Службени гласник СРЈ – Просветни гласник“ број 4/90). Сматрамо да изложеном методологијом добијамо приближно реалне, али ипак несигурне податке, јер се они заснивају на субјективној процени директора школа. Поред тога, могуће је остварити увид и у инвентарске листе и пописе наставних средстава, ако их школе имају. И овде је уочена једна слабост школске администрације, а то је навика да се ти спискови по инерцији преписују, а да се ажурирања спискова врло ретко врше. Једини исправан и сигуран начин утврђивања опремљености наставним средствима је да се у школи изврши инвентарисање, па да се такво стање, ставка по ставка упореди са стандардима (бројем и количином) назначеног Правилника. То би захтевало ангажовање великог броја извршилаца у дужем временском периоду, па такав захтев пред директоре школа није постављен. Из на-

ведених разлога одлучили смо се за непрецизнију, али једино реалну варијанту. Анализирајући одговоре директора уочили смо податак да се процена опремљености школе наставним средствима у оквиру појединих наставних предмета креће у дијапазону од 4,5% до 100%. Податке о опремљености наставним средствима по наставним предметима систематизовали смо и приказали у Табели 3.

Табела 3. *Опремљеност наставним средствима по наставним предметима према процени директора школа*

	Ш к о л а	Процена опремљености дидактичким медијима по наставном плану (%)								
		српски језик	страни језик	математика	свет око нас	природа и друштво	музичка култура	ликовна култура	физичко васпитање	просечна опремљеност
1.	„Емилија Остојић“, Пожега	60	50	60	30	30	40	40	70	47,5
2.	„Петар Лековић“, Пожега	30	80	80	40	40	70	50	75	58,1
3.	„Димитрије Туцовић“, Чајетина	60	40	50	50	60	60	60	30	51,2
4.	„Стеван Чоловић“, Ариље	40	40	30	55	50	40	30	50	41,9
5.	„Стари град“, Ужице	55	55	65	50	50	70	50	70	58,1
6.	„Слободан Секулић“, Ужице	60	70	60	50	50	75	50	70	60,6
7.	„Вук Караџић“, Прибој	50	60	50	60	60	50	60	20	51,3
8.	„Рајак Павићевић“, Бајина Башта	50	50	50	50	50	50	40	40	47,5
9.	„Живко Љујић“, Нова Варош	70	63	70	60	60	70	80	85	69,6
10.	„Прва основна школа краља Петра II“, Ужице	50	50	50	25	25	45	30	30	38,2
11.	„Милосав Стиковић“, Пријепоље	60	65	60	55	55	75	50	75	61,9
12.	„Владимир Перић Валтер“, Пријепоље	50	40	50	60	50	60	50	40	50,0
13.	„Десанка Максимовић“, Прибој	15	30	40	20	20	40	20	30	26,9
14.	„Алекса Дејовић“, Севојно	60	50	60	60	60	30	30	70	52,5
15.	„Свети Сава“, Пријепоље	5	10	10	20	20	15	15	15	13,8
16.	„Свети Сава“, Бајина Башта	70	60	70	60	60	65	60	50	61,9
17.	„12. децембар“, Сјеница	50	40	60	60	60	70	40	60	55,0
18.	„Бранко Радичевић“, Прибој	25	25	25	30	30	60	10	20	28,2
19.	„Кнезова Рашковића“, Божетићи	80	70	70	70	70	60	70	70	70,0

20.	„Ђура Јакшић“, Равни	50	30	50	50	50	70	70	90	57,5
21.	„Стеван Јоксимовић“, Рогачица	30	30	50	30	30	100	95	30	50,0
22.	„Душан Јерковић“, Костојевићи	80	90	60	60	60	80	70	70	71,3
23.	„Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно	30	30	30	40	40	30	30	40	33,8
24.	„Благоје Полић“, Кратово	60	50	50	40	60	20	30	40	43,8
25.	„10. октобар“, Доње Бабине	40	40	50	50	60	40	40	40	45,0
26.	„Јездимир Трипковић“, Латвица	80	70	70	80	80	60	70	90	75,0
27.	„Миодраг Миловановић Луне“, Каран	70	50	60	70	60	80	30	50	58,8
28.	„Никола Тесла“, Прибојска Бања	60	50	65	55	55	55	40	60	55,0
29.	„Добросав Добрица Рајић“, Бистрица	50	10	50	50	50	10	10	60	36,2
30.	„Рифат Бурџовић Тршо“, Карајукића Бунари	80	75	75	80	85	70	75	50	73,8
31.	„Јордан Ђукановић“, Варда	60	60	80	60	60	30	30	70	56,2
32.	„Бошко Буха“, Ивање	35	35	50	35	90	30	40	40	44,4
33.	„Душан Томашевић Ћирко“, Велика Жупа	30	30	40	40	40	60	40	30	38,8
34.	„Вук Караџић“, Јасеново	60	50	50	70	80	70	60	60	62,5
35.	„Свети Сава“, Баре	20	10	20	20	20	10	10	40	18,8
36.	„Бреково“, Бреково	90	90	95	100	100	70	80	70	86,9
37.	„Братство-јединство“, Дуга Пољана	30	20	25	30	30	30	20	30	26,9
38.	„9. мај“, Саставци	65	65	55	50	45	65	40	80	58,1
39.	„Богосав Јанковић“, Кремна	55	45	40	50	50	45	20	55	45,0
Процена опремљености наставним средствима на нивоу узорка (%)		51,7	48,2	53,2	50,4	52,4	53,1	44,6	53,9	50,8

Увидом у Табелу 3 уочавамо да постоји тенденција уравнотежености опремљености наставним средствима по наставним предметима и да се она креће око 50% од свих предвиђених наставних средстава, у односу на *Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу* („Службени гласник СРС – Просветни гласник“ број 4/90). Наставним средствима највише је подржана настава физичког васпитања (53,9%), а најслабије настава ликовне културе (44,6%). Генерално, све школе су опремљене на нивоу преко 50%, тачније 50,8%.

2.2. Степен опремљености савременом информационом техником

До података о опремљености школа савременом информационом техником дошли смо тако што смо од директора школа затражили да преброје и упишу хардверске јединице којима школа располаже, и то на начин како је табелом затражено. Замолили смо их да нас обавесте о броју компјутера, штампача, уређаја за скенирање докумената, камера, фотоапарата, интерактивних табли, пројекционих уређаја и друге опреме. Податке из свих 39 школа систематизовали смо и приказали у Табели 4.

Табела 4. *Опремљеност школа савременом информационом техником*

Редни број	Ш к о л а	број одељења (*f*)	број ученика (*f*)	информатички кабинет – сервер (*f*)	компјутер за ученике (*f*)	штампач (*f*)	пројекциони уређај (*f*)	скенер (*f*)	камера и фотоапарат (*f*)	интерактивна табла (*f*)
1.	„Емилија Остојић“, Пожега	56	978	3	57	11	13	1	2	0
2.	„Петар Лековић“, Пожега	65	1177	4	73	13	17	2	5	0
3.	„Димитрије Туцовић“, Чајетина	41	739	2	40	5	2	1	2	1
4.	„Стеван Чоловић“, Ариље	47	1250	1	30	2	6	1	2	0
5.	„Стари град“, Ужице	36	877	2	57	3	3	0	0	2
6.	„Слободан Секулић“, Ужице	26	659	1	42	3	7	1	2	0
7.	„Вук Караџић“, Прибој	26	655	1	18	3	2	1	0	0
8.	„Рајак Павићевић“, Бајина Башта	36	779	2	48	4	6	1	2	0
9.	„Живко Љујић“, Нова Варош	34	842	3	30	6	7	2	1	0
10.	„Прва основна школа краља Петра II“, Ужице	48	1215	1	50	2	8	1	1	1
11.	„Милосав Стиковић“, Пријепоље	35	710	1	44	1	2	0	2	0
12.	„Владимир Перић Валтер“, Пријепоље	44	1018	1	36	1	2	0	0	0
13.	„Десанка Максимовић“, Прибој	24	573	1	5	1	1	2	1	0
14.	„Алекса Дејовић“, Севојно	31	691	2	49	2	10	0	2	2
15.	„Свети Сава“, Пријепоље	25	388	1	36	1	1	1	2	3
16.	„Свети Сава“, Бајина Башта	34	827	1	3	1	4	0	1	0
17.	„12. децембар“, Сјеница	47	1033	1	15	3	2	1	1	0
18.	„Бранко Радичевић“, Прибој	21	304	1	37	1	2	0	3	1
19.	„Кнезова Рашковића“, Божетићи	7	48	1	12	2	1	1	2	0

20.	„Ђура Јакшић“, Равни	14	136	1	22	2	2	0	1	0
21.	„Стеван Јоксимовић“, Рогачица	22	261	1	19	1	1	0	2	1
22.	„Душан Јерковић“, Костојевићи	14	107	0	10	1	1	1	1	0
23.	„Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно	15	140	1	15	2	2	2	2	0
24.	„Благоје Полић“, Кратово	8	31	1	8	2	0	0	0	0
25.	„10. октобар“, Доње Бабине	6	15	0	1	1	0	0	0	0
26.	„Јездимир Трипковић“, Латвица	18	260	1	15	1	1	1	1	0
27.	„Миодраг Миловановић Луне“, Каран	19	182	1	16	2	1	1	1	0
28.	„Никола Тесла“, Прибојска Бања	15	114	1	15	1	1	1	0	0
29.	„Добросав Добрица Рајић“, Бистрица	6	28	0	4	1	1	0	0	0
30.	„Рифат Бурџовић Тршо“, Карајукића Бунари	22	293	2	30	2	5	1	0	0
31.	„Јордан Ђукановић“, Варда	9	98	1	10	2	1	0	0	0
32.	„Бошко Буха“, Ивање	11	193	1	23	1	0	1	0	0
33.	„Душан Томашевић Ћирко“, Велика Жупа	10	205	1	20	1	1	1	1	0
34.	„Вук Караџић“, Јасеново	8	41	0	10	3	5	2	0	0
35.	„Свети Сава“, Баре	9	86	0	8	1	1	0	0	0
36.	„Бреково“, Бреково	12	80	1	15	12	1	1	1	0
37.	„Братство-јединство“, Дуга Пољана	20	328	1	26	1	1	1	0	0
38.	„9. мај“, Саставци	15	97	1	12	4	2	1	2	0
39.	„Богосав Јанковић“, Кремна	21	174	0	8	4	3	2	0	0
Укупно		957	17632	45	969	110	126	32	43	11

Узорком истраживања обухваћено је 39 школа, у којима наставу похађа 17632 ученика који су распоређени у 957 одељења. Како бисмо дошли до одређених, конкретнијих података који могу да се упореде када је опремљеност информационом техником у питању израчунавали смо бројно стање хардверских јединица по појединцу и одељењу. Дошли смо до следећих података:

- свако одељење има на располагању 0,98 компјутера у просеку;
- један компјутер на располагању је групи од око 18,2 ученика;
- сваких 8,7 одељења има на располагању штампач. Компјутери у појединим школама су умрежени, па је штампање централизовано;
- 126 пројекционих апарата на располагању је ученицима сврстаним у 957 одељења, што значи да 7,6 одељења има у сваком тренутку један пројекциони апарат на располагању. Напомињемо да је мала вероватноћа да баш у истом тренутку сви ученици имају потребу за

пројекционим уређајима. Уколико би се то и догодило, онда би то била последица слабог планирања и координације између наставника, а не чињенице да су школе слабо опремљене. На основу тога можемо констатовати да су стручни сарадници медијатекари ипак потребни;

– 39 школа пријавило је да имају на располагању 32 скенера. Овај податак нам говори да скенер у настави није неопходан, односно да нема своје место у наставном процесу, будући да је са финансијског аспекта прилично доступан. Оцена је да се скенер више користи за потребе школске администрације. Познато је да свака школа располаже фотокопир апаратом, који преузима знатан број функција скенера. Фотокопир апарат користи се, углавном за потребе администрирања, а када је настава у питању, за припрему наставних листића, контролних задатака и тестова;
– број камера и фотоапарата већи је од броја анкетираних школа. Наиме, 1,1 апарат на располагању је свакој школи.

2.3. Материјално-технички и кадровски ресурси школских библиотека и медијатека

Трећи део Упитника ставили смо у функцију прикупљања података у вези са радом школских библиотека и медијетка. Од директора школа затражили смо да одговоре на следећа питања:

Има ли школа посебну просторију у којој је смештена библиотека?
ДА НЕ

Да ли су књиге смештене у ормаре у различитим просторијама?
ДА НЕ

Имате ли медијатеку?
ДА НЕ

Да ли су опрема, наставна средства, уређаји и помагала смештени у ормаре у различитим просторијама?
ДА НЕ

Имате ли стручног сарадника библиотекара?
ДА НЕ

Имате ли стручног сарадника медијатекара?
ДА НЕ

Анализом података из свих 39 упитника дошли смо до следећих резултата:

Табела 5. *Школске библиотеке*

Да ли школа располаже посебном просторијом за библиотеку?	*f*	%
Да	37	94,9
Не	2	5,1
Укупно	39	100,00

Анализом података из Табеле 5 уочавамо да 94,9% школа из узорка има опредељену посебну просторију у којој је смештена инфраструктура библиотеке. То значи да су школе опремљене и стандардним бројем књига, будући да је постојање библиотеке подзаконским актом условљено одређеним бројем књига. Само две школе из узорка немају посебну просторију у којој је смештена библиотека.

Табела 6. *Концепти распореда књига ван просторије библиотеке*

Да ли су књиге смештене по ормарима у различитим просторијама?	*f*	%
Да	10	25,6
Не	29	74,4
Укупно	39	100,00

У Табели 6 уочавамо да су у 10 школа (25,6% – четвртина школа из узорка) одлучили да књиге сместе и у ормаре (или само у ормаре – 2 школе). Претпоставка је да су у оних осам школа одлучили да књиге учине доступнијим ученицима и наставницима, тако што ће их сместити у ормаре по учионицама. Будући да две школе немају просторију за библиотеку, онда је једино решење да их сместе у ормаре по просторијама.

Табела 7. *Стање школских медијатека*

Да ли школа располаже посебном просторијом за медијатеку?	*f*	%
Да	9	23,1
Не	30	76,9
Укупно	39	100,00

Подаци не иду у прилог школским медијатекама. Само девет школа (23,1%) има посебну просторију за смештај дидактичких медија. У Табели 10 уочавамо податак да ни тих девет школа нема у радном односу медијате-

кара, већ је успостављен неки други систем дистрибуције дидактичких медија. Дакле, наставна средства, уређаји и помагала у већини школа размештени су по ормарима у погодним школским просторијама. Претпостављамо да је највећи део дидактичких медија смештен у учионице и тамо је на располагању, углавном оном одељењу које наставни дан проводи у тој учионици (Табела 8).

Табела 8. *Распоред наставних средстава и опреме ван просторије медијатеке*

Да ли су опрема и наставна средства смештена у ормаре по различитим просторијама?	*f*	%
Да	32	82,1
Не	7	17,9
Укупно	39	100,00

Табела 9. *Стручни сарадници – библиотекари*

Има ли школа у радном односу стручног сарадника библиотекара?	*f*	%
Да	33	84,6
Не	6	15,4
Укупно	39	100,00

Тенденција која је уочена у погледу броја и распореда библиотека и медијатека још је израженија када се оствари увид у Табелу 9 и Табелу 10, а што се односи на упосленост и рад библиотекара и медијатекара. Наиме, 84,6% школа из узорка има у радном односу стручног сарадника библиотекара, а 15,4% школа (или њих 6) га нема. *Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи* прописано је да послове библиотекара могу обављати, поред библиотекара и наставници и професори разредне наставе, као и наставници и професори српског и страних језика. Будући да се потреба за бројем наставника у нашим школама из године у годину смањује услед смањења броја ученика и одељења, у тој ситуацији радно место библиотекара доводи се у функцију социјалног фактора, па се тамо збрињавају радници за чијим радом је престала потреба, и то процентуално онолико колико појединим наставницима недостаје до пуног радног времена. Отуда су директори шест школа (15,4%) изјавили да немају библиотекара. Они су дакле, радно место библиотекара распоредили на више извршилаца, којима се тако допуњује радно време.

Табела 10. *Стручни сарадници – медијатекари*

Има ли школа у радном односу стручног сарадника медијатекара?	*f*	%
Да	3	7,7
Не	36	92,3
Укупно	39	100,00

У погледу броја медијатекара (Табела 10), сагласно очекивањима, уочавамо да само у три школе постоји лице које обавља овај посао. Дакле, 92,3% школа нема у радном односу медијатекара, односно у толиком проценту школа управљање дидактичким медијима није централизовано. У првом делу рада навели смо податак да оваквом стању доприноси школско законодавство које и не предвиђа рад медијатекара, јер је прописано да послове стручног сарадника у основној школи обављају школски педагог, психолог и медијатекар.[1]

Уколико размотримо раније изнети став да је књишка грађа само један део од укупних дидактичких медија у једној школи, онда сматрамо да је погрешно законско решење да се у нашим школама позиционирају библиотекари који брину само о једном сегменту дидактичких медија – о књигама (текстуалним медијима), а сви остали медији препуштени су импровизацији у управљању. Правилно би било по нашем мишљењу, да се нормативима утемељи стручни сарадник медијатекар, а да делатност библиотеке буде само један део његових обавеза. У том случају, било би доведено под контролу целокупно поље набавке, одржавања, актуелизације и презентације свих дидактичких медија, а не само дела њих. Међутим, данас је стање такво да медијатеке не постоје у закону, а да „прва асоцијација на школску библиотеку јесте да је то простор у оквиру школе у коме се складиште књиге, првенствено школска лектира“ (Грујић и Стопић, 2013: 154).

2.4. Употреба софтвера у настави и допунској настави

У четвртом делу Упитника, који је намењен директорима школа из узорка, затражено је да се евидентирају подаци о употреби софтвера у настави. Питања су раздвојена у два дела, јер нас је занимало да сазнамо који

[1] Предвиђене су и изузетне суитуације у зависности од врсте школе и школског програма који се у тој школи реализује, али и међу тим изузетним ситуцијама нема медијатекара. Само у музичким школама прописано је постојање медијатекара (због музичких инструмената) и нототекара (који обједињује нотне текстове).

софтвер је у употреби у редовној настави, а које програме наставници користе при реализацији часова допунске наставе. Уколико је у претходним деловима Упитника било места паушалним одговорима и субјективним проценама, на овом месту директори су се суочили са чињеницом да морају уписати тачан назив програма који се у настави користи. Дакле, имали су у овој прилици избор да упитају наставнике које програме користе у настави или да позову наставнике техничког и информатичког образовања да им укажу на неке програме који постоје, како би их уписали. Таквим поступањем постигли би утисак да школа под њиховим руководством прати савремене тенденције. Ми не можемо сазнати за коју су се варијанту директори школа одлучивали, али чињеница је да је знатан део Упитника враћен непопуњен у овом делу.

Испоставило се да је обрада података о употреби софтвера озбиљан проблем јер, су уписивани непрецизни називи преведени на српски језик или непрецизни оригинални називи, без појединих речи и слично, па смо били принуђени да претражујемо интернет, како бисмо утврдили о ком се програму ради и какав је његов тачан назив. Поред тога, будући да су у Упитнике уписивани називи и потпуно непознатих програма, велики део њих морали смо и да прибавимо и инсталирамо, како бисмо утврдили о каквом се програму ради и има ли он, уопште едукативне потенцијале. Податке смо ситематизовали у Табели 11.

Табела 11. *Опремљеност школа софтвером*

Р. бр.	Ш к о л а	Користи се у настави	Користи се у допунској настави
1.	„Емилија Остојић“, Пожега		
2.	„Петар Лековић“, Пожега	Word, Excel, PowerPoint	Word, PowerPoint
3.	„Димитрије Туцовић“, Чајетина	Office, Envisioneer Express, Paint, Gimp, Visual Basic	
4.	„Стеван Чоловић“, Ариље	Office, Google Chrome, Google SketchUp, programi za obradu slika, zvuka	
5.	„Стари град“, Ужице	Multimedijalni server 2011	
6.	„Слободан Секулић“, Ужице	Office, Paint, Gimp, Active GIF Creator, Google Earth, Visual Basic, Windows Movie Maker, GeoGebra	

7.	„Вук Караџић“, Прибој		
8.	„Рајак Павићевић“, Бајина Башта	Microsoft MultiPoint Server 2011	Microsoft MultiPoint Server 2011
9.	„Живко Љујић“, Нова Варош	Office, Power Sound, Google, Movie Maker, Visual Basic	Excel, Windows, Visual Basic
10.	„Прва основна школа краља Петра II“, Ужице	GeoGebra, Messages Classware, Mimio Software	GeoGebra, Classware, Mimio Software
11.	„Милосав Стиковић“, Пријепоље	Word, Excel, Visual Basic, Inkscape, PowerPoint, Visio, Envisioneer Express	Microsoft Word, PowerPoint
12.	„Владимир Перић Валтер“, Пријепоље		
13.	„Десанка Максимовић“, Прибој	Office, GeoGebra, Cabri 3D, Microfosoft Visio, Envisioneer Express, Google SketchUp, Publisher	
14.	„Алекса Дејовић“, Севојно	Windows XP	Windows XP
15.	„Свети Сава“, Пријепоље	Office, Active GIF Creator, Pascal, Visual Basic, Envisioneer Express, SketchUp, Adobe Photoshop, Windows 2011	Office, Active GIF Creator, Pascal, Visual Basic, Envisioneer Express, SketchUp, Adobe Photoshop, Windows 2011
16.	„Свети Сава“, Бајина Башта		
17.	„12. децембар“, Сјеница		
18.	„Бранко Радичевић“, Прибој	Windows MultiPoint Server 2011, Microsoft Office 2010, Inkscape, Google SketchUp, Pintar Virtual Lab, Electronics Workbench Multisim, Софтвер за учење кроз игру (млађи разреди)	
19.	„Кнезова Рашковића“, Божетићи	Active GIF Creator, Envisioneer Express, GIMP, Google SketchUp, Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, Power Sound Editor Free, Free Sound Recorder	PowerPoint

20.	„Ђура Јакшић“, Равни	Microsoft Office, Windows 7	Microsoft Office, Windows7
21.	„Стеван Јоксимовић“, Рогачица		
22.	„Душан Јерковић“, Костојевићи	Office 2010, MultiPoint server, SketchUp, Envisioneer Express, Web Browser,Visual Basic.	Office 2010, Multi Point server 2011, SketchUp, Envisioneer Express, Web Browser,Visual Basic.
23.	„Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно	Office paket, Google SketchUp, Windows Media Player, Windows Movie Maker, прегледачи, Dreamweawer, GIMP, GIF animator.	Office paket, Интернет прегледачи, Google SketchUp.
24.	„Благоје Полић“, Кратово	Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Visual Basic, Adobe Photoshop, Microsoft OneNote.	Visual Basic, Microsoft Word, Microsoft Excel
25.	„10. октобар“, Доње Бабине		
26.	„Јездимир Трипковић“, Латвица		
27.	„М. Миловановић Луне“, Каран	Microsoft Word, PowerPoint, Inkscape, Paint	
28.	„Никола Тесла“, Прибојска Бања	Windows	Windows
29.	„Добросав Д. Рајић“, Бистрица		
30.	„Рифат Бурџовић Тршо“, Карајукића Бунари	Office, Google,Word Pad, Windows Movie Maker, Adobe Photoshop, Windows Media Player, Paint, Internet Explorer.	Office, Google, Word Pad, Windows Movie Maker, Adobe Photoshop, Windows Media Player, Paint.
31.	„Јордан Ђукановић“, Варда	MultiPoint Server 2011	
32.	„Бошко Буха“, Ивање		
33.	„Душан Томашевић Ћирко“, В. Жупа		
34.	„Вук Караџић“, Јасеново	Office, програм за цртање	
35.	„Свети Сава“, Баре		

36.	„Бреково“, Бреково		
37.	„Братство-јединство“, Дуга Пољана		
38.	„9. мај“, Саставци		
39.	„Богосав Јанковић“, Кремна	Microsoft Office, Mozilla Firefox, Windows Media Player, Adobe Reader, Paint, Google Chrome.	Microsoft Office, Adobe Reader, Google Chrome.

Уочљив је податак да у нешто више од трећине анкетираних школа (њих 15, односно 38,46%) нису уписани подаци о софтверу који се користи у настави. Тај проценат је знатно већи када је у питању други тражени податак – софтвер који се користи у допунској настави (одговор нису уписали у 24 школе, што износи 61,54% узорка). Наведено поступање можемо тумачити двојако: (1) да у наставном процесу у овим школама заиста није у употреби софтвер; (2) да је софтвер у употреби, али да особе које су Упитник попуњавале, из неког разлога податке нису уписале. Ближи смо овој другој претпоставци, јер сматрамо да је у свакој школи нека врста софтвера у употреби.

Произилази податак да је на часовима допунске наставе, према изјавама директора, у употреби 42 програма у свих 39 школа обухваћених истраживањем. Подаци су систематизовани у Табели 12.

Табела 12. *Преглед свих програма који су у употреби на часовима допунске наставе*

Р. бр.	Назив програма	За шта служи
1.	Active GIF Creator	Израда анимација
2.	Adobe Photoshop	Обрада фотографија
3.	Adobe Photoshop	Обрада фотографија
4.	Adobe Reader	Читање и штампање текста
5.	Envisioneer Express	Програм за цртање
6.	Envisioneer Express	Програм за цртање
7.	Microsoft Excel	Обрада табела
8.	GeoGebra	Програм за учење математике
9.	Google	Интернет претрага
10.	Google Chrome	Интернет претрага
11.	Google SketchUp	Програм за тродимензионално моделовање
12.	Microsoft Excel	Обрада табела
13.	Microsoft MultiPoint Server 2011	Мрежни софтвер

14.	Microsoft Office	Програмски пакет
15.	Microsoft Office	Програмски пакет
16.	Microsoft Word	Обрада текста
17.	Mimio Software	Системски софтвер за интерактивну таблу
18.	MultiPoint Server 2011	Мрежни софтвер
19.	Office	Програмски пакет
20.	Office	Програмски пакет
21.	Office 2010	Програмски пакет
22.	Office paket	Програмски пакет
23.	Paint	Цртање, едитовање
24.	Pascal	Програмски језик
25.	PowerPoint	Израда презентација
26.	SketchUp	Програм за тродимензионално моделовање
27.	SketchUp	Програм за тродимензионално моделовање
28.	Visual Basic	Програмски језик
29.	Visual Basic	Програмски језик
30.	Visual Basic	Програмски језик
31.	Visual Basic	Програмски језик
32.	Web Browser	Интернет претрага
33.	Windows	Оперативни систем
34.	Windows	Оперативни систем
35.	Windows 2011	Оперативни систем
36.	Windows Media Player	Репродукција звука и слике
37.	Windows Movie Maker	Израда и монтажа видео материјала
38.	Windows XP	Оперативни систем
39.	Windows7	Оперативни систем
40.	Word	Обрада текста
41.	Word Pad	Обрада текста
42.	Интернет претраживачи	Интернет претрага

Произилази да се у свих 39 школа на часовима допунске наставе употребљавају 42 програма. Евидентно је да су поједини програми у употреби на часовима допунске наставе у више школа из узорка, односно да се у Табели 12 понављају. Уколико их уклонимо и наведемо само по једном, добијамо листу од 17 програма (Табела 13)

Табела 13. *Софтвер на часовима допунске наставе* (*без понављања*)

Р. бр.	Назив програма	За шта служи
1.	Active GIF Creator	Израда анимација
2.	Adobe Photoshop	Обрада фотографија
3.	Adobe Reader	Читање и штампање текста

4.	Envisioneer Express	Програм за цртање
5.	GeoGebra,	Програм за учење математике
6.	Google	Интернет претрага
7.	Google Chrome	Интернет претрага
8.	Google SketchUp	Програм за тродимензионално моделовање
9.	Microsoft MultiPoint Server 2011	Мрежни софтвер
10.	Microsoft Office	Програмски пакет
11.	Mimio Software	Системски софтвер за интерактивну таблу
12.	Paint	Цртање, едитовање
13.	Pascal	Програмски језик
14.	Visual Basic	Програмски језик
15.	Web Browser	Интернет претрага
16.	Windows	Оперативни систем
17.	Windows Media Player	Репродукција звука и слике

На листи програма из Табеле 13 налазе се програми најопштије намене, као што је оперативни систем Windows; програми који подржавају рад одређених система (интерактивних табли, компјутерских мрежа); интернет претраживачи; програмски језици. Дакле, јасно је да ови програми немају специфичности којима су оријентисани према наставном процесу, њихова основна намена и није усмерена према школи и настави. Уколико и те програме елиминишемо као очигледно ненаставне програме, долазимо до листе од само 8 програма (Табела 14).

Табела 14. *Списак програма који имају дидактички потенцијал*

Р. бр	Назив програма	Чему служи
1.	Active GIF Creator	Израда анимација
2.	Adobe Photoshop	Обрада фотографија
3.	Envisioneer Express	Програм за цртање
4.	GeoGebra	Програм за учење математике
5.	Google SketchUp	Програм за тродимензионално моделовање
6.	Microsoft Office	Програмски пакет
7.	Paint	Цртање, едитовање
8.	Windows Media Player	Репродукција звука и слике

На скраћеној листи софтвера који су у употреби на часовима допунске наставе налазе се претежно програми који се могу успешно користити на часовима, али они ни на који начин не доприносе индивидуализацији наставе, што је корисно за допунску наставу. Поред општих програма (израда

анимација, обрада фотографија, програм за цртање, програм за тродимензионално моделовање, програмски пакет, цртање, едитовање, репродукција звука и слике), налази се и један програм под називом GeoGebra, за који смо утврдили да поседује карактеристике интерактивности са корисником и намењен је настави математике. Сматрамо да овај програм има потенцијал за индивидуализацију наставе.

Закључујући део интерпретације резултата истраживања о материјалним ресурсима школе који су у функцији допунске наставе, можемо констатовати:

– У вези са опремљеношћу школа наставним средствима по наставним предметима напомињемо да би школа обављала делатност због које је основана (делатност основног образовања и васпитања) неопходно је да испуњава, поред осталих и два основна услова: да располаже прописаним простором, опремом и наставним средствима и да има у радном односу на недређено време наставнике и стручне сараднике. Добијени проценат опште оремљености (50,8%) далеко је испод 100%, што није у складу са нашим очекивањима;
– У нашим школама постоји хардвердска база како је наведено; наставницима и ученицима на располагању су хардверске јединице свих врста и набавка информационе технике више не представља проблем нашим школама. Ипак, сазнање да сваком одељењу следује тек 0,98 компјутера, да сваких 8,7 одељења има на располагању један штампач, да је на сваких 7,6 одељења на располагању један пројекциони уређај и други показатељи из Табеле 4 сугеришу да опремљеност није на задовољавајућем, односно очекиваном и потребном нивоу;
– Показатељи који се односе на библиотеке и библиотекаре сасвим су задовољавајући. Насупрот томе, од 39 школа из узорка девет има просторију опредељену за медијатеку (23,1%), а у радном односу су само три медијатекара (7,7%);
– Примена софтвера (углавном бесплатног) је скоро на апсолутном минимуму јер смо детектовали само један програм у коме препознајемо потенцијале индивидуализације.

На основу изнетих закључака, али и целокупне анализе истраживања о материјалним ресурсима школа можемо констатовати да је друга хипотеза истраживања (*школе поседују оптимум опремљености хардвером и софтвером опште намене, али је степен примене ОРС-а у допунској настави низак*) ипак потврђена, посебно имајући у виду други њен део (*степен примене ОРС-а у допунској настави је низак*).

3. Употреба дидактичких медија на часовима допунске наставе

У овом делу истраживања донекле смо променили досадашњи начин прикупљана података, па смо затражили да се о употреби дидактичких медија на часовима допунске наставе изјасне и директори школа и наставници. Надали смо се да они неће анализирати и усаглашавати одговоре и ставове пре слања упитника. Судећи по резултатима које смо добили, то се ипак није догодило. Пред директоре школа поставили смо тврдњу: *наставници су склони да користе дидактичке медије у допунској настави.* Такође, свих 154 наставника требало је да заузму став у вези са том тврдњом. Резултате смо приказали графички, и то за директоре Графиком 1, а за наставнике Графиком 2.

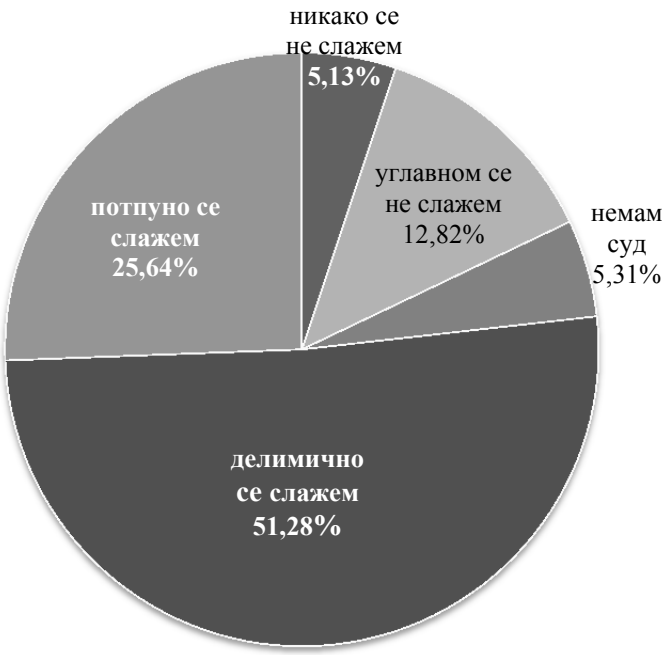


График 1. *Ставови директора школа о склоности наставника да употребљавају дидактичке медије на часовима допунске наставе*

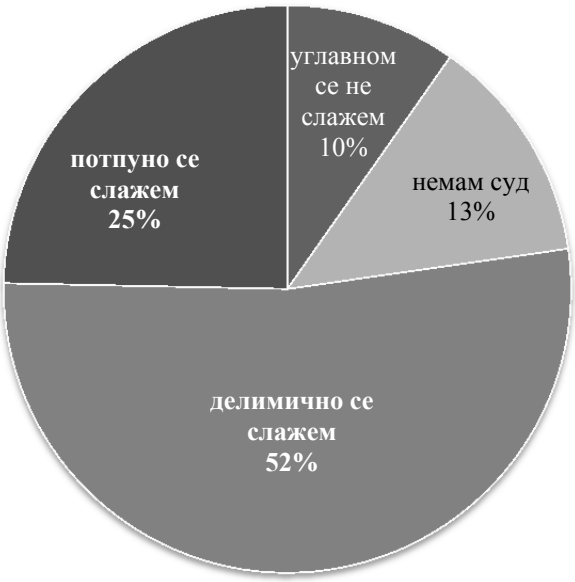


График 2. *Ставови наставника о склоности наставника да употребљавају дидактичке медије у допунској настави*

Евидентно је извесно неслагање у ставовима наставника и директора школа у вези процене склоности наставника да употребљавају дидактичке медије на часовима допунске наставе. Поставља се питање како је могуће да су директори школа погрешно информисани о овим околностима. Они своје ставове могу формирати на основу увида у планове рада допунске наставе које наставници предају и на основу резултата инструктивно-педагошког рада и саветодавног рада стручних сарадника. Занимљиво је запажање да је међу директорима присутно 5,13% њих са најоштријом критиком на рачун склоности наставника да користе дидактичке медије на часовима допунске наставе. Те категорије међу наставницима нема, односно ниједан од 154 испитана наставника није категоричан у тврдњи да наставници при реализацији часова допунске наставе не користе дидактичке медије.

Слично претходној анализи, и у овом случају утврђивали смо постојање евентуалног утицаја независних варијабли на ставове наставника о склоностима наставника да употребљавају дидактичке медије на часовима допунске наставе. Податке смо систематизовали и приказали у Табели 15.

Табела 15. *Ставови наставника о склоности наставника да употребљавају дидактичке медије у допунској настави у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Наставници су склони да употребљавају дидактичке медије на часовима ДН										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	33	25.0	71	53.8	15	11.4	13	9.8	0	0	132	$\chi^2=2,175$ C=0,118 *df=3*
	Мушки	5	22.7	10	45.5	5	22.7	2	9.1	0	0	22	
	Свега	38	24.7	81	52.6	20	13.0	15	9.7	0	0	154	
Средина	Град	20	26.3	40	52.6	10	13.2	6	7.9	0	0	76	$\chi^2=0,692$ C=0,067 *df=3*
	Село	18	23.1	41	52.6	10	12.8	9	11,5	0	0	78	
	Свега	38	24.7	81	52.6	20	13.0	15	9.7	0	0	154	
Стручна спрема	Средња	4	57.1	2	28.6	1	14.3	0	0	0	0	7	$\chi^2=10,001$ C=0,248 *df=6*
	Виша	14	31.8	23	52.3	2	4.5	5	11.4	0	0	44	
	Висока	20	19.4	56	54.4	17	16.5	10	9.7	0	0	103	
	Свега	38	24.7	81	52.6	20	13.0	15	9.7	0	0	154	
Радно искуство	1–10	7	24.7	16	55.2	2	6.9	4	13.8	0	0	29	$\chi^2=7,623$ C=0,217 *df=9*
	11–20	9	16.1	33	58.9	8	14.3	6	10.7	0	0	56	
	21–30	13	27.6	23	49.0	7	14.9	4	8.5	0	0	47	
	31–40	9	40.9	9	40.9	3	13.6	1	4.6	0	0	22	
	Свега	38	24.7	81	52.6	20	13.0	15	9.7	0	0	154	

Добијене вредности χ^2 су у сваком од четири случаја мање је од граничних вредности, а добијени коефицијенти контингенције указују да је слагање између обележја слабо. Дакле, констатујемо да у овом случају независне варијабле истраживања не утичу на конкретну зависну варијаблу. Без обзира на запажање о извесном неслагању у ставовима директора школа и наставника, констатујемо да је и један и други узорак истраживања потврдио велику склоност наставника да на часовима допунске наставе углавном користе дидактичке медије, чиме је и трећа хипотеза истраживања потврђена.

4. Класични дидактички медији у допунској настави и савремене тенденције

У овом делу истраживања испитивали смо наклоњеност наставника појединим дидактичким медијима на часовима допунске наставе. Понудили смо испитаницима пет тврдњи и затражили да определе свој степен слагања са њима. Тврдње су биле: наставници претежно користе: визуелене медије у

допунској настави; аудитивне медије у допунској настави; аудио-визуелне медије у допунској настави; текстуалне медије у допунској настави; комбиноване медије (савремена информациона технологија) у допунској настави. Да бисмо постигли што већи степен очигледности наклоњености наставника појединим врстама дидактичких медија, узели смо у разматрање и упоређивање позитивно оријентисане ставове према појединим врстама медија, али и негативно оријентисане ставове. Резултате смо приказали графички (График 3).

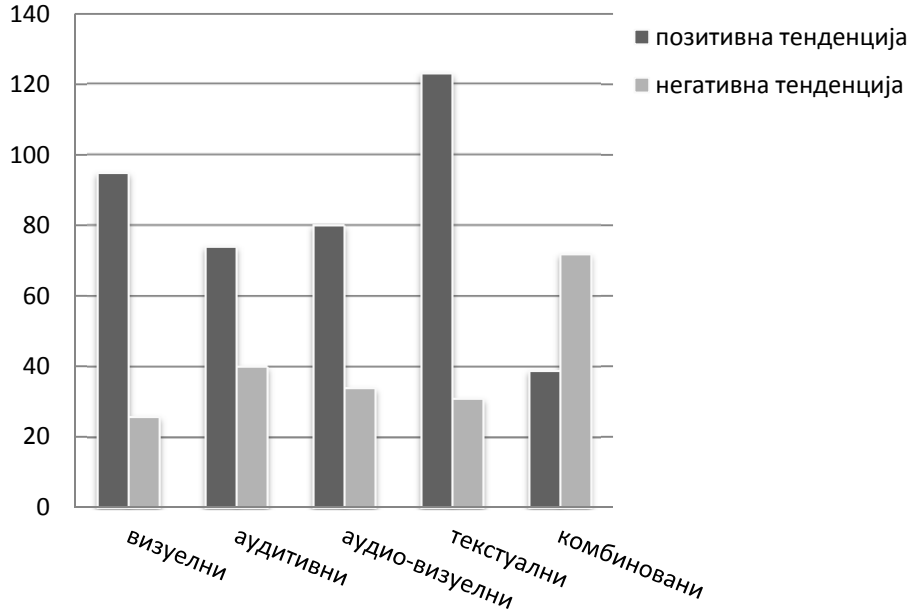


График 3. *Наклоњеност наставника појединим врстама медија на часовима допунске наставе*

Произилази закључак да су наставници који су обухваћени узорком истраживања најнаклоњенији, можда најкласичнијој и најдоступнијој врсти медија, односно оној која захтева најмањи интензитет припрема за час – текстуалним медијима. За употребу текстуалних медија на часовима допунске наставе изјаснило се 123 испитаника или 79,9%.

Друга група медија по заступљености на часовима допунске наставе, по мишљењу наставника, су визуелни медији (61,7%), следе аудио-визуелени (51,9%), па аудитивни (48,1%). Убедљиво најмањи проценат испитаних наставника наклоњен је употреби информационе технике на часовима допунске наставе – само њих 39 или 25,3%, односно четвртина испитаника. Истовреме-

но, као што се на Графику 3 очитава, убедљиво је највећи проценат испитаника изразио негативан став управо према употреби комбинованих медија на часовима допунске наставе (72 испитаника или 46,8%). У делу рада у коме смо поставили хипотезе истраживања, као четврту по реду дефинисали смо следећу: *наставници на часовима допунске наставе предност дају класичним образовним медијима у односу на савремену информациону технологију.* Евидентно је да је и ова хипотеза истраживања потврђена.

Са полазном претпоставком да ћемо доћи до веома занимљивих података кад откријемо евентуални утицај независних варијабли истраживања на конкретну зависну варијаблу, извели смо и те, прилично сложене анализе. Концепција ове хипотезе „приморала нас је“ да ову анализу рашчланимо по врстама медија, односно утврдимо утицај независних варијабли истраживања на: ставове наставника о наклоњености наставника визуелним медијима (Табела 16); аудитивним дидактичким медијима (Табела 17); аудиовизуелним дидактичким медијима (Табела 18); текстуалним дидактичким медијима (Табела 19) и ставове наставника о наклоњености наставника информационој технологији (Табела 20).

Табела 16. *Ставови наставника о заступљености визуелних медија у допунској настави у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Наставници су склони да употребљавају визуелне дидактичке медије на часовима ДН										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	20	15.2	62	47.0	26	19.7	23	17.4	1	0.7	132	χ^2=4,047 C=0,160 df=4
	Мушки	1	4.6	12	54.5	7	31.8	2	9.1	0	0	22	
	Свега	21	13.6	74	48.1	33	21.4	25	16.2	1	0.7	154	
Средина	Град	11	14.5	35	46.0	18	23.7	11	14.5	1	1.3	76	χ^2=1,871 C=0,110 df=4
	Село	10	12.8	39	50.0	15	19.3	14	17.9	0	0	78	
	Свега	21	13.6	74	48.1	33	21.4	25	16.2	1	0.7	154	
Стручна спрема	Средња	3	42.8	2	28.6	1	14.3	1	14.3	0	0	7	χ^2=10,714 C=0,255 df=8
	Виша	6	13.6	25	56.8	7	15.9	5	11.4	1	2.3	44	
	Висока	12	11.7	47	45.6	25	24.3	19	18.4	0	0	103	
	Свега	21	13.6	74	48.1	33	31.4	25	16.2	1	0.7	154	
Радно искуство	1–10	5	17.2	13	44.8	3	10.3	8	27.7	0	0	29	χ^2=17,875 C=0,322 df=12
	11–20	4	7.1	26	46.4	16	28.6	10	17.9	0	0	56	
	21–30	6	12.8	25	53.2	12	25.5	3	6.4	1	2.1	47	
	31–40	6	27.3	10	45.4	2	9.1	4	18.2	0	0	22	
	Свега	21	13.6	74	48.1	33	31.4	25	16.2	1	0.7	154	

Добијене χ^2 вредности указују: да ставови наставника о заступљености визуелних медија у допунској настави нису зависни од њиховог пола (χ^2 = 4,047, мање од граничне вредности 9,488); да нису у зависности ни од средине у којој раде (1,871<9,488); ни од степена стручне спреме (1,817<9,488); нити су у зависности од радног искуства (17,875<21,026). Закључујемо да независне варијабле истраживања не остварују утицај на став наставника о склоности наставника да употребљавају визуелне дидактичке медије на часовима допунске наставе.

Табела 17. *Ставови наставника о заступљености аудитивних дидактичких медија у допунској настави у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Наставници су склони да употребљавају аудитивне дидактичке медије на часовима ДН										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	6	4.6	59	44.7	30	22.7	36	27.3	1	0.7	132	χ^2=8,661 C=0,231 df=4
	Мушки	1	4.5	8	36.4	10	45.6	2	9.1	1	4.5	22	
	Свега	7	4.6	67	43.5	40	25.9	38	24.7	2	1.3	154	
Средина	Град	5	6.6	33	43,4	19	25.0	19	25.0	0	0	76	χ^2=3,375 C=0,146 df=4
	Село	2	2.6	34	43.6	21	26.9	19	24.3	2	2.6	78	
	Свега	7	4.6	67	43.5	40	25.9	38	24.7	2	1.3	154	
Стручна спрема	Средња	1	14.3	4	57.1	1	14.3	1	14.3	0	0	7	χ^2=6,278 C=0,198 df=8
	Виша	3	6.9	22	50.0	9	20.4	9	20.4	1	2.3	44	
	Висока	3	2.9	41	39.8	30	29.1	28	27.2	1	1.0	103	
	Свега	7	4.6	67	43.5	40	25.9	38	24.7	2	1.3	154	
Радно искуство	1–10	1	3.4	9	31.0	6	20.7	13	44.8	0	0	29	χ^2=22,190 C=0,355 df=12
	11–20	1	1.8	23	41.1	16	28.5	15	26.8	1	1.8	56	
	21–30	2	4.3	22	46.8	16	34.0	7	14.9	0	0	47	
	31–40	3	13.6	13	59.1	2	9.1	3	13.6	1	4.6	22	
	Свега	7	4.6	67	43.5	40	25.9	38	24.7	2	1.3	154	

Увидом у податке из Табеле 17 констатујемо: да ставови наставника о заступљености аудитивних дидактичких медија нису у зависносни од пола (χ^2 = 8.661, што је мање од 9,488); не зависи од средине (3.375<9,488); ни стручне спреме (6.278<15,507), али зависе од радног искуства, јер је добијени χ^2 = 22.190 већи од граничне вредности 21,026. Евидентно је да наставници са мањим радним искуством (претпостављамо под утицајем комбинованих дидактичких медија и информационе технике) не показују склоност ка аудитивним дидактичким медијима, сматрајући их сиромашним и неком-

плетним. Ове медије међутим, њихове старије колеге памте и доживљавају још увек као први технолошки искорак и напредак у односу на најкласичније – текстуалне медије, који су им на почетку радних искустава били најдоступнији.

Табела 18. *Ставови наставника о заступљености аудио-визуелних дидактичких медија у допунској настави у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Наставници су склони да употребљавају аудио-визуелне дидактичке медије на часовима ДН										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	8	6.1	62	47.0	29	21.9	30	22.7	3	2.3	132	χ^2=7.637 C=0.217 df=4
	Мушки	0	0	10	45.6	10	45.6	2	9.1	0	0	22	
	Свега	8	5.2	72	46.8	39	25.3	32	20.8	3	1.9	154	
Средина	Град	4	5.3	38	50.0	16	21.0	17	242.	1	1.3	78	χ^2=1.914 C=0,111 df=4
	Село	4	5.1	34	43.6	23	29.5	15	19.3	2	2.6	76	
	Свега	8	5.2	72	46.8	39	25.3	32	20.8	3	1.9	154	
Стручна спрема	Средња	1	14.3	4	56.1	2	28.6	0	0	0	0	7	χ^2=8.487 C=0,229 df=8
	Виша	4	9.1	24	54.5	8	18.2	7	15,9	1	2.3	44	
	Висока	3	2.9	44	42.7	29	28.2	25	24.3	2	1.9	103	
	Свега	8	5.2	72	46.8	39	25.3	32	20.8	3	1.9	154	
Радно искуство	1–10	2	6.9	9	31.0	4	13.8	12	41.4	2	6.9	29	χ^2=29.106 C=0.399 df=12
	11–20	1	1.8	27	48.2	15	26.8	13	23.2	0	0	56	
	21–30	3	6.4	20	42.6	18	38.3	5	10.6	1	2.1	47	
	31–40	2	9.1	16	72.7	2	9.1	2	9.1	0	0	22	
	Свега	8	5.2	72	46.8	39	25.3	32	20.8	3	1.9	154	

Слично претходној ситуацији, ставови наставника о наклоњености наставника аудио-визуелним дидактичким медијима на часовима допунске наставе нису у зависности од пола, средине и њихове стручне спреме, али јесу од радног искуства. На то указују добијене вредности χ^2, које су у прва три случаја испод граничних вредности, али није тако када је у питању радно искуство наставника (добијени χ^2 = 29.106 је и овога пута већи од граничне вредности за df = 12, односно 21,026). Очигледно је да доминација информационе технологије остварује различит утицај на наставнике различите старосне доби, тако да постоје они који још увек прихватају релативно класичну групацију аудио-визуелних медија, али и они који се радије окрећу текстуалним медијима или информационој технологији.

Табела 19. *Ставови наставника о заступљености текстуалних дидактичких медија у допунској настави у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Наставници су склони да употребљавају текстуалне дидактичке медије на часовима ДН										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	40	30.3	67	50.8	19	14.4	6	4.5	0	0	132	$\chi^2=3.091$ C=0.140 df=3
	Мушки	6	27.3	10	45.4	6	27.3	0	0	0	0	22	
	Свега	46	29.9	77	50.0	25	16.2	6	3.9	0	0	154	
Средина	Град	18	23.1	43	55.1	13	16.7	4	5.1	0	0	78	$\chi^2=3.907$ C=0.157 df=3
	Село	28	36.9	34	44.7	12	15.8	2	2.6	0	0	76	
	Свега	46	29.9	77	50.0	25	16.2	6	3.9	0	0	154	
Стручна спрема	Средња	1	14.3	6	85.7	0	0	0	0	0	0	7	$\chi^2=11.177$ C=0.260 df=6
	Виша	17	38.6	16	36.4	7	15.9	4	9.1	0	0	44	
	Висока	28	27.2	55	53.4	18	17.5	2	1.9	0	0	103	
	Свега	46	29.9	77	50.0	25	16.2	6	3.9	0	0	154	
Радно искуство	1–10	10	34.5	16	55.2	2	6.9	1	3.4	0	0	29	$\chi^2=12.219$ C=0.271 df=9
	11–20	11	19.6	32	57.2	11	19.6	2	3.6	0	0	56	
	21–30	20	43.6	16	34.0	8	17.0	3	6.4	0	0	47	
	31–40	5	22.7	13	59.1	4	18.2	0	0	0	0	22	
	Свега	46	29.9	77	50.0	25	16,2	6	3.6	0	0	154	

Анализирајући податке из Табеле 19 можемо извести закључак да независне варијабле истраживања нису од утицаја на став наставника о склоности наставника да употребљавају текстуалне дидактичке медије на часовима допунске наставе. Све добијене вредности χ^2 мање су од граничних вредности у свим појединим категоријама. Такође, израчунати коефицијенти контингенције указују да повезаност између посматраних појава постоји, али је слаба.

Табела 20. *Ставови наставника о заступљености информационе технологије у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Наставници су склони да употребљавају информациону технологију на часовима ДН										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	2	1.5	31	23.5	34	25.8	47	35.6	18	13.6	132	χ^2=3.223 C=0.143 df=4
	Мушки	0	0	6	27.3	9	40.9	5	22.7	2	9.1	22	
	Свега	2	1.3	37	24.0	43	27.9	52	33.8	20	13.0	154	
Средина	Град	1	1.3	17	21.8	21	26.9	32	41.0	7	9.0	78	χ^2=4.811 C=0.174 df=4
	Село	1	1.3	20	26.3	22	29.0	20	26.3	13	17.1	76	
	Свега	2	1.3	37	24.0	43	27.9	52	33.8	20	13.0	154	
Стручна спрема	Средња	1	14.3	3	42.8	1	14.3	1	14.3	1	14.3	7	χ^2=16.168 C=0.308 df=8
	Виша	1	2.3	14	31.8	10	22.7	14	31.8	5	11.4	44	
	Висока	0	0	20	19.4	32	31.7	37	36.0	14	13.6	103	
	Свега	2	1.3	37	24.0	43	27.9	52	38.8	20	13.0	154	
Радно искуство	1–10	0	0	5	17.2	6	20.7	12	41.4	6	20.7	29	χ^2=21.989 C=0.353 df=12
	11–20	0	0	11	19.6	17	30.4	21	37.5	7	12.5	56	
	21–30	1	2.1	9	19.1	17	36.2	16	34.1	4	8.5	47	
	31–40	1	4.6	12	54.6	3	13.6	3	13.6	3	13.6	22	
	Свега	2	1.3	37	24.0	43	27.9	52	38.8	20	13.0	154	

На исти начин као у претходним ситуацијама анализирали смо евентуални утицај независних варијабли истраживања на ставове наставника о склоности наставника да употребљавају информациону технологију на часовима допунске наставе. Дошли смо до следећих резултата: независне варијабле – пол, средина и радно искуство не остварују утицај на ставове наставника о склоности наставника да употребљавају информациону технологију на часовима допунске наставе. Међутим, добијени χ^2 = 16,168 указује да независна варијабла *стручна спрема наставника* остварује утицај на ставове наставника у вези са применом информационе технологије. Сматрамо да степен образовања наставника корелира са нивоом њихових информатичких компетенција, а да степен прихваћености информационе технологије корелира са степеном познавања те технологије. Укратко, оно што нам је непознато, није нам ни блиско.

5. Мишљење испитаника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе

У циљу утврђивања мишљења наставника о тенденцијама склоности својих колега, када је у питању употреба образовног рачунарског софтвера на часовима допунске наставе, поставили смо одговарајућу тврдњу у Упитнику. Коришћен је Упитник са скалом процене, а добијени одговори приказани су у Табели 21.

Табела 21. *Ставови наставника о примени софтвера на часовима допунске наставе*

У школама на часовима допунске наставе наставници користе ОРС	*f*	%
Потпуно се слажем	9	5,8
Делимично се слажем	26	16,9
Немам суд	53	34,4
Углавном се не слажем	41	26,7
Никако се не слажем	25	16,2
Укупно	154	100,00

Очигледно је да преовладава мишљење да је ОРС на часовима допунске наставе ретко у употреби. Чак 66 наставника изразило је негативан став на тврдњу да је ОРС у употреби на часовима допунске наставе. Уколико томе додамо и 53 неодлучна наставника, долазимо до закључка да 77,3% анкетираних наставника или три четвртине узорка нема позитиван став о овој тврдњи. Графички приказ очигледније од цифара демонстрира овај став наставника.

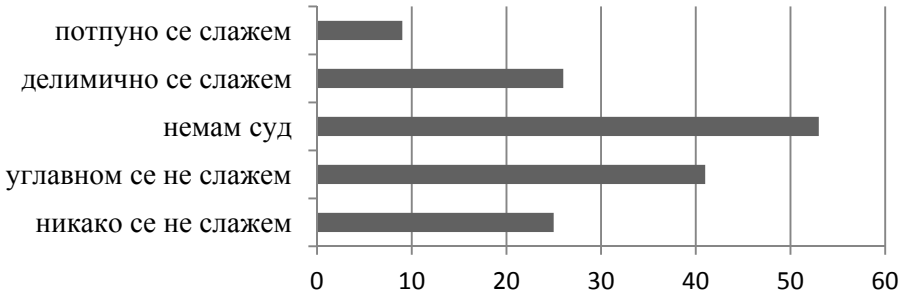


График 4: *Мишљење наставника о склоностима ка употреби софтвера на часовима допунске наставе*

Само девет испитаних наставника (5,84%) потпуно се сложило са тврдњом да се на часовима допунске наставе користи ОРС. Сличну тенденцију размишљања, али слабијег интензитета има 26 наставника (16,88%), који се делимично слажу са тврдњом, а остали део популације (120 наставника или 77,93%) има углавном негативну тенденцију размишљања (или сазнања) у односу на степен примене ОРС-а на часовима допунске наставе. Обиман је материјал који смо имали на располагању да потврдимо или оповргнемо пету хипотезу истраживања (*наставници мисле да је степен употребе ОРС-а на часовима допунске наставе низак*). Скромна је, међутим, елаборација била потребна да би са великим степеном поузданости констатовали да је пета хипотеза истраживања потврђена.

И у овој ситуацији анализирали смо и утврђивали аспекте евентуалног утицаја независних варијабли на ставове наставника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе. Резултате до којих смо дошли приказали смо у Табели 22.

Табела 22. *Ставови наставника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Наставници су склони да употребљавају ОРС-а на часовима ДН										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	8	6.0	22	16.7	42	31.8	39	29.6	21	15.9	132	χ^2=4.934 C=0.178 df=4
	Мушки	1	4.5	4	18.2	11	25.0	2	9.1	4	18.2	22	
	Свега	9	5.8	26	16.9	53	34.4	41	26.6	25	16.3	154	
Средина	Град	4	5.1	15	19.2	21	26.9	27	34.7	11	14.1	78	χ^2=7.467 C=0.215 df=4
	Село	5	6.6	11	14.5	32	42.1	14	18.4	14	18.4	76	
	Свега	9	5.8	26	16.9	53	34.4	41	26.6	25	16.3	154	
Стручна спрема	Средња	3	42.8	1	14.3	2	28.6	1	14.4	0	0	7	χ^2=19.152 C=0.333 df=8
	Виша	2	4.5	8	18.2	15	34.1	11	25.0	8	18.2	44	
	Висока	4	3.9	17	16.5	36	35.0	29	28.1	17	16.5	103	
	Свега	9	5.8	26	16.9	53	34.4	41	26.6	25	16.3	154	
Радно искуство	1–10	1	3.4	6	20.7	6	20.7	8	27.6	8	27.6	29	χ^2=32.694 C=0.418 df=12
	11–20	0	0	9	16.1	15	26.8	23	41.0	9	16.1	56	
	21–30	3	6.4	7	14.9	24	51.0	7	14.9	6	12.8	47	
	31–40	5	22.7	4	18.2	8	36.4	3	13.6	2	9.1	22	
	Свега	9	5.8	26	16.9	53	34.4	41	26.6	25	16.3	154	

Резултати до којих смо дошли, приказани у Табели 22, донекле су очекивани, имајући у виду досадашње анализе. Независне варијабле *пол* и *средина* не остварују утицај на ставове наставника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе, али друге две независне варијабле (*стручна спрема наставника* и *радно искуство*) утичу на њихове ставове. У првом случају, добијени χ^2 = 19,157 премашује граничну вредност од 15,507, а то је у случају радног искуства још израженије (χ^2 = 32.694; гранична вредност 21,026). Ово је први пут у анализи овог истраживања да се независне варијабле *стручна спрема наставника* и *радно искуство* појављују на истој страни.

6. Оспособљеност наставника за примену ОРС-а на часовима допунске наставе

Мишљење испитиваних наставника о степену личне оспособљености да самостално користе програме образовног рачунарског софтвера на часовима допунске наставе испитивали смо путем две тврдње: (1) *Упознат сам са врстама ОРС-а* и (2) *Сматрам се оспособљеним за употребу ОРС-а на часовима допунске наставе*. У ставовима наставника, када су наведене тврдње у питању очекивали смо одређен проценат субјективности. Ипак, сматрамо да је тај проценат занемарив, будући да је дуги низ година компјутерска технологија доступна нашим школама и нашим породицама, а да већина програма ради на сличном принципу и логици. Дакле, већина корисника компјутерских програма убрзо схвата принцип функционисања софтвера са којим се први пут среће, по принципу аналогије. Добијене ставове испитаника на прву тврдњу систематизовали смо у Табели 23, а на другу у Табели 24.

Табела 23. *Ставови наставника о познавању врста ОРС-а*

Упознат сам са врстама ОРС-а	*f*	%
потпуно се слажем	15	9,7
делимично се слажем	65	42,2
немам суд	37	24,0
углавном се не слажем	16	10,4
никако се не слажем	21	13,7
Укупно	154	100,00

Табела 24. *Ставови наставника о оспособљености за примену ОРС-а*

Наставници су оспособљени за примену ОРС-а	*f*	%
потпуно се слажем	15	9,7
делимично се слажем	62	40,3
немам суд	40	26, 0
углавном се не слажем	14	9,1
никако се не слажем	23	14,9
Укупно	154	100,00

Запажамо велики степен слагања у одговорима који су систематизовани у табелама. Евидентно је да су испитаници доследни у ставовима по питању познавања врста образовног рачунарског софтвера и оспособљености за рад са њим. Очекивали смо да ће се већина испитаника позитивно изјаснити о личној информисаности и стручности када је образовни софтвер у питању. Испоставило се да је очекивање било оправдано, јер се преко половине испитаника у оба случаја изјаснило позитивно, односно указали су да сматрају се информисаним особама када су врсте ОРС-а у питању, и када је у питању оспособљеност да доступне едукативне програме користе у реализацији допунске наставе. Око 20% испитаних наставника (тачније 24% у оба случаја) негативно се изразило о личним компетенцијама по питању познавања и примене ОРС-а. Имајући у виду наведене податке и образложења можемо констатовати да је шеста хипотеза истраживања (*Наставници сматрају да углавном познају врсте ОРС-а и да су оспособљени за рад са таквим програмима на часовима допунске наставе*) потврђена.

И овом приликом занимало нас је да утврдимо да ли постоји веза између ставова наставника о оспособљености наставника за примену ОРС-а на часовима допунске наставе (познавање врста ОРС-а) и независних варијабли истраживања. Податке смо систематизовали и приказали у Табели 25.

Табела 25. *Ставови наставника о познавању врста ОРС-а у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Упознат сам са врстама ОРС-а										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	13	9.8	57	43.2	29	22.0	16	12.1	17	12.9	132	χ^2=4.900 C=0.176 df=4
	Мушки	2	9.0	8	36.4	8	36.4	0	0	4	18.2	22	
	Свега	15	9.0	65	42.2	37	24.1	16	10.4	21	13.6	154	
Средина	Град	7	9.0	34	43.6	16	20.5	12	15.4	9	11.5	78	χ^2=13.428 C=0.283 df=8
	Село	8	10.5	31	40.8	21	27.6	4	5.3	12	15.8	76	
	Свега	15	9.7	65	42.2	37	24.1	16	10.4	21	13.6	154	
Стручна спрема	Средња	2	28.6	3	42.8	1	14.3	1	14.3	0	0	7	χ^2=5.284 C=0.182 df=4
	Виша	7	15.9	15	34.1	13	29.5	1	2.3	8	18.2	44	
	Висока	6	5.8	47	45.6	23	22.3	14	13.6	13	12.7	103	
	Свега	15	9.7	65	42.2	37	24.1	16	10.4	21	13.6	154	
Радно искуство	1–10	1	3.4	19	65.7	1	3.4	3	10.3	5	17.2	29	χ^2=33.791 C=0.424 df=12
	11–20	2	3.6	25	44.6	12	21.4	10	17.9	7	12.5	56	
	21–30	6	12.8	13	27.7	19	40.4	2	4.2	7	14.9	47	
	31–40	6	27.3	8	36.4	5	22.7	1	4.6	2	9.0	22	
	Свега	15	9.7	65	42.2	37	24.1	16	10.4	21	13.6	154	

У досадашњим анализама показало се да је радно искуство наставника независна варијабла која највише утиче на ставове наставника, па се то правило потврдило и овом приликом. Добијени χ^2 = 33,791 далеко надмашује граничну вредност од 21,026. Преостале три независне варијабле, према изложеним резултатима истраживања не утичу на ставове наставника о личним компетенцијама када је познавање врста образовног рачунарског софтвера у питању.

До сличних резултата дошли смо када смо утврђивали међузависност независних варијабли и ставова наставника о оспособљености наставника за примену ОРС-а на часовима допунске наставе. У Табели 26 приказали смо резултате тог истраживања.

Табела 26. *Ставови наставника о властитој оспособљености за примену ОРС-а на часовима допунске наставе у зависности од пола, средине, стручне спреме и радног искуства*

Независне варијабле		Оспособљен сам за примену ОРС-а на часовима допунске наставе										Укупно	
		Потпуно се слажем		Делимично се слажем		Немам свој суд		Углавном се не слажем		Никако се не слажем			
		f	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	%	*f*	
Пол	Женски	13	9.8	52	39.5	32	24.2	13	9.8	22	16.7	132	χ^2=3.688 C=0.153 *df*=4
	Мушки	2	9.1	10	45.5	8	36.4	1	4.5	1	4.5	22	
	Свега	15	9.7	62	40.2	40	26.0	14	9.1	23	15.0	154	
Средина	Град	6	7.7	30	38.5	23	29.5	9	11.5	10	12.8	78	χ^2=3.073 C=0.140 *df*=4
	Село	9	11.8	32	42.1	17	22.4	5	6.6	13	17.1	76	
	Свега	15	9.7	62	40.2	40	26.0	14	9.1	23	15.0	154	
Стручна спрема	Средња	2	28.6	3	42.8	1	14.3	1	14.3	0	0	7	χ^2=14.382 C=0.292 *df*=8
	Виша	9	20.5	14	31.8	11	25.0	4	9.1	6	13.6	44	
	Висока	4	3.9	45	43.7	28	27.2	9	8.7	17	16.5	103	
	Свега	15	9.7	62	40.2	40	26.0	14	9.1	23	15.0	154	
Радно искуство	1–10	0	0	15	51.8	4	13.8	3	10.3	7	24.1	29	χ^2=24.884 C=0.373 *df*=12
	11–20	3	23.2	22	39.4	14	25.0	8	14.3	9	16.1	56	
	21–30	6	12.8	18	38.3	18	38.3	1	2.1	4	8.5	47	
	31–40	6	27.3	7	31.8	4	18.2	2	9.1	3	13.6	22	
	Свега	15	9.7	62	44.2	40	20.6	14	9.1	23	15.0	154	

Овога пута потврђено је правило да на ставове наставника о оспособљености наставника за примену ОРС-а на часовима допунске наставе утиче њихово радно искуство. Тенденција је иста, али се појављује у нешто блажој форми (χ^2 = 24.884; гранична вредност у овом случају је 21,026).

7. Допринос ОРС-а квалитету допунске наставе

Последња два питања првог дела Упитника наменили смо прикупљању података о, према нашем мишљењу суштинској ствари у вези са применом ОРС-а на часовима допунске наставе. Занимало нас је мишљење наставника о томе да ли је ОРС користан за реализацију допунске наставе или није. Намерно смо ово питање позиционирали на крају првог дела Упитника, сматрајући да ће до тада наставници бити довољно и квалитетно уведени у материју и да ће превазићи потребу за калкулисањем друштвено пожељним одговорима. За потребе овог дела истраживања предвидели смо две тврдње, сличне по интензитету, али супротне по усмерењу. Прва тврд-

ња је афирмативна по околности употребе софтвера на часовима допунске наставе (*ОРС доприноси квалитету допунске наставе*), а друга има негативну конотацију (*Употребом ОРС-а само губимо време*). Оваквом технологијом довели смо испитанике у ситуацију да понуде на анализу 308 ставова о корисности ОРС-а при реализацији допунске наставе (од 1540 понуђених ставова). Обиље добијених података погодно је за различите анализе, а ми смо се определили да анализирамо фреквенције датих одговора, као и да упоредимо тенденције слагања са понуђеним тврдњама. Као што смо практиковали у досадашњим анализама, и у овој ситуацији ћемо приложити табеларне податке као вид јасне презентације података. Структуру ставова испитаника о тврдњи да *ОРС доприноси квалитету допунске наставе* приказали смо у Табели 27.

Табела 27. *Ставови наставника о доприносу ОРС-а квалитету допунске наставе*

ОРС доприноси квалитету допунске наставе	*f*	%
потпуно се слажем	33	21,4
делимично се слажем	53	34,4
немам суд	54	35,1
углавном се не слажем	12	7,8
никако се не слажем	2	1,3
Укупно	154	100,00

Дакле, мали проценат испитаника (двоје, или 1,3%) одлучило се за екстремно негативну тврдњу о доприносу ОРС-а допунској настави. Нешто умеренији, али и даље негативан став о корисности ОРС-а има 12 испитаника (7,8%). Занимљива је појава великог процента испитаника који не желе да се изјасне по овом питању (54 испитаника или 35,1%). Свакако да не можемо прихватити тврдњу да они немају став о корисности ОРС-а на часовима допунске наставе, али су се, ипак, из неког разлога одлучили за „златну“ средину. Мишљења смо да су неки међу њима уплашени, неинформисани, неоспособљени или да у томе виде нову обавезу и додатни напор у фази припремања часова допунске наставе. Већина испитаника (њих 86 или 55,8%) одлучила је да афирмише употребу ОРС-а на часовима допунске наставе. Од овог броја, 33 испитаника (21,4%) изразило је потпуно слагање са тврдњом да је ОРС користан за допунску наставу.

У наредном излагању, као што смо наговестили, имаћемо прилику да се уверимо у ниво доследности испитаника, јер ћемо изложити структуру ставова на тврдњу супротну по усмерењу од претходне – да употребом

ОРС-а на часовима допунске наставе само губимо време. Ставове испитаника у вези са овим систематизовали смо у Табели 28.

Табела 28. *Ставови наставника о ОРС-у и временским ресурсима допунске наставе*

Применом ОРС-а на часовима допунске наставе само губимо време	*f*	%
потпуно се слажем	7	4,5
делимично се слажем	17	11,0
немам суд	52	33,8
углавном се не слажем	38	24,7
никако се не слажем	40	26,0
Укупно	154	100,00

Поређењем са претходном табелом уочавамо да су екстремни ставови додатно радикализовани. Овога пута 40 испитаника (26%) стало је у чврсту одбрану тезе да ОРС доприноси квалитету допунске наставе, али је уместо претходно поменутих двоје испитаника сада њих седморо (4,5%) експлицитно против употребе ОРС-а на часовима допунске наставе. И у Табели 28 уочавамо респектабилну популацију „апстинената“ – њих 52 (33,8%). Слично претходној ситуацији, (тесна) надполовична већина испитаника подржава примену ОРС-а на часовима допунске наставе и сматра такво поступање корисним.

У ситуацији кад се на теоријском (а камоли практичном) нивоу калкулише ставовима и проценама о корисности ОРС-а настави, корисни су поједини радови наших аутора који су ипак присутни у стручној јавности. Славица Димитријевић (2012) у раду *Примена рачунара и технике у настави физичког васпитања у млађим разредима основне школе* бави се управо овом тематиком. Овакви радови ће свакако утицати на то да се постепено на теоријском па и практичном нивоу мењају ставови и навике наставника када је ОРС у питању.

На крају овог дела извели смо још једну анализу. Петостепену скалу ставова наставника о доприносу ОРС-а допунској настави свели смо на тростепену (тако што смо интегрисали тенденције ставова), односно на позитиван став, неопредељен и негативан. Добијени резултати представљени су графички.

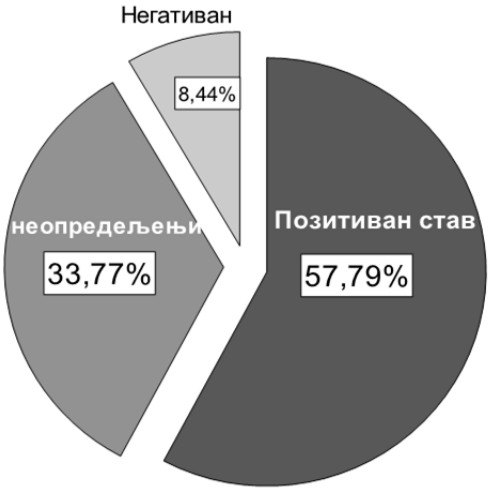


График 5. *Ставови испитаника о доприносу ОРС-а допунској настави*

На основу презентованих података у овом делу можемо потврдити седму хипотезу истраживања, односно да наставници сматрају да образовни рачунарски софтвер доприноси квалитету допунске наставе. Уочавамо да мали број наставника (8,44%, или 13 испитаника) има негативан став, односно сматра да допунска настава заснована на софтверским решењима није боља од оне која се организује на класичан начин. Овакви подаци могли би имати везе са општим тенденцијама о корисности, односно штетности употребе компјутера у животу уопште, па и у наставном процесу. Појаву популације неопредељених наставника раније смо коментарисали.

8. Ставови наставника о примени дидактичких медија у допунској настави са становишта социо-демографских карактеристика

Неоспорно је да наставник има централно место у наставном процесу, а нарочито што се тиче организације и реализације наставе. Због тога смо сматрали да треба испитати у којој мери варијабле које се тичу наставника утичу на њихове ставове о значају и потреби увођења образовних медија у процес допунске наставе, у циљу напредовања ученика. У делу рада *Методологија истраживања* навели смо да су зависне варијабле *ставови наставника* о значају допунске наставе подржане разноврсним дидактичким медијима и ОРС-ом. Модалитети одговора у задацима су исти и то: потпуно

се слажем; делимично се слажем; немам свој суд; углавном се не слажем; никако се не слажем. Независне варијабле истраживања су: пол наставника: ((1) мушки; (2) женски); радно искуство у годинама: ((1) 1–10; (2) 11–20; (3) 21–30 и (4) преко 30); стручна спрема: ((1) средња; (2) виша; (3) висока) и средина у којој наставници раде: ((1) сеоска; (2) градска).

Такође, у делу рада Методологија истраживања поставили смо хипотезе истраживања, а осма по реду је: *Не постоји статистички значајна разлика у ставовима наставника о примени дидактичких медија у допунској настави у зависности од њиховог радног искуства, полне припадности, средине у којој раде и нивоа стручне спреме*. Хипотезу смо тестирали у оквиру следећих задатака истраживања:

– првог: *Утврдити ставове наставника о потреби и значају извођења допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима и ОРС-ом;*

– трећег: *Испитати ставове наставника о степену употребе дидактичких медија на часовима допунске наставе. У оквиру овога упоредити ставове директора школа и наставника*;

– четвртог: *Испитати ставове наставника о заступљености појединих дидактичких медија на часовима допунске наставе, са посебним освртом на употребу савремене информационе технологије*. Карактер овог задатка истраживања условио је потребу да се утврди степен утицаја независних варијабли истраживања на ставове наставника о заступљености допунске наставе визуелним медијима; аудитивним медијима; аудио-визуелним медијима, текстуалним медијима и комбинованим медијима (савремена информациона технологија);

– петог: *Испитати ставове наставника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе* и

– шестог: *Испитати ставове наставника о степену њихове стручне оспособљености за употребу ОРС-а.* И у оквиру овог задатка истраживања извршена је додатна анализа, па је утврђиван степен утицаја независних варијабли на ставове наставника о познавању врста ОРС-а, као и ставове наставника о властитој оспособљености за примену ОРС-а на часовима допунске наставе.

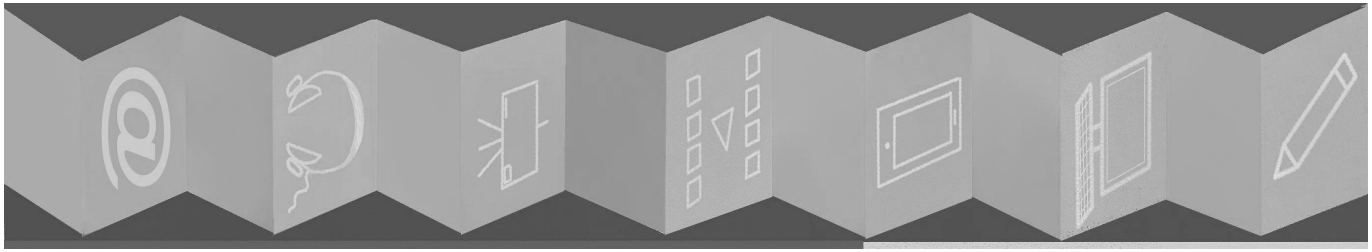
У делу рада *Интерпретација резултата истраживања* детаљно смо презентовали податке по свим задацима истраживања, па и овде наведеним. За потребу тестирања осме хипотезе истраживања, у овом делу рада у наставку систематизујемо податке истраживања релевантне за ову хипотезу (Табела 29).

Табела 29. *Ставови наставника о примени ОРС-а са становишта социо-демографских карактеристика*

Задатак истраживања	Утврђен је утицај независних варијабли на ставове
Први: *Утврдити ставове наставника о потреби и значају извођења допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима и ОРС-ом* (Табела 2).	Не
Трећи: *Испитати ставове наставника о степену употребе дидактичких медија на часовима допунске наставе. У оквиру овога упоредити ставове директора школа и наставника* (Табела 15).	Не
Четврти: *Испитати ставове наставника о заступљености појединих дидактичких медија на часовима допунске наставе, са посебним освртом на употребу савремене информационе технологије (визуелни медији)* (Табела 16).	Не
Четврти: *Испитати ставове наставника о заступљености појединих дидактичких медија на часовима допунске наставе, са посебним освртом на употребу савремене информационе технологије (аудитивни медији)* (Табела 17).	Да (радно искуство)
Четврти: *Испитати ставове наставника о заступљености појединих дидактичких медија на часовима допунске наставе, са посебним освртом на употребу савремене информационе технологије (аудио-визуелни медији)* (Табела 18).	Да (радно искуство)
Четврти: *Испитати ставове наставника о заступљености појединих дидактичких медија на часовима допунске наставе, са посебним освртом на употребу савремене информационе технологије (текстуални медији)* (Табела 19).	Не
Четврти: *Испитати ставове наставника о заступљености савремене информационе технологије* (Табела 20).	Да (стручна спрема)
Пети: *Испитати ставове наставника о степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе* (Табела 22).	Да (стручна спрема) (радно искуство)
Шести: *Испитати ставове наставника о степену властитих компетенција - познавање врста ОРС-а* (Табела 25).	Да (радно искуство)
Шести: *Испитати ставове наставника о степену властите стручне оспособљености за употребу ОРС-а* (Табела 26).	Да (радно искуство)

Сумирајући податке из Табеле 29 констатујемо: у оквиру четвртог, петог и шестог задатка истраживања утврђено је да постоји утицај независних варијабли истраживања на ставове наставника о примени дидактичких медија у допунској настави. Евидентно је да осма хипотеза истраживања није потврђена.

Упркос овом налазу, на крају анализе резултата истраживања можемо констатовати да су посебне хипотезе од прве до седме потврђене, да осма није потврђена и да из наведеног следује закључак да је општа хипотеза истраживања (*Претпоставља се: да постоје услови да се допунска настава подржи различитим дидактичким медијима, као и ОРС-ом; да су наставници упознати са савременим тенденцијама, али су наклоњенији традиционалним образовним медијима при реализацији часова допунске наставе)* потврђена.



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

1. На основу теоријске анализе допунске наставе и дидактичких медија дошло се, у тим релацијама, до целовите слике ових дидактичких феномена. Показало се да допунска настава, као један од елементарних видова индивидуализације васпитно-образовног рада није у довољној мери проучена у теоријским оквирима, што утиче на дезоријентацију наставника практичара и најчешће их враћа у уобичајене шеме класичног рада, назване допунском наставом. Што се дидактичких медија тиче, стање је неупоредиво боље, јер су дидактички медији на научним основама добро проучени, образложени и класификовани и могуће их је на најбољи начин примењивати у пракси и доводити у функцију развоја ученика, као индивидуалног и друштвеног бића.

2. На организацију и извођење допунске наставе у емпиријским оквирима утиче више фактора, међу којима посебно место имају законска регулатива, материјално техничка основа наставе и оспособљеност наставника за организацију и извођење наставног рада.

   У вези са тим, утврђено је да актуелно школско законодавство у Републици Србији подржава организацију и извођење допунске наставе. То потврђују законске одредбе које прописују обавезу школе да организује и реализује часове допунске наставе за све ученике којима је потребна. Допунска настава према овим прописима заузима централно место и сврстава се у један од три основна облика васпитно-образовног рада, равноправно са редовном и додатном наставом.

   Међутим, нека законска решења недостају, а веома су значајна за организацију и извођење допунске наставе. Постојећим законом у нашој школи није предвиђен стручни сарадник медијатекар, што има директан одраз на праксу. Утврђено је да мали број школа има медијатеку, а још мањи број медијатекара. Тиме изостаје подршка настави уопште, а нарочито допунској настави, у виду стручног рада медијатекара и свих настојања унапређивања васпитно-образовне праксе. Поред тога, уочено је да је Правилник којим се прописују стандарди простора, опреме и наставних средстава застарео и у многочему превазиђен, нарочито у погледу примене извора знања, наставних средстава, техничких уређаја и савремене информационо-комуникационе технологије.

Када је реч о материјалним ресурсима основне школе, дошло се до следећих закључака:

Гледано у целини, опремљеност школе наставним средствима, по оцени директора школа, у односу на важећи Правилник је око 50%. Гледано по наставним предметима, наставним средствима нешто боље је подржана настава физичког васпитања (53,9%), а најслабије настава ликовне културе (44,6%). Овакво стање није у складу са нашим очекивањима, јер је процена опремљености далеко испод 10%, што је у коначном и законска потреба и обавеза школа.

Међутим, нисмо погрешили када смо претпоставили да је примена софтвера на апсолутном минимуму, јер се испоставило да је у употреби откривен само један програм који подржава индивидуализацију наставног рада.

Утврђено је да 94,9% основних школа у Западној Србији има школску библиотеку, а свега 9 школа има посебну просторију за смештај дидактичких медија. Само у три школе постоје стручни сарадници медијатекари, док су ти послови у осталим школама поверени другим лицима.

Сагледавајући слику проблема истраживања са аспекта улоге савременог наставника, дошло се до следећих закључака:

– Налаз показује да наставници делимично употребљавају савремене дидактичке медије на часовима допунске наставе. То је став и наставника (52,60%) и директора школа (51,28%). Знатно мањи број наставника у потпуности користи дидактичке медије на часовима допунске наставе, о чему сведочи став 24,68% наставника и 25,64% директора основних школа.

– Резултати истраживања показују да се у допунској настави највише користе класични образовни медији (текстуални – 79,9%, визуелни – 61,7%, аудио-визуелни – 51,9%, аудитивни – 48,1%), у односу на комбиноване медије подржане савременом информационом технологијом (25,3%).

– У школама Западне Србије на часовима допунске наставе веома мало користи се рачунарски образовни софтвер. Утврђено је да нешто више од једне петине наставника или 22,07% користи ОРС, док га више од половине наставника или 51,31% уопште не користи. Знатно више од једне петине наставника или 26,62% нема свој став о коришћењу ОРС-а у допунској настави, што наводи на закључак да га уопште не користе.

– Познавање врста ОРС-а, према процени наставника је различито. Половина испитаних или 51,9% сматра да познаје врсте ОРС-а, а нешто више

од петине или 24% да не познаје, док их је приближно толико или 24,1% неутрално, односно нема свој став о томе.

– Оспособљеност наставника за примену ОРС-а је такође, различита. Око половине наставника, према властитој процени оспособљено је за примену ОРС-а. Нешто изнад једне петине или 24% није оспособљено, док 26% наставника нема властити став о томе.

– Утврђено је да више од половине наставника или 57,79% сматра да ОРС доприноси квалитету допунске наставе. Негативан став има свега 8, 44%, док их је између две и три петине или 33,77% неутрално.

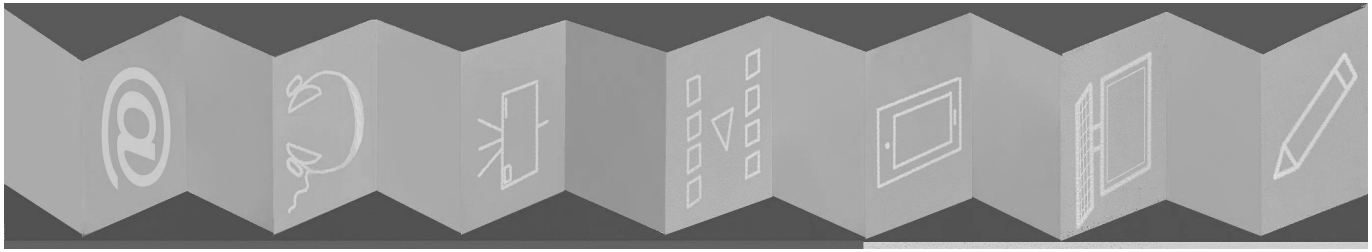
На већи део резултата истраживања нису утицали пол, средина у којој се школа налази, стручна спрема наставника и радно искуство. Изузеци су:

– *Радно искуство наставника*, као независна варијабла утиче на ставове наставника о наклоњености наставника аудитивним дидактичким медијима, аудио-визуелним дидактичким медијима, информационој технологији, степену употребе ОРС-а и оспособљености наставника за примену ОРС-а на часовима допунске наставе;

– *Стручна спрема наставника,* као независна варијабла утиче на ставове наставника о наклоњености наставника информационој технологији, као и степену употребе ОРС-а на часовима допунске наставе.

Очигледно је да су наставници из различитих разлога недовољно мотивисани и спремни да унапређују постојећу организацију и извођење допунске наставе. Више су усмерени на класичне форме рада, које не подразумевају диференцијацију карактеристика ученика и расположивих медија. Кроз различите дидактичке системе, методе рада, социолошке облике наставног рада, изворе знања и техничке уређаје могуће је постићи знатно веће резултате у допунској настави. То подразумева прилагођавање дидактичких медија стварним карактеристикама ученика, зато што између ученика у допунској настави постоје велике разлике, а могуће их је мерити различитим параметрима. Ученици се разликују у погледу способности, нивоа знања, темпа рада, интересовања и низа других карактеристика значајних за њихов развој.

Истраживање је указало на потребу адекватне мотивације наставника. Пажњу треба усмерити на спољашњу и унутрашњу мотивацију, иако је познато да само унутрашња (интризична) мотивација може дати жељене резултате и да сваки спољашњи притисак најчешће изазива немир и незадовољство наставника.



Литература

Адамовић, Д. (2013): *Примена електронског учења у настави финансијске математике* (необјављен мастер рад), Београд: Универзитет у Београду, Математички факултет.

Armbruster, B., Hertkom, O. (1978): *Allgemeine Mediendidaktik*, Köln: Greven Verlag.

Асентић, Ж. (НГ): *Употреба визуелних и аудиовизуелних средстава у настави географије* (http://www.sgd.org.rs/publikacije/globus/35/13_Asentic.pdf), сајт посећен 08. 10. 2013. године у 21.48.

Barker, J., R. Tucker, N. (1990): *The Interactive Learning Revolution (Multimedia in Education and Training*), London: Kogan Page.

Bodendorf, F. (1990): *Computer in der fachlichen und univerzitaten Ausbildung*, München: Oldenbourg Verlag.

Бојовић, Ж. (2003): *Уџбеник у функцији интелектуалног развоја ученика,* Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.

Бранковић, Д. и Мандић, Д. (2003): *Методика информатичког образовања*, Бања Лука: Филозофски факултет.

Буквић, С. и Матовић М. (1994): *Методика наставе природе и друштва, познавања друштва, познавања природе и биологије,* Београд: Научна књига.

Василијевић, Д. (2007): *Утицај индивидуализоване наставе на квалитет знања о природи,* Ужице: Учитељски факултет.

Василијевић, Д. (2009): „Карактер и значај школске медијатеке (данас и сутра)“, *Зборник радова са научног скупа Будућа школа II,* Београд: Српска академија образовања.

Василијевић, Д. (2010): „Учионица и њен развој“, *Зборник радова*, година 13, број 12, Ужице: Учитељски факултет.

Виготски, Л. С. (1977): *Мишљење и говор*, Београд: Нолит.

Виготски, Л. С. (1996): *Дечја психологија*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Вилотијевић, М. (1996): *Системско-теоријске основе наставног процеса*, Београд: Учитељски факултет.

Вилотијевић, М. (1999): *Дидактика, организација наставе,* Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Вилотијевић, М. (1999): *Дидактика, предмет дидактике,* Београд: Научна књига, Учитељски факултет.

Влаховић, Б. (1998): *Школски мултимедија центар*, Београд: Савез педагошких друштава Југославије, „Мерит"-агенција „Дидакта".

Вујаклија, М. (1992): *Лексикон страних речи и израза,* Београд: Просвета.

Димитријевић, С. (2010): *Примена рачунара и технике у настави физичког васпитања у млађим разредима основне школе,* Зборник радова 3. интернационалне конференције ТИО, Технички факултет у Чачку, стр. 694-699.

Ђорђевић, Ј. (1981): *Савремена настава, организација и облици*, Београд: Научна књига.

Ђуровић, Љ. и Грујић, Љ. (2008): „Учење на даљину", *Зборник радова са Конференције Техника и информатика у образовању*, Чачак: Технички факултет.

Грујић, Љ. и Стопић, Р. (2013): „Живот наших школских библиотека", *Норма*, 1/2013, 153-143.

Енциклопедијски лексикон – Мозаик знања, Географија, Београд: Интерпрес, 1969.

Живковић, Г. (1981): *Практикум савремене организације наставе познавања друштва,* Београд: Прес-клипинг.

Живковић, Н. (1981): *Школе и учитељи у Ужичком крају у 19. веку,* Титово Ужице: Самоуправна интересна заједница основног образовања и васпитања Титово Ужице.

Јанић, Б. (2010): *Збирка примера инклузивне праксе,* Београд: Министарство просвете Републике Србије.

Јанковић, А. (2012): *Утицај информационо-комуникационе технологије на постигнућа ученика у настави природе и друштва* (необјављена докторска дисертација), Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу.

Клајн, И. и Шипка, М. (2007): *Велики речник страних речи и израза,* Нови Сад: Прометеј.

Костић, З. и Симић М. (2008/2009): *Школске управе, основне школе,* Београд: Министарство просвете Републике Србије.

Крнета, Љ. и сар. (1965): *Педагогија,* Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије.

Крстић, Д. (1988): *Психолошки речник*, Београд: ИРО „Вук Караџић“.

Лакета, Н. (1993): *Вредности савременог уџбеника*, Београд: Научна књига.

Лакета, Н. и Василијевић, Д. (2006): *Основе дидактике*, Ужице: Учитељски факултет.

Лаптоп за сваког првака (http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html: 311014-Laptop-za-svakog-prvaka), преузето 29. 07. 2012. године

Мала енциклопедија, Београд: Просвета, 1986.

Малинић, Д. (2006): „Узроци школског неуспеха“, у: *Претпоставке успешне наставе*, Зборник радова, Београд: Институт за педагошка истраживања.

Мандић, Д. (2001): *Информациона технологија у образовању*, Српско Сарајево: Филозофски факултет, Београд: Виша школа за образовање васпитача.

Мандић, Д. (2005): *Образовање на даљину* (http://www.edu-soft.rs).

Марић, Д. и др. (1973): *Врсте наставе,* Београд: Завод за основно образовање и образовање наставника СР Србије.

Матијевић, М. (1985): *Значај и улога видеа у мултимедијском образовању*, Загреб: Школска књига.

Матијевић, М. (2012): *Мултимедиј и интернет – нови изазови дидактици медија* (www.bib.irb.hr/datoteka/36642.opat99.doc), сајт посећен 13. 07. 2012. године.

Мијановић, Н. (2002): *Образовна технологија*, Подгорица: Обод, ДД Цетиње.

Милановић, Љ. (1985): *Настава физичког и здравственог васпитања од I–IV разреда основне школе,* Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Mišurac, I. (2012): *Metodika nastave matematike 1, dopunska nastava*, Filozofski fakultet u Splitu, *www.ffst.hr*, преузето 21. 10. 2012. године.

Мужић, В. (1982): *Методологија педагошког истраживања,* Сарајево: Свјетлост.

Надрљански, Ђ. (1994): *Образовни рачунарски софтв*ер, Зрењанин: Технички факултет „Михаило Пупин“.

Николић, Р. (2000): *Организација допунске и додатне наставе у разредној настави,* семинар за учитеље, Ужице: Учитељски факултет.

Passloe, E. (1983): *Interactive Video*, New York: Sigma Technical Press.

Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Zagreb: IRO Školska knjiga, Sarajevo: SOUR „Svjetlost“, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Titograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, OOUR Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature, Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1989.

Педагошки речник, Београд: Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1967.

Педагошки лексикон, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996.

Пијаже, Ж. и Инхелдер Б. (1978): *Интелектуални развој детета, изабрани радови*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пољак, В. (1984): *Дидактика*, Загреб: Школска књига.

Продановић, Т. и Ничковић, Р. (1984): *Дидактика*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Ранђић, С. и Радојичић, М. (2001): *Основи компјутерске технологије*, Крушевац: Виша техничка школа за индустријски менаџмент.

Registered moodle sites (https://moodle.org/sites/index.php?country=RS), сајт посећен 17. 10. 2013. у 23.30.

Стаматовић, Ј. (2013): *Професионални развој и квалитет наставника*, Зборник радова са међународног научног скупа „Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса“, Учитељски факултет Ужице, стр. 175–182.

Солеша, Д. (2006): *Образовна технологија*, Сомбор: Педагошки факултет.

Стопић, Р. (2012): „Проблеми у реализацији допунске наставе“, *Зборник радова са Конференције Техника и информатика у образовању*, Чачак: Технички факултет.

Стопић, Р. (2013): „Претходна испитивања – друга фаза реализације допунске наставе“, Београд: *Образовна технологија*, 4/2013, стр. 437–442.

Стопић, Р. (2013): „Фазе у реализацији допунске наставе“, Београд: *Образовна технологија,* 2/2013, стр. 219–222.

Стопић, Р. (2014): „Специфичности планирања допунске наставе“, Београд: *Образовна технологија* 2/2014, стр. 163-168.

Трнавац, Н. (2004): *Азбучник и типологија познатих школских институција* Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.

Трнавац, Н. (2005) *Школска педагогија I, предавања и чланци,* Београд, Научна књига.

Џиновић, В. (2004): „Бити неуспешан у школи је избор“, у: *Знање и постигнуће*, Зборник радова, Београд: Институт за педагошка истраживања.

Шпијуновић, К. (1998): *Организација рада у комбинованом одељењу,* Ужице, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Културно-просветна заједница Ужице.

Шпијуновић, К. и Лакета Н. (2000): *Дидактика – библиографија*, Ужице: Учитељски факултет.

Законски документи и подзаконска акта:

Закон о високом образовању. „Службени гласник РС“ број 72/2005, 97/2009 и 44/2010.

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању. „Службени гласник Републике Србије“ број 99/2014.

Закон о одгоју и образовању у основној и средњој школи. „Народне новине“ број 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 и 86/12.

Закон о основама система образовања и васпитања. „Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013.

Закон о основном образовању и васпитању. „Службени гласник Републике Србије“ број 55/2013.

Закон о средњем образовању и васпитању. „Службени гласник Републике Србије“ број 55/2013.

Закон о основном образовању и васпитању. „Службени лист РЦГ“, број 64/02 и 49/07.

Закон о основном школству. „Народне новине“ број 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 и 76/05.

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима. „Службени гласник РС“ број 72/2009.

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања. „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 6/2007.

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред и наставном програму за трећи разред основног образовања. „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 1/05, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11 и 7/11.

Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу. „Службени гласник СРС – Просветни гласник“ број 4/90.

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. „Службени гласник РС“ број 44/2008.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1. *Заступљеност стручних радова о допунској настави у часопису Настава и васпитање у периоду 2005–2013. година*

Број Часописа	Укупан број радова	Број радова о допунској настави	Аутор	Наслов рада
1/2005	9	/	/	/
2–3/2005	16	/	/	/
4–5/2005	22	/	/	/
1/2006	10	/	/	/
2/2006	10	/	/	/
3/2006	12	/	/	/
4/2006	13	/	/	/
1/2007	8	/	/	/
2/2007	11	/	/	/
3/2007	10	/	/	/
4/2007	12	/	/	/
1/2008	10	/	/	/
2/2008	14	/	/	/
3/2008	15	/	/	/
4/2008	13	/	/	/
1/2009	11	/	/	/
2/2009	10	/	/	/
3/2009	10	/	/	/
4/2009	10	/	/	/
1/2010	12	/	/	/
2/2010	13	/	/	/
3/2010	12	/	/	/
4/2010	12	/	/	/
1/2011	14	/	/	/
2/2011	12	/	/	/
3/2011	11	/	/	/
4/2011	14	/	/	/
1/2012	14	/	/	/
2/2012	11	/	/	/
3/2012	12	/	/	/
4/2012	15	/	/	/
1/2013	12	/	/	/
2/2013	13	/	/	/

Прилог 2. *Заступљеност стручних радова о допунској настави у Зборнику радова Института за педагошка истраживања у периоду 196 –2013. год.*

Број Часописа	Укупан број радова	Број радова о допунској настави	Аутор	Наслов рада
1/1967	26	/	/	/
2/1969	17	/	/	/
3/1970	9	/	/	/
4/1971	40	/	/	/
5/1972	31	/	/	/
6/1973	37	/	/	/
7/1974	11	/	/	/
8/1975	49	/	/	/
9/1976	30	/	/	/
10/1977	14	/	/	/
11/1978	61	/	/	/
12/1979	8	/	/	/
13/1980	26	1	Е. Благовчанин	*Психолошко--педагошки аспекти организације допунске и додатне наставе*
14/1981	10	/	/	/
15/1982	57	/	/	/
16/1983	10	/	/	/
17/1984	7	/	/	/
18/1985	34	/	/	/
19/1987	11	/	/	/
20/1988	60	/	/	/
21/1989	19	/	/	/
22/1990	25	/	/	/
23/1991	13	/	/	/
24/1992	16	/	/	/
25/1995	15	/	/	/
26/1994	24	/	/	/
27/1995	14	/	/	/
28/1996	24	/	/	/
29/1997	18	/	/	/
30/1998	22	/	/	/

Број Часописа	Укупан број радова	Број радова о допунској настави	Аутор	Наслов рада
31/1999	9	/	/	/
32/2000	12	/	/	/
33/2001	37	/	/	/
34/2002	16	/	/	/
35/2003	15	/	/	/
36/2004	11	/	/	/
37/1/2005	8	/	/	/
37/2/2005	8	/	/	/
38/1/2006	15	/	/	/
38/2/2006	13	/	/	/
39/1/2007	13	/	/	/
39/2/2007	14	/	/	/
40/1/2008	13	/	/	/
40/2/2008	10	/	/	/
41/1/2009	12	/	/	/
41/2/2009	17	/	/	/
42/1/2010	10	/	/	/
42/2/2010	6	/	/	/
43/1/2011	8	/	/	/
43/2/2011	12	/	/	/
44/1/2012	12	/	/	/
44/2/2012	11	/	/	/
45/1/2013	10	/	/	/

Прилог 3. *Заступљеност стручних радова о допунској настави у часопису Педагошка стварност у периоду 2002–2012. године*

Број Часописа	Укупан број радова	Број радова о допунској настави	Аутор	Наслов рада
1, 2/2002	11	/	/	/
3, 4/2002	10	/	/	/
5, 6/2002	15	/	/	/
7, 8/2002	14	/	/	/
9, 10/2002	11	/	/	/
1, 2/2003	14	/	/	/
3, 4/2003	12	/	/	/
5, 6/2003	12	/	/	/
7, 8/2003	14	/	/	/
9, 10/2003	14	/	/	/
1, 2/2004	15	/	/	/
3, 4/2004	16	/	/	/
5, 6/2004	15	/	/	/
7, 8/2004	14	/	/	/
9, 10/2004	11	/	/	/
1, 2/2005	14	/	/	/
3, 4/2005	14	/	/	/
5, 6/2005	16	/	/	/
7, 8/2005	14	/	/	/
9, 10/2005	16	/	/	/
1, 2/2006	16	/	/	/
3, 4/2006	14	/	/	/
5, 6/2006	14	/	/	/
7, 8/2006	15	/	/	/
9, 10/2006	17	/	/	/
1, 2/2007	15	/	/	/
3, 4/2007	14	/	/	/
5, 6/2007	15	/	/	/
7, 8/2007	15	/	/	/
9, 10/2007	15	/	/	/
1, 2/2008	15	/	/	/
3, 4/2008	17	/	/	/
5, 6/2008	15	/	/	/
7, 8/2008	19	/	/	/
9, 10/2008	24	/	/	/
1, 2/2009	19	/	/	/

Број Часописа	Укупан број радова	Број радова о допунској на-стави	Аутор	Наслов рада
3, 4/2009	14	/	/	/
5, 6/2009	15	/	/	/
7, 8/2009	16	/	/	/
9, 10/2009	17	/	/	/
1, 2/2010	15	/	/	/
3, 4/2010	14	/	/	/
5, 6/2010	12	/	/	/
7, 8/2010	13	/	/	/
9, 10/2010	15	/	/	/
1, 2/2011	15	/	/	/
3, 4/2011	14	/	/	/
5, 6/2011	19	/	/	/
7, 8/2011	17	/	/	/
1/2012	14	/	/	/
2/2012	17	/	/	/
3/2012	16	/	/	/
4/2012	13	/	/	/

Прилог 4. *Заступљеност стручних радова о допунској настави у часопису Педагогија у периоду 1991–2012. година*

Број часописа	Укупан број радова	Број радова о допунској настави	Аутор	Наслов рада
1, 2/1991	50	/	/	/
3, 4/1991	8	/	/	/
1, 2/1992	14	/	/	/
3, 4/1992	15	/	/	/
1, 2/1993	17	/	/	/
3, 4/1993	14	/	/	/
1,2,3,4/1994	/	/	/	/
1,2,3,4/1995	86	/	/	/
1,2,3,4/1996	/	/	/	/
1, 2/1997	8	/	/	/
3/1997	5	/	/	/
4/1997	6	/	/	/
1/1998	10	/	/	/
2/1998	11	/	/	/
3/1998	19	/	/	/
4/1998	12	/	/	/
1, 2/1999	25	/	/	/
3/1999	14	/	/	/
4/1999	14	/	/	/
1/2000	9	/	/	/
2/2000	4	/	/	/
3, 4/2000	93	/	/	/
1/2001	19	/	/	/
2/2001	13	/	/	/
3/2001	9	/	/	/
4/2001	12	/	/	/
1, 2/2002	15	/	/	/
3/2002	11	/	/	/
4/2002	11	/	/	/
1/2003	11	/	/	/
2/2003	10	/	/	/
3, 4/2003	11	/	/	/
1/2004	13	/	/	/
2/2004	9	/	/	/
3/2004	9	/	/	/
4/2004	10	/	/	/

Број часописа	Укупан број радова	Број радова о допунској настави	Аутор	Наслов рада
1/2005	9	/	/	/
2/2005	10	/	/	/
3/2005	12	/	/	/
4/2005	14	/	/	/
1/2006	11	/	/	/
2/2006	16	/	/	/
3/2006	14	/	/	/
4/2006	15	/	/	/
1/2007	12	/	/	/
2/2007	15	/	/	/
3/2007	14	/	/	/
4/2007	16	/	/	/
1/2008	14	/	/	/
2/2008	16	/	/	/
3/2008	16	/	/	/
4/2008	16	/	/	/
1,2,3,4/2009	17	/	/	/
1/2010	16	/	/	/
2/2010	18	/	/	/
3/2010	18	/	/	/
4/2010	19	/	/	/
1/2011	19	/	/	/
2/2011	17	/	/	/
3/2011	17	/	/	/
4/2011	17	/	/	/
1/2012	15	/	/	/
2/2012	15	/	/	/
3/2012	14	/	/	/
4/2012	16	/	/	/

Прилог 5. *Упитник истраживања*

I Упитник за директоре

Основна школа _____ место _____

Број ученика (са издвојеним одељењима, без припремног предшколског програма) _____

Број одељења (са издвојеним одељењима, без припремног предшколског програма) _____

Напомена: Подаци из овог упитника биће употребљени искључиво за потребе научног истраживања.

1. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ ДИДАКТИЧКИМ СРЕДСТВИМА

Молимо Вас да упишете податке у табеле како следи:

Табела 1: *Процена опремљености* ***дидактичким средствима*** *у односу на стандарде прописане Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу* („*Службени гласник СРС – Просветни гласник*“, *бр. 4/90*)

Наставни предмет	Процена опремљености (%)
Српски језик	
Страни језик	
Математика	
Свет око нас	
Природа и друштво	
Музичка култура	
Ликовна култура	
Физичко васпитање	

2. ИНВЕНТАР САВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ КОЈОМ ШКОЛА РАСПОЛАЖЕ

Табела 2. *Опремљеност савременом информационом техником*

У наредним категоријама наведите опрему којом школа располаже, а користи се у наставном процесу		
1.	Компјутер	
2.	Штампач	
3.	Скенер	
4.	Камера	
5.	Фотоапарат	
6.	Интерактивна табла	
7.	Пројекциони уређај (БИМ)	
8.		
9.		

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ

Заокружите:

- Има ли школа има посебну просторију у којој је смештена библиотека?
  ДА НЕ
- Да ли су књиге смештене у ормаре у различитим просторијама?
  ДА НЕ
- Имате ли медијатеку?
  ДА НЕ
- Да ли су опрема, наставна средства, уређаји и помагала смештени у ормаре у различитим просторијама?
  ДА НЕ
- Имате ли стручног сарадника библиотекара?
  ДА НЕ
- Имате ли стручног сарадника медијатекара?
  ДА НЕ

4. УПОТРЕБА СОФТВЕРА (упишите који софтвер је у употреби)

а) У настави:

_____

_____

_____

б) У допунској настави:

_____

_____

_____

5. ПРОЦЕНА НАКЛОЊЕНОСТИ НАСТАВНИКА ДИДАКТИЧКИМ МЕДИЈИМА НА ЧАСОВИМА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

У школи којом руководим	попуно се слажем	делимично се слажем	немам свој суд	углавном се не слажем	никако се не слажем
Наставници су склони да користе наставна средства у допунској настави	5	4	3	2	1

Хвала на сарадњи!

II Упитник за наставнике (разредна настава)

Пол **М** **Ж** **(заокружите)**

Стручна спрема **средња** **виша** **висока** **(заокружите)**

Године радног стажа **_____ (упишите)**

Напомена: Подаци из овог упитника биће употребљени искључиво за потребе научног истраживања.

(1) Молимо Вас да процените тврдње:

	попуно се слажем	делимично се слажем	немам суд	углавном се не слажем	никако се не слажем
У школама на часовима допунске наставе наставници користе образовни рачунарски софтвер (ОРС).*	5	4	3	2	1
Упознат сам са врстама ОРС-а.	5	4	3	2	1
Сматрам се оспособљеним за употребу ОРС-а на часовима допунске наставе.	5	4	3	2	1
ОРС доприноси квалитету ДН.	5	4	3	2	1
Употребом ОРС-а само губимо време.	5	4	3	2	1

* ОРС – Образовни рачунарски софтвер (компјутерски програми уподобљени за припремање или саму реализацију наставног процеса).

(2) Процена наклоњености наставника појединим дидактичким медијима у допунској настави

	попуно се слажем	делимично се слажем	немам свој суд	углавном се не слажем	никако се не слажем
Наставници су склони да користе дидактичке медије у допунској настави.	5	4	3	2	1
Претежно користе визуелне медије у допунској настави.	5	4	3	2	1
Претежно користе аудитивне медије у допунској настави.	5	4	3	2	1
Претежно користе аудио-визуелне медије у допунској настави.	5	4	3	2	1
Претежно користе текстуалне медије у допунској настави.	5	4	3	2	1
Претежно користе комбиноване дидактичке медије (савремена информациона техника).	5	4	3	2	1

Хвала на сарадњи!

РЕГИСТРИ

а. РЕГИСТАР ИМЕНА

А
Арањош, Е. 10
Асентић 64

Б
Благовчанин, Е. 23, 152
Буквић 52

В
Василијевић, Данијела 12, 18, 24, 47, 48, 51, 57
Виготски 19, 21, 22
Вилотијевић, М. 10, 14, 16, 19, 25, 34, 36, 48, 57
Винер, Норберт 19
Влаховић, Б. 58
Вујаклија, М. 19, 70
Вуковић, Вељко 25
Вучковић, Весна 24
Вучковић, Мирољуб 25

Г
Гање 48
Грујић, Љ. 111

Д
Дејић, Мирко 25
Дејл, Е. 48
Димитријевић, Славица 135

Ђ
Ђорђевић, Јован 12, 24
Ђорђевић, Р. 24

Е
Егерић, Милана 25
Еплинг 48

Ж
Живковић, Г. 29, 30

Ј
Јанић 46
Јанковић 70
Јукић, Стипан 24

К
Кан, Херман 16
Коменски, Ј. А. 13, 34
Köck Peter 13
Крнета, Љ. 13
Крстић, Драган 11, 49, 61

Л
Лазаревић, Живан 24
Лакета, Новак 22, 23, 24, 60
Ликерт 93

М
Малинић, Д. 27
Малиновић, Тодор 25
Малиновић-Јовановић, Нела 25
Марић, Д. 35
Мијановић, Никола 15, 18, 47, 50, 57, 61, 64, 69
Милановић, Љ. 29
Милинковић, М. 25
Мишурац, З. 36
Мужић, В. 10, 82

Н
Ничковић, Р. 26
Надрљански, Ђ. 72

П
Пијаже 19, 20, 21, 22
Пољак, В. 50
Попов, Ж. 38
Поткоњак, М. 13
Поткоњак, Н. 13
Првановић, Станко 25
Продановић, Т. 26

Р
Радојевић, Вера 25

Радојевић, Предраг 25
Ратке, В. 13

С
Смиљковић, Стана 25
Солеша 72
Стефановић Караџић, В. 79
Стопић, Р. 28, 34, 36, 82, 111

Т
Тализина 19, 20
Тмушић, В. 38
Тофлер, Елвин 16
Трнавац, Недељко 12, 24, 57, 59

Ф
Фрелих 48

Џ
Џиновић 27

Ш
Шпијуновић, К. 22, 23, 37, 41

6. РЕГИСТАР ПОЈМОВА

В
визуелизација 15, 50, 60, 65

Г
глотодидактика 13
годишњи план рада 31, 54
годишњи фонд часова 31, 42, 43

Д
дидактика 13, 14, 24, 25, 34
домаћи рад 25

Е
екскурзија 24, 48, 67, 78

З
Закон о основном образовању и васпитању 9, 10, 32, 34, 37
Закон о средњем образовању и васпитању 9, 32, 35, 43
Закон о основама система образовања и васпитања 16, 31, 32, 34, 43, 45, 79

И
издвојено одељење 17, 39
индивидуализација наставе 7, 11, 12, 41
– индивидуализација кроз додатну наставу 12
– индивидуализација кроз допунску наставу 12
– индивидуализација применом групног облика рада 12
– индивидуализација применом задатака на више нивоа тежине 12
– индивидуализација применом наставних листића 12
– индивидуализација применом програмиране наставе 12

индивидуална настава 7, 9, 12
индивидуални образовни план 45, 46, 47
индустријска педагогија 15
инклузивно образовање 45, 46
– стручни тим за инклузивно образовање 46

информатичка дидактика 13
информационо-комуникациона технологија 12, 16, 90, 91, 103, 106, 107, 123, 125, 142
– пројектор 16, 66, 68, 106, 107, 108, 118
– скенер 16, 106, 108
– штампач 16, 106, 107, 118
– снимачи слике и звука 16, 62

– репродукцијска опрема 16

историја педагогије 13

К
кибернетика 19, 71, 72, 77, 84
класификација дидактичких медија 47, 48, 49
– аудиовизуелни (аудио-визуелни) медији 18, 47, 48, 49, 63, 64, 66, 68, 122, 123, 137, 138
~ наставни филм 64, 66
~ образовна телевизија 66
– аудитивни медији 47, 49, 61, 63, 122, 123, 124, 137, 138
– визуелни медији 47, 48, 49, 50, 55, 57, 68, 121, 122, 123, 124, 137, 138
~ пано 53, 54, 55
~ слике 50, 51, 55, 56, 64, 65, 68, 69, 71, 75, 81, 85, 116, 117, 118
~ школска табла 16, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69, 84, 85, 86, 87
– комбиновани медији 49, 64, 68, 69, 122, 123, 124, 137
~ карте 50, 51, 54, 56
географске карте 56
историјске карте 56
– текстуални медији 47, 49, 57, 61, 122, 123, 125, 126, 137, 138
~ уџбеник 13, 24, 47, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 74, 76, 79, 84

комбиновано одељење 37, 42, 59
компјутер 16, 27, 56, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 87, 106, 107, 118, 136
– хардвер 15, 19, 69, 70, 71, 76, 86, 89, 91, 106, 107, 118

М
медијска дидактика 13, 14, 15
медијска педагогија 12, 13, 14
мултимедијска педагогија 12

Н
настава 29, 35, 43, 84, 87, 105, 107, 108, 111, 112, 115, 117, 141
– редовна настава 9, 10, 11, 24, 26, 29, 32, 36, 42, 43, 75, 112, 141
~ додатна настава 10, 12, 23, 24, 25, 43, 44, 67, 141
~ продужна настава 10, 23, 24, 25

наставна средства 13, 15, 16, 17, 18, 23, 48, 57, 79, 108, 110, 118, 142
наставне методе 14, 72, 84
наставни облици 8
наставни предмети 10, 15, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 42, 43, 45, 49, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 74, 79, 84, 103, 104, 105, 118
– обавезни наставни предмети 43

– изборни наставни предмети 43

наставни садржаји 10, 19, 26, 27, 30, 34, 52, 55, 56, 60, 64, 77, 80, 81, 83
наставничко веће 9, 10, 30, 54, 59

О
образовни рачунарски софтвер 8, 9, 18, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 86, 87, 90, 131, 136
– дијагностички образовни рачунарски софтвер 72, 73, 80, 81
– експертни системи 72, 75, 84
– образовни рачунарски софтвер за вежбање 72, 73, 84
– образовни рачунарски софтвер симулације 72, 74, 84
– образовни рачунарски софтвер типа банке података 72, 73, 82, 83, 84
– образовни рачунарски софтвер типа експеримента 72, 74, 84
– софтверски алати 72, 75, 81
– туторски образовни софтвер 72, 73, 84
– управљачки образовни рачунарски софтвер 72, 74, 84

основна школа 10, 17, 22, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 53, 62, 76, 82, 86, 93, 95, 103, 111

П
педагогија 12, 13, 22, 23, 24
педагогија одраслих 13
педагогија слободног времена 13
педагошка футурологија 12
педагошки асистент 46
планирање наставног рада 10, 14, 46, 82
повратна информација 7, 48, 67, 74, 78, 83, 87
предшколска установа 40, 45, 46
приватни часови 7
продужени боравак 17, 33

Р
распоред часова 30, 32, 33, 42

С
сарадња са родитељима 7, 83
седмични фонд часова 42, 43
смена директног и самосталног рада 34, 56, 69
способности ученика 12, 41, 58, 59, 60
средња школа 10, 28, 30, 31, 32, 40, 44, 45, 76, 80
стандарди постигнућа 45
структура наставног часа 33, 34, 35
– завршни део часа 33, 34, 35, 52

– средишњи део часа 33, 34, 35
– уводни део часа 33, 34, 35, 52, 63, 69

структура четрдесеточасовне радне недеље 31
стручни актив 30, 46, 54, 59
стручни сарадници 8, 16, 31, 46, 67, 81, 118, 120
– медијатекар 16, 17, 108, 109, 111, 118, 141
– библиотекар 16, 24, 111, 118
– педагог 8, 16, 33, 111
– психолог 8, 16, 33, 111

Т
теледидактика 13
темпо рада 59, 61, 78
теорије наставе и учења 19

У
узроци заостајања ученика 19, 35, 36, 80, 81, 82
унутрашња диференцијација 10

Ф
фазе у реализацији допунске наставе 35, 36, 80
– формирање групе за допунску наставу 36, 80, 81
– претходна испитивања (утврђивање узрока заостајања) 36, 80, 81, 82
– план рада допунске наставе 36, 80, 82
– (писана) припрема за практичну реализацију часа 36, 52, 77, 80, 83, 84, 85, 134
– практична реализација часа 36, 80, 85
– евидентирање 36, 80

фактори неуспеха ученика 26
фактори успеха ученика 26
– мотивација у процесу учења 26
– оспособљеност за самостално учење 26
– повратна информација 26
– учење помоћу трансфера 26

формализам 29, 44, 45, 78, 83

Ц
циљеви образовања 45

Ш
школски систем 11, 16, 22, 38, 43, 44, 58

Мр Радоје Стопић

ДОПУНСКА НАСТАВА ПОДРЖАНА ДИДАКТИЧКИМ МЕДИЈИМА

Резиме: У овом раду настојали смо да откријемо и дефинишемо разлоге неуспеха система, када је допунска подршка ученицима у питању. Поред тога, понудили смо модалитете реорганизације система и личних иницијатива и деловања ученика, наставника и родитеља, како би се значајни ресурси које држава (грађани) обезбеђују за допунску наставу функционалније користили. У првом делу рада извршили смо теоријску анализу допунске наставе и дидактичких медија као подршке овој настави, да би током излагања настојали да дођемо до целовите, или што целовитије слике ових дидактичких феномена у међуусловљености. Приложили смо и резултате посебног истраживања, које је показало да допунска настава није у довољној мери проучена, односно да је у стручној литератури минимално присутна. У теоријском делу приредили смо и осврт на законски оквир који је држава обезбедила, у коме се допунска настава мора реализовати. Приложили смо и низ других анализа, како би слика теоријске позиције допунске наставе била целовита и са свих страна осветљена.

Други део рада (*Методологија истраживања*) и трећи (*Интерпретација резултата истраживања*) концепцијски смо поставили тако да добијемо податке или одговоре који се тичу техничке базе која је обезбеђена у нашим школама као подршка реализацији допунске наставе, али и одговоре који су у вези са ставовима наставника о овој настави. У методолошкој структури истраживања дефинисали смо предмет, проблем, циљ, карактер и задатке истраживања. Поставили смо општу и осам посебних хипотеза истраживања, дефинисали варијабле, одредили методе, технике и инструменте. Анкетирали смо 154 наставника првог циклуса основног образовања у 39 основних школа, а добијене резултате квантитативно и квалитативно анализирали. На крају рада, у закључном делу изнели смо најзначаније теоријске поставке и њихове везе са резултатима истраживања.

У форми погодној за овај резиме, општу слику реализације допунске наставе у нашим школама могли бисмо приказати у неколико кратких црта:

уочава се изостанак заинтересованости стручне јавности за допунску наставу; констатовано је да су наставници из различитих разлога немотивисани и неспремни да унапређују постојећи систем; и данас су усмерени на класичне форме рада, које не подразумевају диференцијацију и значајнију индивидуализацију. Позитивни налази су да углавном постоје законски предуслови да се допунска настава квалитетно спроводи и да су школе оптимално опремљене и пружају логистичку подршку овој настави. Међу најважнијим позитивним налазима свакако је место чињеници да наставници имају генерално позитиван став према допунској настави, што је потенцијал на који се у евентуално измењеној образовној политици свакако може рачунати.

Кључне речи: *настава, индивидуализација, допунска настава, дидактички медији*.

Radoje Stopić, MA

REMEDIAL CLASSES SUPPORTED BY DIDACTIC MEDIA

Summary: This work deals with uncovering and defining the reasons of the system failure to support the students through the remedial classes. Apart from that, we have offered the means for remodelling the system itself; the students', as well as the teachers' and the parents' personal initiatives and actions, so that the significant resources that the State and its citizens provide could secure that the remedial classes might become more functional. In the first part of our work we conducted the theoretical analysis of remedial classes and the didactic media as a means for support to this teaching form. Throughout our further display, we strived to obtain the complete image or something closest to the complete image of these didactic phenomena in the circumstances where they themselves intertwine. We enclosed the results of particular research that brought us the proof that the form of remedial classes teaching has not been thoroughly examined so far, and that its presence in the expert publications is minimal. In the theoretical part of our work, we prepared an insight into the statutory requirements and regulations which clearly state that the remedial classes must be performed. We also enclosed the list of other analyses in order to disclose and enlighten the image of the theoretical position of the remedial classes, taking into consideration all aspects of this form of teaching.

The second part of our work ("Methodology of Research") and the third ("The Interpretation of the Research Results") are conceptually set to provide data or some answers concerning the technical base that already exists in our schools. This was done in order to support the performing the remedial classes, but also in order to provide answers explaining the teachers' attitude towards this kind of teaching. Within the methodological structure of our research we defined the subject, problem, goal, description and the research tasks. We set the general and eight particular hypotheses of the research, defined the variables, and determined the methods, techniques and instruments. We interviewed 154 teachers that do the teaching in the first cycle of primary education in 39 primary schools. The collected results were analyzed both quantitatively and qualitatively. In the end of our work, in its closure, we declared the most important theories and their links to the research results.

Respecting the form that is suitable for this summary, the entire image of the implementation of the remedial classes in our schools could be, in short, presented as following: we detected the lack of interest of the expert community,

and also established that the teachers are unmotivated and incapable for improving the existing system for various reasons. Even nowadays, the teachers are focused on old-fashioned forms of teaching that do not include the differentiation and the adjusted teaching. Positive results have shown that there are basics prescribed by law for quality implementation of the remedial classes and that the schools have been optimally equipped for providing logistical support to this form of teaching. The fact that the teachers in general bear the positive attitude towards the remedial classes is among our most important findings, and that represents the potential that can certainly be relied upon, in possibly altered educational policy.

Key words: *teaching, adjusted teaching, remedial classes, didactic media*.

РЕЦЕНЗИЈА

РУКОПИСА МОНОГРАФИЈЕ „ДОПУНСКА НАСТАВА ПОДРЖАНА ДИДАКТИЧКИМ МЕДИЈИМА“,

аутора мр Радоја Стопића

Рукопис монографије аутора мр Радоја Стопића, под називом „Допунска настава подржана дидактичким медијима” има 180 страна Б5 формата. Основну структуру рукописа чини шест тематских целина: Увод, Теоријски приступ проблему, Методологија истраживања, Интерпретација резултата истраживања, Закључна разматрања и Прилози.

У оквиру теоријског дела рада аутор посебну пажњу посвећује дефинисању основних појмова релевантних за ову област (допунска настава; индивидуализована настава и индивидуални рад; дидактички медији; наставна средства и наставна техника; образовни рачунарски софтвер), повезује планирање и организацију допунске наставе са теоријама наставе и учења, разматра досадашња истраживања овог образовног феномена у нашој педагошкој периодици. С аспекта организације и реализације допунске наставе анализира факторе неуспеха ученика, могућност реализације допунске наставе у различитим наставним предметима, акценат је на структури наставног часа, фазама реализације како у класичним, тако и у комбинованим одељењима. Посебна поглавља посвећена су законским оквирима – регулативи и релацијама индивидуални образовни план и допунска настава.

Дидактички медији се представљају са позиције најприхватљивије класификације: аудитивни, визуелни, аудио-визуелни и комбиновани медији. Аутор посебну пажњу посвећује примени образовног рачунарског софтвера у допунској настави и у том контексту разматра: значај управљачког образовног рачунарског софтвера; туторских образовних софтвера; дијагностичких образовних софтвера; образовних софтвера за вежбање; образовних софтвера типа банке података; образовних софтвера типа експеримента; образовних софтвера симулације; софтверских алата; експертних система; значај ОРС-а у функцији формирања групе за допунску наставу; функције ОРС-а у фази претходних испитивања (утврђивање узрока заостајања ученика у раду и напредовању); планирање рада допунске наставе за групу ученика у верзији ОРС-а; припремање за реализацију допунске наставе; реализација часа допунске наставе.

Методологија истраживања је треће веће тематско поглавље рукописа сачињено од 11 потпоглавља, посвећених емпиријском аспекту допунске наставе подржане дидактичким медијима. Истраживање нуди одговоре на многа питања из домена дидактичких медија у допунској настави, а посебно ОРС-а. Замишљена концепција определила је и предмет истраживања, а природа проблема је условила методолошку концепцију истраживања, са циљем да се са теоријског и емпиријског аспекта истраже и утврде објективни услови значајни за сврсисходну употребу дидактичких медија у допунској настави. Истраживањем су обухваћени: степен опремљености школа одговарајућим дидактичким медијима, односно наставним средствима, техничким уређајима, просторним капацитетима, а посебно софтвером и хардвером и мишљења и ставови наставника о употреби дидактичких медија и ОРС-а. Циљ истраживања произилази из постављеног проблема и предмета истраживања, а конкретизује се и остварује кроз осам јасно формулисаних научно-истраживачких задатака: утврдити ставове наставника према допунској настави подржаној различитим дидактичким медијима и ОРС-ом; утврдити степен опремљености школа дидактичким медијима укључујући савремену информациону технику и софтвер; испитати ставове наставника о степену употребе дидактичких медија у допунској настави; испитати наклоњеност наставника према појединим дидактичким медијима у допунској настави са посебним освртом на употребу савремене информационе технике (упоредити ставове директора школа и наставника); испитати ставове наставника према коришћењу ОРС-а у допунској настави; испитати оспособљеност наставника за коришћење ОРС-а у допунској настави; испитати ставове наставника о доприносу ОРС-а квалитету допунске наставе; утврдити повезаност између ставова наставника према примени ОРС-а, с једне, и њиховог радног искуства, полне припадности, средине и стручне спреме, с друге стране. У истраживању су коришћене метода теоријске анализе и дескриптивна метода. Из популације наставника и директора основних школа Златиборског округа изведен је узорак истраживања – 39 директора школа и 154 наставника разредне наставе.

Резултате истраживања, добијене путем квантитативне анализе, аутор монографије је изразио процентуално, у табелама, и путем графикона. Квантитативне резултате прати квалитативна анализа утемељена на уочавању узрочно-последичних веза проблема истраживања и искуства аутора истраживања. Повезаност ставова и мишљења наставника (зависне варијабле) и њиховог радног искуства, стручне спреме и средине (независне варијабле) је утврђена помоћу непараметријског статистичког поступка X^2-теста.

Полазећи од првог научно-истраживачког задатка, испитан је генерални став наставника о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима. Већина наставника има позитиван став о потреби и значају реализације допунске наставе подржане различитим дидактичким медијима и ОРС-ом, и сматра да је она у функцији напредовања ученика. Ставови наставника не зависе од пола, нису условљени ни средином, ни нивоом образовања, нити зависе од радног искуства наставника.

На основу елаборације и података систематизованих у 12 табела и закључака, аутор је констатовао да је друга хипотеза истраживања: „*Школе поседују оптимум опремљености хардвером и софтвером опште намене, али је степен примене ОРС-а у допунској настави низак*“ потврђена.

Пред директоре школа и наставнике аутор је поставио тврдњу: *наставници су склони да користе дидактичке медије у допунској настави.* Резултати су приказани графички.

И у овом случају независне варијабле истраживања нису утицале на конкретну зависну варијаблу. Без обзира на минимална неслагања између ставова директора школа и наставника, истраживање је потврдило склоност наставника да у допунској настави користе дидактичке медије, чиме је потврђена и трећа хипотеза истраживања.

Сегмент истраживања посвећен класичним медијима у допунској настави и савременим тенденцијама показује да: независне варијабле не утичу на ставове наставника о заступљености визуелних медија у допунској настави; радно искуство утиче на ставове наставника о заступљености аудитивних дидактичких медија у допунској настави; радно искуство утиче на ставове наставника о заступљености аудио-визуелних дидактичких медија у допунској настави; независне варијабле не утичу на ставове наставника о заступљености текстуалних дидактичких медија у допунској настави; стручна спрема наставника утиче на ставове наставника о заступљености информационе технологије.

Резултати истраживања показују да је ОРС на часовима допунске наставе ретко у употреби. 77,3% испитаних наставника нема позитиван став о овој тврдњи. Са великим степеном поузданости констатовано је да је пета хипотеза истраживања потврђена. Налаз показује да стручна спрема и радно искуство наставника утичу на резултате истраживања о употреби ОРС-а у допунској настави.

Оспособљеност наставника за самостално коришћење програма образовног рачунарског софтвера у допунској настави испитана је путем две

тврдње: (1) *Упознат сам са врстама ОРС-а* и (2) *Сматрам се оспособљеним за употребу ОРС-а на часовима допунске наставе*. Запажен је велики степен слагања између ставова наставника. Закључује се да су наставници доследни по питању познавања врста образовног рачунарског софтвера и оспособљености за рад са њим. Већина наставника се позитивно изјаснила о личној информисаности и стручности. У оба случаја сматрају се информисаним особама, када су врсте ОРС-а у питању и када је у питању оспособљеност да доступне едукативне програме користе у реализацији допунске наставе. Имајући у виду наведене податке и дато образложење, аутор констатује да је шеста хипотеза истраживања потврђена: „*Наставници сматрају да углавном познају врсте ОРС-а и да су оспособљени за рад са таквим програмима на часовима допунске наставе*“.

И овом приликом је испитивана веза између ставова наставника и независних варијабли истраживања. Закључак је да радно искуство наставника утиче на ставове наставника о властитој оспособљености за примену ОРС-а у допунској настави.

Допринос ОРС-а квалитету допунске наставе испитан је помоћу две тврдње, сличне по интензитету, али супротне по усмерењу. Прва тврдња је афирмативна за употребу софтвера на часовима допунске наставе: „*ОРС доприноси квалитету допунске наставе*“ а друга негативна: „*Употребом ОРС-а само губимо време*“. Испоставило се да мали проценат испитаника има екстремно негативан став о доприносу ОРС-а допунској настави, нешто умеренији, али и даље негативан став има 7,8% испитаника; велики проценат испитаника се није изјаснио по овом питању, док већина наставника афирмише употребу ОРС-а у допунској настави.

Овим је потврђена седма хипотеза истраживања, да образовни рачунарски софтвер доприноси квалитету допунске наставе. Мали број наставника сматра да допунска настава заснована на софтверским решењима није боља од оне која се организује на класичан начин.

Осма по реду научно-истраживачка хипотеза гласи: „*Не постоји статистички значајна разлика у ставовима наставника о примени дидактичких медија у допунској настави у зависности од њиховог радног искуства, полне припадности, средине у којој раде и нивоа стручне спреме*“.

У делу рада *Интерпретација резултата истраживања* детаљно и прегледно су презентовани резултати истраживања. За потребе тестирања осме хипотезе истраживања систематизовани су најзначајнији подаци релевантни за извођење генерализација.

Констатовано је, у оквиру четвртог, петог и шестог задатка истраживања, да постоји утицај независних варијабли истраживања на ставове наставника о примени дидактичких медија у допунској настави. Евидентно, осма хипотеза истраживања није потврђена.

Гледано у целини, може се констатовати да монографија *Допунска настава подржана дидактичким медијима*, аутора мр Радоја Стопића, има своје теоријско и практично утемељење и значај. Представља значајан теоријски и емпиријски прилог диференцијацији и индивидуализацији наставног рада и развоја ученика, као индивидуалног и друштвеног бића, у условима сталних друштвених промена.

Рад је, у методолошком погледу, добро осмишљен и изведен. Писан је прегледно, сажето и јасно.

Изведене генерализације су прецизне, аргументоване, проверљиве и логичне, заснивају се на богатом и разноврсном чињеничном материјалу, заснованом на поузданим мерним инструментима и научно прихватљивој квантитативној и квалитативној анализи.

Истраживање је потврдило да су ставови наставника према допунској настави, као значајној стратегији учења и развоја ученика, поуздан индикатор њихових стремљења и опредељења за унапређивање васпитно-образовне праксе, што подразумева нови приступ организацији и извођењу наставног рада, коришћењу извора знања, техничких уређаја, наставних метода и креирање хуманијих међуљудских односа.

Гледано у целини, рад представља својеврсну синтезу теоријских и емпиријских сазнања о допунској настави, која могу бити подстицај за нова истраживања и иновирање наставне праксе.

Стога са задовољством предлажемо Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Ужицу да одобри штампање ове монографије и учини је доступном широј образовној јавности.

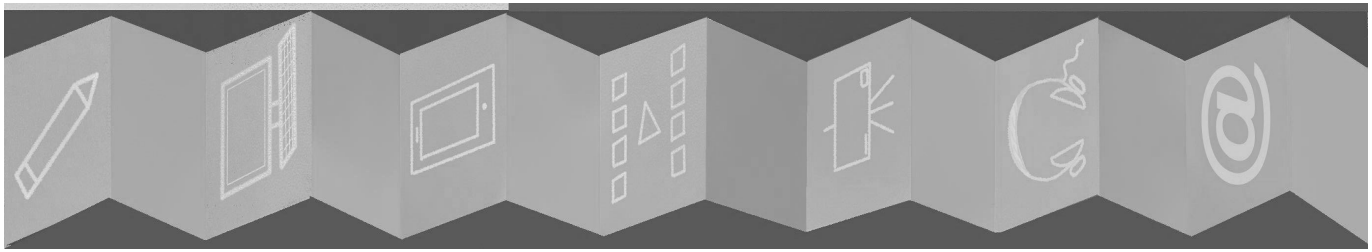
У Ужицу,

3. фебруара 2015. год.

Проф. др Новак Лакета

Проф. др Данијела Василијевић

Доц. др Жана Бојовић



БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Радоје Стопић, магистар дидактичко-методичких наука, самостални саветник, рођен 1. јуна 1962. године у Трнави, Чајетина. Обављао послове учитеља и наставника; од 1998. до 2002. године школски надзорник за разредну наставу у Одељењу Министарства просвете у Ужицу. Од 2002. године до данас републички просветни инспектор у Министарству просвете. Досадашњи свој стручни рад углавном је посветио допунској настави. Докторанд у области методике разредне наставе.

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

371.398
371.64/.69
371.322.5

СТОПИЋ, Радоје, 1962-
Допунска настава подржана дидактичким медијима / Радоје Стопић. - Ужице : Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 2015 (Ужице : Братис). - 177 стр, : табеле, граф. прикази ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 500. - Прилози: стр. 151-161. - Белешка о аутору: стр. [179]. - Стр. 174-177: Рецензија рукописа монографије "Допунска настава подржана дидактичким медијима" аутора мр Радоја Стопића / Новак Лакета, Данијела Василијевић, Жана Бојовић. - Библиографија: стр. 145-150. - Регистри. - Summary: Remedial Classes Supported by Didactic Media.

ISBN 978-86-80246-00-0

a) Допунска настава b) Наставна средства
COBISS.SR-ID 213478156